

PERIFERNÍ NERVOVÝ SYSTÉM

- jednotkou je **neuron**
 - přenos vzruchu mezi neurony se uskutečňuje pomocí neurotransmiterů = neuromediátorů
 - mediátory se uvolňují z presynaptického zakončení do synaptické štěrby
 - a) **biogenní aminy** = acetylcholin, noradrenalin, dopamin, serotonin
 - b) **polypeptidy** = substance P, endorfiny
 - procesy vyvolané na postsynaptické membráně záleží na typu neurotransmiteru a také receptoru
 - může docházet ke změnám propustnosti pro určité ionty ovlivněním **iontových kanálů**
 - o zvýšení propustnosti pro **Na⁺** a **Ca²⁺** -> depolarizace membrány a propagace podnětu
 - o selektivní zvýšení propustnosti pro **Cl⁻** -> hyperpolarizace membrány a inhibiční šíření vzruchu
 - o tvorba **druhých posílů** -> modifikace aktivity buněčných dějů
- (1) **eferentní vegetativní (visceromotorický)**
- a. cholinergní systém
 - b. adrenergní systém
- (2) **somatosenzorický nervový**
- (3) **somatosenzitivní nervový**

VEGETATIVNÍ NERVOVÝ SYSTÉM

- kontroluje funkci hladkých svalů, endokrinní sekreci, funkci srdce a GIT i určité metabolické pochody (utilizace glukózy)

sympatikus = zvládnutí stresové situace (boj-útěk)

- ① **pregangliový neuron** = MYELINIZOVANÝ (obvykle B)
nikotinový (acetylcholin)
- o jádra postranních rohů míšních = **nuclei intermediolaterales** (C8-L4)
 - o axony opouští míchu předními kořeny jako **rami communicantes albi**
- ② **vegetativní ganglia**
- o **paravertebrální** = **ggl. trunci sympatici** (dva řetězce podél páteře)
 - celkem 22-23 párů ganglií (3 krční, 11 hrudních, 4 bederní a 4 pánevní)
 - oba řetězce se spojují v nepárové kostrční zakončení **ganglion impar**
 - o **prevertebrální** = **ggl. coeliacum, mesentericum superius a mesentericum inferius**
 - částečně se řadí k sympatiku i enterickému systému
 - informace ze **splanchnických** nervů orgánů trávicího traktu
- ③ **postgangliový neuron** = NEMYELINIZOVANÝ (obvykle dlouhý C)
alfa / beta (noradrenalin)
- o axony postgangliových neuronů jsou mnohem delší než axony pregangliových

parasympatikus = klidové podmínky (anabolická funkce)

- ① **pregangliový neuron** = MYELINIZOVANÝ (obvykle B)
nikotinový (acetylcholin)
- o jádra hlavových nervů (n. III, VII, IX, X)
 - o jádra postranních rohů segmentů S₂₋₄ (nn. pelvici)
- ② **ganglion**
- a) kraniální oddíl
 - o **ggl. ciliare** = n. III (nc. Edinger-Westphali) → inervuje m. sphincter pupillae a m. ciliaris
 - o **ggl. pterygopalatinum** = n. VII (nc. salivatorius superior) → inervace slzných žláz, žlázy nosu a patra
 - o **ggl. submandibulare** = n. VII (nc. salivatorius superior) → inervace glandula sublingualis a submandibularis
 - o **ggl. oticum** = n. IX (nc. salivatorius inferior) → inervace glandula parotis
 - o **ggl. intamurale** = n. X (nc. dorsalis vagi) → ve stěně cílového orgánu (trávicí trakt, dýchací systém, srdce)
 - b) sakrální oddíl
 - o **ggl. spinale** = míšní segmenty S_{2-S4} (ncl. intermediolaterales) → colon descendens, konečník a urogenitální trakt
- ③ **postgangliový neuron** = NEMYELINIZOVANÝ (obvykle krátký)
muskarinový (acetylcholin)

vztah sympatiku a parasympatiku = jeden funkční celek, oba systémy se vzájemně doplňují

činnost vzájemně regulována

- heterotropní interakce (acetylcholin x noradrenalin)
- homotropní interakce (presynaptické reakce, autoreceptory)

působení

- ve většině orgánů protichůdné (srdce, hladké svaly, GIT)
- v některých se uplatňuje pouze jeden (pouze u sympatiku: dřev nadledvin, pilomotorické svaly, ledviny, cévy)
- společné působení ve slinných žlázách

CHOLINERGNI SYSTÉM

- specifický neurotransmiter: acetylcholin (ACh)
 - ACh se tvoří v nervovém zakončení z **cholinu**
 - je transportován do nervového zakončení selektivním transportérem
 - je acetylován pomocí **cholinacetyltransferázy** (CHAT) a **acetyl-CoA** (AcCoA)
 - následně je uskladněn v synaptických **vezikulách**
 - z vezikul je uvolňován **exocytózou** řízenou Ca^{2+} ionty
 - Ca^{2+} kanál se otevírá vlivem depolarizace nervovým impulsem a uzavírá poklesem adenylátcyklázy
- molekuly ACh jsou v synaptické membráně na postsynaptické membráně dostupné pro **M** a **N** receptory

i. muskarinové receptory

- uloženy zejména na autonomních efektorových buňkách inervovaných postgangliovými **parasymptickými** nervy
- jsou spřažené s G-proteinem
- aktivace při otravě muchomůrkou červenou (alkaloid muskarin)
- periferní účinky muskarinu:
 - kontrakce oka - m. sphincter pupillae (mióza)
 - pokles srdeční frekvence a síly stahu
 - dilatace cév (sklon k hypotenzi)
 - bronchokonstrikce a zvýšená sekrece (kašel a dechová tíseň)
 - zvýšená motilita a uvolnění svěračů (syndrom průjmu)
 - kontrakce m. detrusor a uvolnění svěrače = mikce
 - zvýšená sekrece žláz = pocení, slinění slzení
- centrální účinky muskarinu:
 - třes
 - zvýšení lokomoční aktivity
 - zlepšení kognitivní schopnosti (paměť, učení)

rolišujeme několik typů **M** receptorů:

M1 = neurální

- excitace CNS (hipokampus, cortex)
- příznivý vliv na kognitivní funkce
- sekrece žaludku (parietální bb.)
- sekrece slin (mnoho, vodnatých)

M2 = srdeční

- SA uzel = snižuje frekvenci (negativně chronotropní)
- síně = snižuje kontraktilitu (negativně inotropní)
- AV uzel = snižuje vedení (negativně dromotropní)
- komory = snižuje kontraktilitu (negativně inotropní)
- močový měchýř = relaxace m. sphincter vesicae

M3 = glandulární

- GIT = zvýšení sekrece, mobility a relaxace sfinkterů
- oko = kontrakce m. sphincter pupillae a kontrakce m. ciliaris (akomodace, vidění na blízko)
- cévy = vazodilatace
- DC = bronchokonstrikce, stimulace hlenové produkce
- močový měchýř = kontrakce m. detrusor
- žlázy = sekrece

M4 = modulační aktivita Ca^{2+} a K^{+} kanálů (CNS, plíce)

M5 = modulační dopaminergní transmise ve striatu

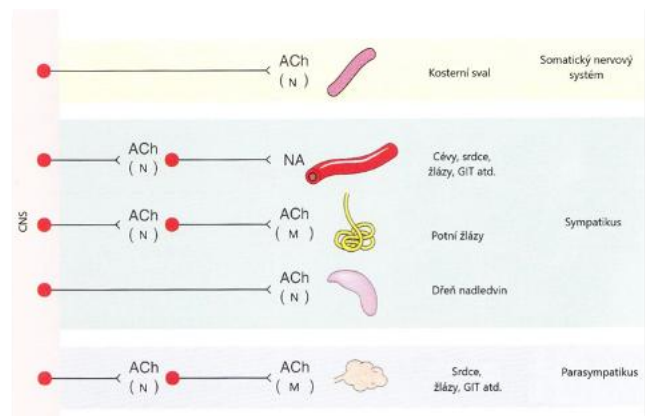
ii. nikotinové

- účinky podobné nikotinu (záleží na inervaci cílového orgánu)

typy **N** receptorů:

N1 = na nervosvalové ploténce

N2 = na autonomních gangliích



36. PŘÍMÁ CHOLINOMIMETIKA

① LÁTKY AKTIVUJÍCÍ CHOLINERGNI SYSTÉM

- neselektivní působení (stimulace M-, N- nebo inhibicí acetylcholinesterázy) = **CHOLINOMIMETIKA**
- selektivní působení (pouze aktivace M-receptorů) = **PARASYMPATOMIMETIKA**

CHOLINOMIMETIKA

- napodobují stimulaci cholinergního nervového systému (ovlivňují muskarinové a nikotinové receptory)
 - nikotinový receptor
 - a) **presynaptický** N receptor, který usnadňuje uvolnění ACh během trvalé synaptické aktivity
 - b) **postsynaptický** N receptor ovládající kationtový kanál (neuromuskulární nebo gangliová synapse)
 - muskarinový receptor
 - srdce, svalstvo a exokrinní žlázy
 - obojí postsynaptické i presynaptické (inhibiční) receptory jsou muskarinového typu

② přímá parasymphatomimetika a cholinomimetika:

- cholinergní agonisté napodobují účinky ACh přímo vazbou na **cholinergní** receptory
- účinky **přímých cholinomimetik**:
 - většina cholinergních látek vyvolává odpověď podobnou **aktivaci parasymphatiku**
 - stimulace muskarinových receptorů = **MUSKARINOVÍ AGONISTÉ** = PARASYMPATOMIMETIKA

a) přirozený ligand = Acetylcholin

- přirozený ligand na M i N receptorech
- **syntéza** = nervová zakončení (cholin + ACoA) za působení **cholinacetyltransferázy**
rovněž syntetizován a uvolňován řadou jiných buněk (epitelové bb., bb. imunitního systému)
- **metabolismus** = hydrolýza v synaptické štěrbině prostřednictvím **cholinesteráz** na cholin a acetát
působí velmi krátkodobě, protože je rychle rozkládán
- z GIT se nevstřebává (pouze pokud se podá i.v.)
- **periferní muskarinové účinky** (parasymphatomimetické) jsou vyvolány nízkými dávkami ACh
 - oko = míoza (kontrakce m. ciliaris), pokles nitroočního tlaku
 - hladké svaly = snížení krevního tlaku v důsledku vazodilatace (M2)
 - srdce = bradykardie
 - DC = bronchokonstrikce
 - GIT = zvýšená mobilita, peristaltika a relaxace sfinkterů
 - žlázy = zvýšení sekrece (potní, slinné, žaludeční a bronchiální)
 - močové cesty = kontrakce detrusoru a otevření ústí uretry
 - ganglia = smíšení aktivace sympatiku a parasymphatiku
 - CNS = pozitivní vliv na kognitivní funkce a emoce, závisí na schopnosti projít HEB
- **muskarinové i nikotinové účinky** jsou vyvolány malými a středními dávkami ACh
 - přechodný pokles TK v důsledku vazodilatace arteriol a zpomalení činnosti srdce
- **nikotinové účinky** jsou vyvolány velkou dávkou ACh
 - počáteční zvýšení TK v důsledku stimulace sympatických ganglií
 - následná vazokonstrikce a sekundární zvýšení TK v důsledku sekrece adrenalinu

b) syntetické estery cholinu

- odolnější vůči enzymatické degradaci
- **Cevimeline** = selektivní agonista M3, zvýšení sekrece slin a slz
- **Karbachol** = nepodléhá hydrolýze, má vysokou nikotinovou aktivitu na autonomních gangliích
- **Betanechol** = muskarinové účinky
 - vliv na GIT = stimulační projímadlo
 - vliv na stěnu močového měchýře (retence moči)

c) přirozené alkaloidy

- **Pilokarpin** = muskarinové účinky, parciální agonista (ovlivňuje zejména potní žlázy)
- **Arekolin** = muskarinové i nikotinové účinky, centrálně stimulační (betel), červené zbarvení slin
- **Muskarin** = aktivuje pouze muskarinové receptory
 - toxikologický význam - izolován z muchomůrky červené (amanita muscaria) v roce 1869
 - ! riziko při pozření hub rodu **vláknice**
 - aktivace parasymphatiku (slinění, slzení, pocení, bradykardie, svalový třes, nevolnost, průjem)
 - antidotum = **Atropin**
- **Nikotin** (viz otázka 108)

indikace:

- glaukom (Karbachol, Pilokarpin), gastrofaryngeální reflux (Betanechol)
- postoperační neurogenní ileus, retence moči, postoperační abdominální distenze, atonie žaludku

kontraindikace:

- bronchiální astma, CHOPN, KVS onemocnění, hypotenze, vředová choroba

nežádoucí účinky:

- slinění, pocení, slzení, mióza
- imperativní nucení na močení
- průjem (hypermotilita a hypersekrece GIT)
- zvýšení žaludeční sekrece a mobility
- dyspnoe (bronchokonstrikce, hypersekrece bronchiálních žláz)
- hypotenze a bradykardie
- **!!! cholinergní krize -> svalová paralýza (!dýchání!)**
 - depolarizující blokáda v gangliích a nervosvalové ploténce
- zvýšení tlaku krve (stimulace N receptoru v gangliích a nadledvinách)
 - vysoké dávky noradrenalinu (sekundární vlivy)
- léky prostupující do mozku: excitace, dezorientace, křeče, kóma

ⓑ nepřímá cholinomimetika (viz otázka 37)

37. NEPŘÍMÁ CHOLINOMIMETIKA

① LÁTKY AKTIVUJÍCÍ CHOLINERGNI SYSTÉM

- neselektivní působení (stimulace M-, N- nebo inhibicí acetylcholinesterázy) = **CHOLINOMIMETIKA**
- selektivní působení (pouze aktivace M-receptorů) = **PARASYMPATOMIMETIKA**

CHOLINOMIMETIKA

② přímá cholinomimetika (viz otázka 36)

③ nepřímá cholinomimetika:

- **inhibitory cholinesterázy** zvyšují počet molekul ACh na synapsi
- 2 hlavní typy cholinesterázy:
 - (1) **acetylcholinesteráza (AChE)** = membránově vázaná
 - (2) **butyrylcholinesteráza (pseudocholinesteráza)** = plazma, tkáně (méně specifická)
- nepřímo zvyšují koncentraci nehydrolyzovaného endogenního ACh na všech cholinergních synapsích
- inhibice může být **reverzibilní** nebo **trvalá**

I. reverzibilní inhibitory AChE

- vážou na vazebná místa enzymu pro ACh (chemickou strukturu jako acetylcholin)
- oproti ACh jsou to **neselektivní** substráty a jejich hydrolyza probíhá pomalu
- po tuto dobu je znemožněna hydrolyza endogenního ACh a účinky (M i N) jsou nepřímo zesíleny a prodlouženy
- stimulace ganglií kosterního svalstva je následována někdy útlumem až **paralýzou**
- centrální účinky závisí na schopnosti překonávat HEB (křeče až paralýza center CNS - dýchací, kardiovaskulární)
- o způsobu podání a průniku biomembránami (absorpce z GIT) rozhoduje **lipofilita a dusík**
 - terciální dusík: prochází HEB a stimuluje CNS
 - kvarterní dusík: silný vliv na nervosvalovou ploténku a do CNS neprochází
- **indikace:**
 - mióza a snížení nitroočního tlaku při glaukomu
 - myasthenia gravis = zvýšená svalová únavnost a ochablost (Pyridostigmin, Amberonium, Distigmin)
 - pooperační a neurogení paralytický ileus
 - zvrát blokády neuromuskulární ploténky
 - retence moči
 - Alzheimerova nemoc (Donepezil, Galantamin, Rivastigmin)

a) jednoduché alkoholy s kvarterním dusíkem

- **Edrofonium** *→ na nervosvalovou ploténku*
 - reverzibilní vazba na místo AChE (rozpad po 2-10 min)
 - neprochází HEB, velmi krátké působení
 - indikace: ukončení periferních svalových relaxancií po operaci, terapie myasthenia gravis

b) estery kys. karbamové = Karbamáty

- **Fyzostigmin**
 - lipofilní, prostupuje HEB (zvýšená dráždivost až křeče, respirační selhání)
 - indikace: léčba otravy centrálně působícími cholinomimetiky, glaukom (oční kapky)
- **Neostigmin**
 - hydrofilní, neprochází HEB (působí periferně)
 - indikace: stimulace střev, retence moči, diagnostika a terapie myasthenia gravis

II. ireverzibilní inhibitory AChE

- vyřazují enzym po krátké reverzibilní fázi nevratně
- **fosforylují** molekulu AChE a tím inhibují její hydrolytickou aktivitu vůči ACh
- volný ACh aktivuje M- i N- receptory, dokud není vytvořen nový enzym
- toxicita organofosfátů je dána mimořádně vysokou rozpustností v tucích (snadno překonávají HEB)
- **akutní intoxikace** = pro záchranu lze použít **oximy**
 - reaktivace AChE
 - antidotum = **Pralidoxim, Trimedoxim**
 - Atropin**
- **pozdní intoxikace** = demyelinizace a nervově-svalová paralýza po 2-3 týdnech (!nemá antidotum)

c) organické sloučeniny kys. fosforečné

- **Organofosfáty** = zneužívány jako bojové látky (nervově-paralytické -> tabun, satin, soman, IVA)

38. PARASYMPATOLYTIKA

② ANTIMUSKARINOVÉ a ANTICHOLINERGNÍ LÁTKY

- kompetitivní antagonisté ACh na M- receptorech (inhibují parasympatickou stimulaci) = **PARASYMPATOLYTIKA**
- antagonisté M- i N- receptorů = **ANTICHOLINERGNÍ LÁTKY**

③ antimuskarinové látky (parasympatolytika):

- jsou kompetitivními antagonisty ACh na M-receptorech
- inhibují parasympatickou stimulaci
- I. alkaloidy = *Atropin, Hyoscyamin, Skopolamin*
 - terciární aminové alkaloidy
 - výskyt: lilkovité rostliny, rulík zlomocný, durman obecný a blín černý
- II. ostatní
 - bronchodilatancia = *Pirenzepin, Ipratropium, Tiotropium*
 - uroselektivní blokátory M3 = *Darifenacin, Solifenacin, Tolteridon, Trospium*
 - mydriatika = *Atropin, Skopolamin, Tropikamid*

I. alkaloidy

- účinek závisí na citlivosti tkáně
- **nejcitlivější:** slinné a bronchiální žlázy
- **střední citlivost:** hladká svalovina efektorů a srdce
- **nejméně citlivá:** sekrece HCl parietálními buňkami žaludeční sliznice
- zablokování parasympatiku vede k **mírné tachykardii**
- při nízkých dávkách může být **bardykardie** jako centrální efekt
- významné **potlačení pocení:**
 - dospělí - zvýšení tělesné teploty (vysoké dávky)
 - děti - atropinová horečka již po nižších dávkách
- **účinky:**
 - ↳ **využití v oftalmologii**
 - navození mydriázy (pasivně převládne m. dilatator pupillae)
 - cykloplegie (ztráta schopnosti akomodace) před vyšetřením
 - *Atropin, Deriváty kys. tropové*
 - ↳ **premedikace**
 - vegetativní stabilizace před celkovou anestezií (srdce, sekrece slin)
 - *Atropin*
 - ↳ **účinky na CNS**
 - *Atropin* = excitace CNS (halucinace, dysforie, delirium)
 - *Skopolamin* = tlumí CNS jako antiemetikum (terapie kinetózy)
 - potlačení třesu u Parkinsonovy choroby (terciární aminy *Biperiden* a *Procyklidin*)
 - ↳ **účinky na GIT**
 - spasmolytika = uvolnění hladkých svalů žlučníku a močového měchýře
 - zpomalení vyprazdňování žaludku a obstipace
 - antiemetika
 - *Butylskopolamin, Fenpiverin, Otilonium*

II OSTATNÍ

- ↳ **bronchodilatancia**
 - asthma bronchiale CHOPN
 - SAMA = *Ipratropium*
 - LABA = *Aklidinium*
 - U-LABA = *Glycopyrronium, Tiotropium*
- **KI:** glaukom, atonie střev, obstrukce vylučování moče (hypertrofie prostaty), tachykardie

ATROPIN

- **indikace:**
 - fibrilace a flutter síní s pomalou odpovědí komor
 - antiarytmikum (bradykardie, bradyarytmie při intoxikaci digoxinem)
 - premedikace před celkovou anestezií, akutní extrapyramidové dyskízy, intoxikace muchomůrkou červenou
 - snadno se absorbují z GIT a spojivkového vaku, lehce pronikají do CNS
- **otrava atropinem:**
 - snadno se absorbují z GIT a spojivkového vaku, lehce pronikají do CNS
 - **mydriáza s cykloplegií, světloplachost a tachykardie**
 - **léčba:** krátkodobě působící benzodiazepiny (překonání excitace CNS), symptomaticky

II. ostatní parasymptolytika

ANTIMUSKARINOVÁ BRONCHODILATANCIA

- *Pirenzepin* = blokátor M1-receptorů (snižuje sekreci žaludeční šťávy)
- *Ipratropium* = blokuje M3 receptory v buňkách bronchů, inhalační podání (bronchodilatace a snížená sekrece hlenu)
- *Tiotropium* = působí selektivněji a dlouhodoběji (U-LAMA), protizánětlivé účinky

UROSELEKTIVNÍ KOMPETITIVNÍ BLOKÁTORY M3-RECEPTORY

- řídí kontrakce svalstva močového měchýře
- používají se při poruchách funkce močového měchýře
- *Darifenacin*, *Solifenacin*, *Tolteridon*, *Trospium*

MYDRIATIKA:

- *Atropin*, *Skopolamin*, *Tropikamid* pro místní účinek (oční kapky)

ⓑ anticholinergní látky

- mají význam jako **neurotropní spasmolytika GIT**
- nižší distribuce přes membránové bariéry (HEB, oko) oproti antimuskarinovým látkám
- pro rychlý nástup volíme **parenterální** podání
 - *Otilonium* = blokuje kalciové kanály (neurotropní a myotropní působení)
 - *Fenpiverin* + *Pitofenon* = často se kombinují společně a také s analgetiky *Metamizol*
 - *Oxybutinin* + *Propiverin* = hyperaktivní močový měchýř
- **indikace:** spasmolytika GIT při dráždivém tračníku a potížích způsobených dystonií hladkých svalů GIT

ⓒ nepřímě působící cholinolytika a parasymptolytika

látky potlačující syntézu acetylcholinu

- nemají aktuálně klinické využití
- *Hemicholinium* = blokuje transport cholinu do neuronálního zakončení
- *Vesamikal* = zabraňuje transportu vzniklého acetylcholinu do synaptických vezikul

látky zabraňující uvolňování acetylcholinu do synaptické štěrby

- *Botulotoxin* = neurotoxin produkovaný *C. botulinum*
 - **mechanismus účinku:** brání fúzi vezikul s presynaptickou membránou
 - **místo účinku:** bb. hladké svaloviny, žlázy a kosterní svaly
 - **délka účinku:** 3-4 měsíce
 - **klinické využití:** blefarospasmus
hemifaciální spasmy
laryngeální dysfunkce
dystonie hlavy a krku, bolest hlavy
strabismus
dystonie v pletenci
křeče anální fisury a rektální spasmy
palmární a axilární hyperhidróza, hypersalivace
hyperaktivní močový měchýř

39. ADRENERGNÍ PŘENOS VZRUCHU

ADRENERGNÍ SYSTÉM

- vytváří podmínky pro zvládnutí stresu
- neurotransmitery na sympatické synapsi jsou katecholaminy: *Noradrenalin, Adrenalin, Dopamin*
 - o prekurzorem je tyrosin, který vstupuje do presynaptického zakončení a je přeměněn na DOPA
 - o DOPA se dekarboxyluje na dopamin
 - o dopamin je ukládán v presynaptických vezikulách a je hydroxylován na noradrenalin
 - o noradrenalin podléhá N-metylaci na adrenalin (v dřeni nadledvin)
 - o metabolickou degradaci zajišťuje MAO (nervová tkáň, játra) a COMT (synaptická štěrbiná)
 - o zbytek molekul se dostává do krve (outflow)

adrenergní receptory

- dělí se na dva hlavní typy: $\alpha + \beta$
- dále je možné rozlišit $\alpha_1, \alpha_2, \beta_1, \beta_2, \beta_3$
 - o **β_1 -receptor** = stimulace srdce ($\uparrow$ frekvenci, stažlivost, dráždivost a vodivost)
 - o **β_2 -receptor** = zvyšuje systolický tlak (vazodilatace a bronchodilatace)
 - o **α_1 -receptor** = příprava organismu na fyzický výkon (vazokonstrikce, zvýšení TK, snížení průtoku ledvinami)
 - o **α_2 -receptor** = pokles sekrece inzulinu (stimuluje glykogenolýzu, narůstá plazmatická koncentrace glukózy)
- látky ovlivňující adrenergní receptory se označují jako **sympatotropní** (mohou aktivovat/blokovat příslušné receptory)

SYMPATOMIMETIKA

- stimulují adrenergní systém
- působí **přímo** aktivací receptorů, nebo **nepřímo** ovlivněním pochodů zvyšující množství mediátorů ve štěrbině

Ⓐ přímá sympatomimetika

- adrenergní agonisté
 - o **neselektivní** = mohou působit na více receptorů zároveň
 - o **selektivní** = specifická pro určitý receptor
 - **alfa** (viz otázka 41)
 - $\Rightarrow \alpha_1$ = *Fenylefrin, Midodrin, Oxymetazolin*
 - $\Rightarrow \alpha_2$ = *Klonidin, Methylnoradrenalin, Brimonidin*
 - **beta** (viz otázka 42)
 - $\Rightarrow \beta_1$ = *Dobutamin*
 - $\Rightarrow \beta_2$ = SABA: *Fenoterol, Salbutamol, Terbutalin*
LABA: *Formeterol, Salmeterol*
U-LABA: *Indakaterol, Olodaterol, Vilanterol*
 - $\Rightarrow \beta_3$ = *Ritodrin, Mirabegron*

Ⓑ nepřímá sympatomimetika (viz otázka 43)

Amfetaminy

- zvyšují množství neurotransmiteru na synaptické štěrbině 3 způsoby:
 - o **zvýšené uvolnění přenašeče**
 - o **inhibice degradace přenašeče**
 - o **inhibice zpětného vychytávání přenašeče**

SYMPATOLYTIKA

- působí jako antagonisté na příslušných adrenergních receptorech

Ⓐ přímá sympatolytika

- antagonisté noradrenalinu a adrenalinu
 - **alfa** (viz otázka 44)
 - $\Rightarrow$ neselektivní ($\alpha_1 + \alpha_2$) = *Fenoxymetamin, Fentolamin*
 - $\Rightarrow \alpha_1$ = léčba hypertenze: *Prazosin, Terazosin, Doxazosin*
léčba BHP: *Alfuzosin, Silodosin, Tamsulosin*
 - $\Rightarrow \alpha_2$ = *Yohimbin*
 - $\Rightarrow$ námelové alkaloidy = *Ergotamin, Ergometrin, Ergotoxin*
 - **beta** (viz otázka 45)
 - $\Rightarrow$ neselektivní betablokátory (I. generace) = *Propanolol, Pindolol, Timolol*
 - $\Rightarrow$ selektivní β_2 betablokátory (II. generace) = *Atenolol, Esmolol, Metoprolol*
 - $\Rightarrow$ BB s aditivními účinky = neselektivní: *Karvedilol, Labetalol, Metoprolol*
 β_1 selektivní: *Betaxolol, Celiprolol, Nebivolol*

Ⓑ nepřímá sympatolytika

- v klinické praxi se nevyužívají
 - $\Rightarrow$ *Reserpin*
 - $\Rightarrow$ *Guanetidin*

40. NESELEKTIVNÍ SYMPATOMIMETIKA

① SYMPATOMIMETIKA

- stimulují adrenergní systém
- působí: a) **přímo** aktivací receptorů
b) **nepřímo** ovlivněním pochodů vedoucí ke zvýšení mediátoru ve štěrbině / inhibice aktivita MAO a COMT

② přímá sympatomimetika

- obsahují **katecholaminy** a ostatní **přímá sympatomimetika** (převážně syntetická exogenní léčiva)

adrenalin

- hormon dřeně nadledvin
- má afinitu k **alfa** i **beta**
- **nejnižší koncentrace aktivují β** (vyšší koncentrace aktivují **α**)
- **β_1 -receptory** = stimulace funkcí srdce
 - o posiluje frekvenci (+ chronotropní), stažlivost (+ inotropní), dráždivost (+ batmotropní), vodivost (+ dromotropní)
 - o zvyšují srdeční výdej a spotřebu O_2 myokardu
 - o aktivace RAAS (uvolnění reninu)
- **β_2 -receptory** = zvyšuje **systolický tlak**
 - o **dilatace** cév příčně pruhovaného svalstva
 - o **bronchodilatace** (relaxace svalů bronchů)
- **α_1 -receptory** = příprava organismu na **fyzický výkon**
 - o vazokonstrikce (arteriol, velkých arterií a vén)
 - o zvyšuje se systolický i diastolický TK
 - o průtok ledvinami se snižuje
 - o hladké svalstvo GIT se uvolní (α i β)
- **α_2 -receptory** = pokles sekrece inzulinu
 - o stimuluje glykogenolýzu (β)
 - o narůstá plazmatická koncentrace glukózy

β_1	srdce	zvýšení frekvence, síly stahu, automaticity, zrychlení vodivosti
	juxtaglomerulární aparát	uvolnění reninu
	beta-buňky pankreatu	sekrece inzulinu
β_2	hladké svalstvo cév kosterních svalů (NO)	uvolnění (pokles diastolického TK)
	hladké svalstvo bronchů	uvolnění (bronchodilatace)
	děloha	uvolnění (uterorelaxace)
	kosterní sval	třes
	vlivy metabolické	glykogenolýza

α_1	hladké svaly cév (arterioly)	kontrakce (zvýšení TK)
	bronchy, GIT (sfinktery)	bronchodilatace, uvolnění sfinkterů
	detruzor a sfinkter močového mechýře	uvolnění
	děloha	uvolnění
	m. dilatator pupillae	kontrakce, aktivní mydriáza
α_2	játra	glykogenolýza
	presynaptické zakončení	blokáda uvolnění mediátoru
	trombocyty	stimulace agregace destiček

noradrenalin

- podání i.v.
- hlavní mediátor v **postgangliové** synapsi = **SYMPATIKUS**
- mohutně aktivuje zejména přes **α** receptory
- **zvyšuje TK** (systolický i diastolický) a **redukuje průtok krve** orgány (riziko nekróz, zejména při paravenózní aplikaci)

dopamin

- podání i.v.
- metabolický prekurzor předchozích katecholaminů
- plní funkci neuromodulátoru v CNS (reguluje hybnost)
- na periférii je tvořen v epiteliálních buňkách PT, kde se účastní natriurezy
- v závislosti na dávce má **kardiovaskulární účinky**
- **nejnižší účinná koncentrace aktivuje receptory $D_1 + D_2$ receptory**
 - o vede k **vazodilataci** (ledviny, GIT, koronární arterie)
- zvyšující se koncentrace aktivují receptory **β_1 -receptory**
 - o zvýší se kontraktilita a srdeční frekvence
 - o periferní rezistence se významně nemění
- ve vysokých koncentracích aktivuje **α_1 -receptory**
 - o vede k **vazokonstrikci** (riziko nekróz při extravazaci)

D_1	hladké svalstvo cévní	dilatace cév GIT, pokles periferní rezistence
D_2	nervové zakončení	regulace uvolnění mediátoru

KATECHOLAMINY

- OH skupina na 3. a 4. pozici benzenového jádra (OH rozhoduje o délce účinku)
- **uptake** → rychle inaktivovány (COMT, MAO), orálně neúčinkují
 - rozklad enzymem **MAO** = zpětné vychytávání do presynaptického zakončení
 - rozklad enzymem **COMT** = částečně difuze přes postsynaptickou membránu
- jsou **polární** a snadno pronikají do **CNS** (anxieta, tremor, bolesti hlavy)
- **nejúčinnější** v **přímé aktivaci alfa a beta receptorů**
 - o nejvyšší afinita k **alfa** = **adrenalin**
 - o nejvyšší afinita k **beta** = **isoprenalin**
- **KI adrenalinu**: zvýšené riziko citlivosti KVS u hypertyreózy
citlivost srdce k adrenalinu zvyšují inhalační anestetika
hypertenze (alfa efekt) v kombinaci s neselektivními beta-blokátory (na β_2 receptorech)

NEKATECHOLAMINY

- nemají OH skupiny
- delší poločas, protože COMT je nerozkládá - **Fenylferin, Efedrin, Amfetamin**
- málo vhodné pro MAO
- mají prodloužený účinek, jsou více lipofilní a lépe pronikají do CNS

41. SYMPATOMIMETIKA ALFA

ostatní přímá sympatomimetika

- selektivní agonisté α_1 -receptorů
 - o působí vazokonstrikčně = kontrakce hladké svaloviny cév
 - o zvyšují TK (léčba hypotenze, ortostatické synkopy, šoku)
 - o vedou k místní dekongesci sliznic (snižují prosáknutí, otoky)
 - o vyvolávají mydriázu bez cykloplegie
 - **Fenylefrin**
 - silné mydriaticum
 - dekongestant = snižuje prokrvení a doprovodný otok sliznic
 - **perorálně**: součást kombinovaných přípravků k potlačení příznaků nachlazení
 - **systémové**: zvýšení periferní vaskulární rezistence a krevního tlaku
 - !!! riziko systémové expozice i při aplikaci očních kapek
 - KI v těhotenství = pokles prokrvení dělohy, zvýšení periferního odporu děložních cév
 - delší účinek proti katecholaminům (rezistence vůči COMT)
 - **Midodrin**
 - léčba ortostatické hypotenze
 - adjuvantní léčba stresové inkontinence moči
 - zvýšený tonus hladké svaloviny v proximální části uretry a v hrdle močového měchýře
 - !!! inhibice CYP2D6 (riziko interakcí)
 - **Oxymetazolin**
 - lokálně působící dekongestant
 - navozuje spasmus slizničních cév -> snižuje prokrvení sliznic
 - klinické použití: alergické rhinitidy a konjunktivitidy
 - nepoužívat kontinuálně více než 1 týden:
 - o ! riziko návyku
 - o dlouhodobé užívání vede ke zduření sliznice
 - o poškození slizničního epitelu s útlumem ciliární aktivity
 - o systémově se může zvýšit TK
 - o zvýšený tonus hladké svaloviny v proximální části uretry
- selektivní agonisté α_2 -receptorů
 - o omezují uvolnění mediátoru do synaptické mezery
 - o snížení tonu sympatiku vede následně k poklesu systémového TK
 - o mají i slabší přímé vazokonstrikční účinky
 - **Klonidin**
 - u nás není k dispozici
 - **Methylnoradrenalin** - tvořen v presynaptickém zakončení falešného prekursoru mehtyldopy
 - o snížení tvorby nitrooční tekutiny (terapie glaukomu) a zvýšení uveosklerálního odtoku
 - **Brimonidin**
 - ve formě očních kapek
 - nižší výskyt KV účinků

42. SYMPATOMIMETIKA BETA

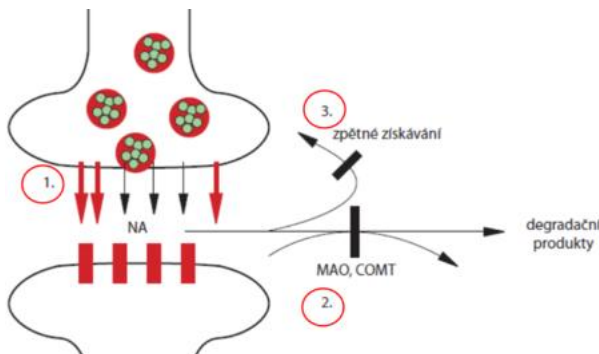
ostatní přímá sympatomimetika

- selektivní agonisté B1-receptorů
 - o zvýšení frekvence srdce a zejména i jeho kontraktilita
 - **Dobutamin** *Kardiotonika 65.*
 - přímý stimulační účinek na myokard
 - silný inotropní účinek (zlepšuje kontraktilitu srdce a srdeční výdej)
 - minimální chronotropní účinek
 - nevyvolává reflexní tachykardii (B2 stimuluje jen nepatrně)
 - racemická směs obsahující:
 - + izomer = agonista beta1 a současně antagonist a α 1 receptorů
 - - izomer = účinný a α 1 agonista
 - pouze intravenózní podání (nástup do 2 min) s poločasem 2-3 min
 - klinické použití: krátkodobá léčba akutního srdečního selhání
operace na otevřeném srdci
kardiogenní či septický šok
- selektivní agonisté B2-receptorů
 - o poskytují výhodu **bronchodilatace** bez aktivace B1 receptorů v srdci
 - o tato výhodná selektivita se při vyšších koncentracích ztrácí
 - o v kosterních svalech vyvolává třes
 - o výhodnou strategií je podávání malých dávek **inhalací v aerosolu** (místní podání)
 - SABA → **Fenoterol, Salbutamol, Terbutalin**
 - rychlý nástup účinku
 - inhalačně 5-10 minut (p.o. 15-90 minut)
 - krátký účinek (4-6 hod)
 - klinické použití: akutní astmatický záchvat
 - LABA → **Formoterol, Salmeterol**
 - vyšší selektivita pro B2-receptory
 - dlouhotrvající účinek
 - vhodná kombinace s kortikosteroidy v inhalační formě
 - U-LABA → **Indakaterol, Olodaterol, Vilanterol**
 - nová skupina B2-mimetik působící až 24 h
 - klinické použití: léčba CHOPN
 - RABA = rychlý nástup účinku (do 5 min)
 - o **klinické použití:** bronchiální astma
 - o **NÚ:** svalový třes, tachykardie, palpitace, bolest hlavy, křeče, nespavost, paradoxní bronchospasmus po inhalaci
 - o **KI:** přecitlivělost na léčivou látku, subvalvulární stenóza aorty
hypertrofická obstrukční kardiomyopatie
thyreotoxikóza, tachyarytmie, poruchy repolarizace (prodloužený QT interval)
- selektivní agonisté B3-receptorů
 - o léčba syndromu hyperaktivního močového měchýře
 - o relaxace hladkého svalstva a zvýšení kapacity měchýře
 - o snížení kontrakcí bez mikce
 - o snížení počtu epizod nechtěného úniku moče
 - o **Ritodrin** = urorelaxace
 - o **Mirabegron** = uvolnění m. detrusor močového měchýře
- **indikace sympatomimetik**
 - alergické reakce, anafylaxe, navození mydriázy, bronchodilatace u astmatiků
 - snížení dodávky krve na periferii, navození hemostázy, dekongesce
 - kombinace s lokálními anestetiky k prodloužení jejich místního účinku
 - SABA: obstrukční nemoci bronchů, akutní asthma bronchiale, akutní bronchospasmus
 - LABA: CHOPN, asthma bronchiale

43. NEPŘÍMÁ SYMPATOMIMETIKA

⑥ nepřímá sympatomimetika

- zvyšují množství neurotransmiteru přítomného na synaptické štěrbině
- působí vyplavením adrenergního mediátoru z presynaptického zakončení
- proto nepřímo aktivují receptory α i β



1. zvýšené uvolnění přenašeče
2. inhibice degradace přenašeče
3. inhibice zpětného vychytání NA

- mechanismus účinku amfetaminů

- AMF vstupuje do nervového zakončení transportérem noradrenalinu NET
- dostává se do synaptických vezikul monoaminovým transportérem výměnou za noradrenalin
- noradrenalin se hromadí v cytosolu a je částečně degradován v nervovém zakončení MAO
- zbylá část uniká výměnou za AMF a působí na postsynaptické receptory
- amfetamin snižuje zpětné vychytávání NA prostřednictvím NET -> zvýší se účinek uvolněného NA

⇒ SKUPINA AMFETAMINŮ

působí **stimulačně** na CNS: navozují euforii

zvyšují psychomotorickou aktivitu - „doping“

vyvolávají lékovou závislost

Amfetamin

- strukturně velmi blízký efedrinu
- výrazné centrálně stimulační účinky
- snadnější přestup přes HEB
- není rozkládán MAO
- klinické využití: v některých zemích léčba ADHD = syndrom deficitu pozornosti s hyperaktivitou

Metylfenidát

- brání vychytávání noradrenalinu a dopaminu do presynaptických neuronů
- zvyšuje uvolňování těchto monoaminů do synaptické štěrbině
- klinické využití: léčba ADHD

Modafinil

- působí analogicky jako metylfenidát
- klinické využití: léčba narkolepsie

Fentermin

- facilitace uvolňování neurotransmiteru
- klinické využití: léčba anorektikum

Tyramin

- degradační produkt tyrosinu vznikající jeho dekarboxylací v průběhu fermentace potravin bohatých na proteiny
- je metabolizován jaterní MAO

⇒ AMFETAMINU PODOBNÉ LÁTKY:

Efedrin

- přírodní látka (alkaloid)
- smíšené nepřímé i přímé účinky
- stimuluje srdce a zvyšuje krevní tlak
- centrálně stimulační účinky
- klinické využití: dekongestant
- !!! zneužití jako substrát pro výrobu metamfetaminu (pervitin)

Pseudoefedrin

- optický izomer efedrinu
- méně centrálních účinků
- klinické využití: dekongestant v kombinovaných p.o. přípravcích k symptomatické léčbě chřipkových nemocí

45. SYMPATOLYTIKA ALFA

② SYMPATOLYTIKA

- antagonismus noradrenalinu, adrenalinu a jiných sympatomimetik
- působí: a) na **alfa-receptorech** = ALFALYTIKA
b) na **beta-receptorech** = BETALYTIKA

③ alfalytika (blokátory α -adrenergních receptorů, antagonisté)

- ruší vazokonstrikci vyvolanou **endogenními** katecholaminy
- snižují periferní rezistenci = **vazodilatační účinek**
- vedou k poklesu TK (reflexní tachykardie)
- prostřednictvím baroreceptorů se zvyšuje srdeční výdej

(1) neselektivních alfalytika ($\alpha_1 + \alpha_2$)

- o blokáda α_2 vede ke zvýšenému vyplavení neuromediátoru
- o neuromediátor aktivuje volné postsynaptické receptory β_1
- o následně se zvyšuje **srdeční frekvence**
- o **NÚ**: posturální hypotenze, reflexní tachykardie, kongesce nosní sliznice
snížení účinku sympatomimetik tzv. zvrát adrenalinové reakce
- o **klinické použití**: dg a krátkodobá léčba **feochromocytomu**
 - **Fenoxylbenzamin** = léčba feochromocytomu (nádor dřeně nadledvin)
 - **Fentolamin** = krátkodobá kontrola arteriální hypertenze

(2) selektivních blokátory α_1

- o výhodou je nízké riziko hypotenze a synkop, nežádoucí tachykardie až arytmie
- o **klinické použití**: **hypertenze** (nejsou to léky 1. volby) = snižují LDL a VLDL, zatímco zvyšují HDL
 - **Prazosin, Terazosin, Doxazosin****benigní hyperplazie prostaty** = snižuje rezistenci urosystému proti odtoku ($\alpha_1A/1D$ receptor)
 - **Alfuzosin, Silodosin, Tamsulosin**
- o **NÚ**: posturální hypotenze (synkopy), větší riziko je při první dávce, bolesti hlavy, pomalá ejakulace
- o **KI**: pacienti se srdečním selháním a hypotenzí

(3) selektivních blokátory α_2

- o zvyšují množství mediátoru vyplaveného z presynaptického zakončení
- o **klinické použití**: v praxi nemají uplatnění
 - **Yohimbin** = dříve léčba erektilní dysfunkce

(4) námelové alkaloidy

- o neselektivní α -blokátory
- o mají **přímý vazokonstrikční účinek**
- o námel je produkt paličkovice nachové parazitující v žitě
- o v praxi se uplatnily **Ergotamin, Ergometrin, Ergotoxin**

NÚ: při dlouhodobějším podávání ischemické projevy na DK (klaudikace), anginózní bolesti

45. SYMPATOLYTIKA BETA

② SYMPATOLYTIKA

- antagonismus noradrenalinu, adrenalinu a jiných sympatomimetik
- působí: a) na alfa-receptorech = ALFALYTIKA
b) na beta-receptorech = BETALYTIKA

⑥ betalytika (blokátory β-adrenergických receptorů, antagonisté)

- blokují β-receptory
- většina léčebných účinků je dána blokádou β1 receptorů = „kardioselektivita“
- !!! vyšší výskyt NÚ je dán blokádou β2 receptorů = bronchokonstrikce
- můžeme je dělit podle polaritě na hydrofilní a lipofilní

(1) neselektivních betablokátory (I. generace)

- o *Propranolol*
- o *Pindolol*
- o *Timolol*

(2) β1 selektivní betablokátory (II. generace)

- o *Atenolol*
- o *Esmolol*
- o *Metoprolol*

(3) betablokátory s aditivními účinky (III. generace)

vazodilatační účinek je přínosný zejména u nemocných s ICH DK nebo doprovodnou erektilní dysfunkcí

- o neselektivní: *Karvedilol*, *Labetalol*, *Metoprolol*
- o β1-selektivní: *Betaxolol*, *Celiprolol*, *Nebivolol*

farmakodynamika

- kardiovaskulární systém:
 - o účinky na KVS jsou v praxi minimální
 - o v potřebné míře se objevují jen při zvýšené aktivitě **sympatoadrenergního systému**:
 - fyzická aktivita
 - stres
 - patologický mechanismus
 - o **antihypertenzní účinek** se projeví u pacientů s arteriální hypertenzí
 - pokles srdečního minutového výdeje blokádou receptorů β1
 - snížení srdeční frekvence a stažlivosti, prodloužení rychlosti vedení
 - potlačení sekrece reninu v juxtaglomerulárním aparátu
 - o krátkodobá aplikace vede ke **zvýšení** periferní rezistence
 - o dlouhodobé podávání betalytik vede k **poklesu** periferní rezistence
 - o snižují morbiditu a mortalitu u nemocných s chronickým srdečním selháváním (antiarytmický účinek)
 - o **indikace**: arteriální hypertenze
 - ischemická choroba srdeční (akutní IM) a sekundární prevence IM
 - angina pectoris, supraventrikulární a komorové tachyarytmie, hypertrofická obstrukční kardiomyopatie
 - chronické selhání II-IV podle NYHA
 - o **další indikace**: tyreotoxikóza
 - úzkostné stavy ke kontrole symptomů s nadměrnou sympatickou aktivitou (třes, palpitace)
 - chronický glaukom otevřeného úhlu
 - prevence migrény
- bronchy: blokáda β2-receptorů může vyvolat u nemocných s CHOPN život ohrožující **bronchokonstrikci**
užití selektivních β1-blokátorů nebo blokátorů s ISA redukuje riziko bronchokonstrikce
- oko: pokles tvorby nitrooční tekutiny a snížení nitroočního tlaku
- CNS: potlačení β-adrenergní stimulace projevující se svalovým třesem, neklidem
- metabolické účinky: sekrece katecholaminů během hypoglykemie, aby zajistily glykogenolýzu a mobilizaci glukózy
zprostředkovávají varovné příznaky upozorňující na hypoglykémii (nervozita, pocení, třes, tachykardie)
neselektivní betablokátory mohou zpomalit kompenzaci **hypoglykemie** zejména u DM I.

NÚ: poruchy spánku, deprese, únava

studené ruce a nohy, bradykardie, A-V blok

exacerbace srdečního selhávání u kompenzovaných pacientů

námahou indukovaná hypoglykémie u DM (není adrenalinem indukované uvolnění glukózy z jater)

KI: bronchiální astma a CHOPN

bradykardie, hypotenze, A-V blokáda 2.-3. stupně, sick-sinus syndrom

! upozornit pacienta !

- o nikdy nevysazovat náhle (rebound efekt)
- o pozor u diabetiku: maskování hypoglykemie (pocení a třes)

lipofilní beta-blokátory: *Betaxolol, Karvedilol, Metoprolol, Propanolol*

- mají rychlejší a kompletní resorpci z GIT
- jsou metabolizovány ve střevní stěně a játrech - „first pass efekt“ = nízká biologická dostupnost
- metabolizovány CYP2D6 - přítomnost významných polymorfismů, riziko lékových interakcí
- mají kratší poločas (1-5 h)
- mohou se kumulovat při nízkém hepatálním průtoku (stáří, CHSS, cirhóza)
- procházejí HEB (vedlejší centrální účinky)

hydrofilní beta-blokátory: *Acetbutolol, Atenolol, Sotalol*

- pomalejší a menší resorpce z GIT
- málo se vážou na bílkoviny plazmy (lze odstranit dialýzou)
- mají delší poločas (6-24 h)
- neprocházejí HEB (nemají účinky na CNS)
- vylučují se hlavně ledvinami (redukce dávky při CHRI či u starších osob)

© **nepřímě působící sympatolytika**

- blokují adrenergní transmissi na úrovni presynaptického zakončení
- brání syntéze nebo uvolnění neuromediátoru
- působí potlačením α a β účinku
 - o *Guanethidin*
 - brání splývání sekrečních vezikul s presynaptickou membránou
 - klinické použití: miotikum v oftalmologii
 - o *Reserpin*
 - blokáce příjmu NA do zásobních vezikul
 - vyčerpání NA (terapie hypertenze)
 - NÚ: rozvoj depresí
- pro závažně NÚ (posturální hypotenze, průjem, pocit ucpaného nosu) se k systémovému podání užívají málo

46. MYORELAXANCIA

- myorelaxancia uvolňují somatomotorický systém
 - a) **periferní** = látky působící na nervosvalovou ploténku (spojení mezi motorickým nervem a svaem)
 - b) **centrální** = látky působící na CNS
- působí na kosterní svalstvo (hladká svalovina NEní ovlivněna!)

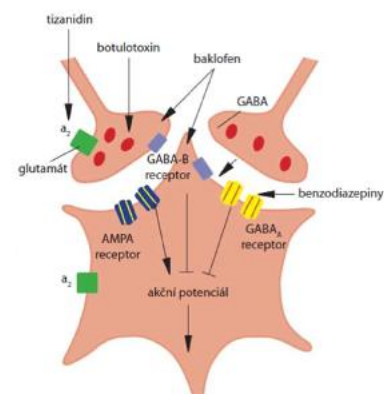
A PERIFERNÍ MYORELAXANCIA

- blokují nervosvalový přenos vazbou na **nikotinový receptor** nervosvalové ploténky pro ACh
 - absolutní paralýza veškerého příčně pruhovaného svalstva (včetně bránice)
 - **indikace**: adjuvans (pomocná léčiva) při celkové anestezii v chirurgii
 - uvolňují kosterní sval a usnadní přístup k místu chirurgické intervence
 - sníží potřebu anestetika i riziko anestezie (útlum respirační funkce KVS)
- a) **LÁTKY PŮSOBÍCÍ PRESYNAPTICKY** = blokáda uvolnění neuromediátoru
- snižují množství uvolňovaného acetylcholinu z presynaptického zakončení do štěrby
 - následující myorelaxace je nežádoucí až toxický účinek
- **botulotoxin**
 - **aminoglykosidová ATB**
- b) **DEPOLARIZUJÍCÍ** = vazba na receptor vyvolá depolarizaci/stah
- **agonisté** ACh na **N_M**-receptoru (vyvolávají déle trvající depolarizaci než acetylcholin)
 - účinek se projevuje přechodnou aktivací svalu = **svalové stahy** (fascikulace) po nichž následuje paralýza
 - v době maximálního účinku se obvykle manifestuje přechodná **apnoická pauza**
- **Sukcinylcholin**
 - jediný zástupce depolarizujících relaxancií
 - hydrolyza **pseudocholinesterázou** v plazmě a játrech
 - dávka vedoucí k plné relaxaci = **intubační dávka**
 - rychlý nástup sv. relaxace (cca 30s), předcházené záškuby/fascikulace svalů celého těla
 - doba trvání cca 5 min (vhodné při riziku selhání intubace)
 - NÚ: bolesti svalů, hyperkalémie, zvýšení nitrolebečního tlaku
 - ! **maligní hypertermie**, aberantní genetické mutace (atypické cholinesterázy)
- c) **NEDEPOLARIZUJÍCÍ** = látka zablokuje receptor
- **kompetitivní antagonisté** ACh na **N_M**-receptoru a brání depolarizaci postsynaptické membrány
 - odvozeny od **kurare** (d-tubokurarin) - alkaloid používaný jako šípový jed indiánů
 - během myorelaxace zůstává vědomí a vnímání bolesti zachováno
 - dnes celá řada preparátů s odlišnou chemickou strukturou
- **Syntostigmin**
 - krátký poločas (45 min) = **rekararizace**
 - inhibitor ACh-esterázy (zvýšuje nabídku ACh na nervosvalové ploténce)
 - nepřestupuje HE-bariéru, ale působí neselektivně na **nikotinových** a **muskarinových** receptorech
 - **Atracurium / cis-atracurium**
 - středně dlouhý účinek (cca 30-90 min)
 - spontánně degraduje kvartérní amoniové sloučeniny v lidské plazmě při normálním pH a teplotě
 - předvídatelná kinetika bez ohledu na orgánové funkce
 - výrazný histamin-liberující efekt ! nebezpečí bronchokonstrikce
 - **Rokuronium, Vekuronium**
 - středně dlouhý účinek (cca 30-90 min)
 - steroidní struktura = jaterní metabolizace, ledvinná eliminace (aktivní metabolity) - prodloužení účinku při RI
 - nástup účinku u **rokuronia** je rychlý při zvýšené dávce (30-45 s)
 - **okamžitý zvrat blokády**: **Sugammadex** (váže relaxancium a tím antagonizuje jeho účinek)

B CENTRÁLNÍ MYORELAXANCIA

- působí na úrovni centrální míchy nebo mozku kmene
- blokují svalový tonus a jejich užití je spojeno s mírnou sedací
- snižují napětí v místě spasmů (bolestivých kontraktur) příčně pruhovaného svalstva
- **indikace**: akutní dočasný bolestivý spasmus způsobený úrazem

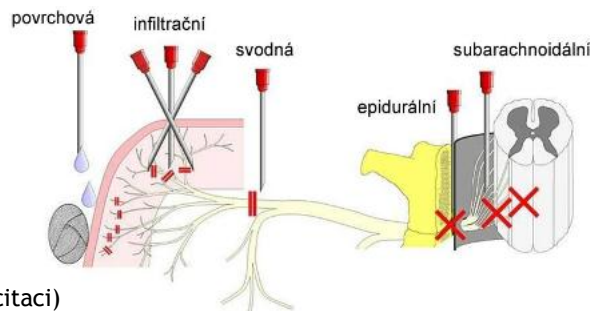
- **Benzodiazepiny** (**Diazepam**)
- **Baklofen**
- **Orfenandrin** (součást **neodolapsse**)
- **Guajfenazin**
- **Tolperison** (**midocalm**)
- **Dantrolen**



47. LOKÁLNÍ ANESTETIKA

LOKÁLNÍ (MÍSTNÍ) ANESTETIKA

- ovlivňují somatosenzitivní nervový systém
- anestezie určité oblasti **bez ztráty celkového vědomí**
- podle místa aplikace:
 - o **topická**
 - o **inhalační**
 - o **regionální**: blokáda nervu nebo plexu
fasciální blokáda
 - o **neuroaxiální**: epidurální
subarachnoidální/spinální
- ! nikdy se nepodávají intravenózně (výjimkou je *lidokain* při resuscitaci)



mechanismus účinku

- reverzibilně blokují **Na⁺ kanál** vzrušivé tkáně
- brání vedení impulsu **neuronem** a tím tvorbě akčního potenciálu v místě aplikace
 - o nejvíce jsou citlivá **myelinizovaná vlákna** malého průměru s vysokou rychlostí vedení vzruchu
 - o typy vláken: **Aδ** a **C**
- normálně převažuje „use-dependent“ cesta
- různá citlivost nervových vláken daná myelinizací a tloušťkou = **diferencovaná blokáda**

farmakokinetika

- v plazmě jsou metabolizována na metabolity rozpustné ve vodě, které jsou následně vylučovány močí
- biotransformace závisí na chemické struktuře:
 - a) **aminoestery** = kokain, prokain, tetrakain, benzokain
 - o hydrolyzovány v přítomnosti plazmatické pseudocholinesterázy rychle (mají kratší t_{1/2})
 - b) **aminoamidy** = trimekain, lidokain, bupivakain, ropivakain, atrakain
 - o eliminace v játrech (CYP450)
 - o delší t_{1/2} závisí na eliminační kapacitě jater

farmakodynamika

- síla účinku lokálního anestetika je ovlivněna jeho **koncentrací** a **prokrvením** tkání v místě aplikace
- silné prokrvení zkracuje účinek a zvyšuje rizika vyplývající ze systémové absorpce
- vazokonstrikční přísady (adrenalin) redukuje lokální průtok krve následně prodlužují vstřebávání a účinek léčiva

klasifikace lokálních anestetik:

• aminoestery

- odbourán plazmatickou **cholinesterázou** → vyšší riziko **alergické reakce**
 - o **Kokain** = první izolovaná účinná látka
 - o **Prokain** = kratší účinek, hydrolýza cholinesterázou na kys. paraaminobenzoovou
 - **infiltrační a svodová anestezie** (! NE povrchová anestezie - špatná penetrace kůží)
 - o **Tetrakain** = účinnější než prokain, pomalejší eliminace je spojená s rizikem systémové toxicity
 - **spinální a povrchová anestezie**
 - o **Benzokain** = málo hydrosolubilní, špatně se absorbuje a je málo toxický, dlouhodobé působení
 - **podává se přímo do ran**
 - o **Chlorprokain**

• aminoamid

- odbourány v játrech (P450) → vyšší riziko **toxické reakce**
 - o **Mezokain** = vhodný pro všechny druhy lokální anestezie
 - o **Lidokain** = vyvolává rychlou, intenzivní a prodlouženou anestezii
 - o **Artikain** = oblíbený ve stomatologii
 - o **Bupivakain** = dlouhodobý účinek navozující spíše senzorický blok než motorický (populární pro analgezii při porodu)
 - o **Ropivakain** = nižší kardiotoxicita proti bupivakainu, mírný myorelaxační účinek v místě působení

toxická reakce

- závisí na rychlosti zvyšování plazmatické koncentrace
- aplikace v oblasti bolesti hlavy a krku přináší větší riziko NÚ bez ohledu na použitou látku
- po systémové absorpci **stimulace CNS** (neklid, tremor až křeče) a pak následuje **inhibice CNS** (útlum dechu)
- a) **neurotoxicita** = systémová propagace blokády na ostatní nervy
 - dysestezie (porucha vnímání dotyků), kovová pachuť v ústech, porucha vědomí
 - křeče → lze podat benzodiazepiny (*Diazepam*, *Midazolam*), nebo krátce působící barbituráty (*Thiopental*)
- b) **kardiotoxicita** = systémová propagace blokády na srdeční převodní systém
 - vlivem vysokých koncentrací
 - poruchy rytmu (hlavně bradykardie)
- c) **alergické reakce** = dermatitidy a bronchiální astma častěji po podání esterů

48. CELKOVÁ ANESTETIKA - INHALAČNÍ

CELKOVÁ ANESTETIKA

- látky schopné navodit celkový útlum CNS = bezvědomí
- dochází ke ztrátě bdělosti (vigility), obranných reflexů, reakce na nociceptivní podněty a útlum svalového tonu
- centrální útlum neuronální interakce
- dělení celkových anestetik:
 - o inhalační
 - plynná
 - volatilní
 - o intravenózní

mechanismus účinku

- celková anestetika zvyšují **tekutost** lipidové frakce buněčné membrány
- ovlivňují iontové kanály a dráždivost membrány - efekt je závislý na liposolubilitě
- látky interagují se známými receptory mediátorů modulujících vigilitu:
 - GABA
 - glycin
 - NMDA
 - $\alpha 2$ -receptory

INHALAČNÍ ANESTETIKA

- podávají se pomocí dýchacích systémů
 - řízená úprava směsi, kterou pacient dýchá
 - má zcela odlišnou farmakokinetiku než obvyklá léčiva
 - přestup do organismu závisí na: **minutové ventilaci**
prostupnosti alveokapilární membrány (rozpustnost v tucích) a rozpustnost v krvi
 - efekt můžeme změřit stanovením **alveolární koncentrace MAC**
 - minimální alveolární koncentrace, která u 50 % pacientů vede ke ztrátě reakce na kožní incizi
 - **minimální metabolismus** = po ukončení aplikace je anestetikum vydycháno
 - využívají se hlavně pro vedení anestezie (inhalační úvod)
- **1. plynná - oxid dusný (N₂O)**
 - velmi slabé anestetikum + analgetikum
 - MAC = 105 %
 - **Entonox** = směs O₂+N₂O 1:1 (repozice zlomenin, zubní zákroky, porod)
 - **2. volatilní**
 - tekutiny řízené odpařením do dýchacího okruhu
 - MAC = 1-6%
 - vazba na GABA receptory
 - vysoký **anestetický potenciál** (malý myorelaxační a minimální analgetický)
 - **dilatace** hladké svaloviny (bronchy, děloha, cévy)
 - **nežádoucí účinky**: emetogenní potenciál, maligní hypertermie
 - **Sevofluran** - nedráždí dýchací cesty = **inhalační úvod**
 - **Desfluran** - stejně jako sevofluran je netoxický a má minimální metabolismus
 - **Halotan, Enfluran, Methoxyfluran, Isofluran** - dříve užívané

49. CELKOVÁ ANESTETIKA - INTRAVENÓZNÍ

CELKOVÁ ANESTETIKA

INTRAVENÓZNÍ ANESTETIKA

- podléhají základním principům farmakokinetiky = ADME
- v naprosté většině podání **nitrožilně** - velmi rychlý nástup
- efekt je závislý na distribuci a doba působení se odvíjí od metabolismu a eliminace

▪ **propofol (2,6-diisopropylfenol)**

- stimulace **GABA** receptorů
- látka rozpustná v tucích
- vynikající hypnotikum/anestetikum
- antiemetický potenciál (! analgetický žádný), kardiodepresivní účinek
- možná titrace účinku (sedace, anestezie)
- krátký poločas = umožňuje kontinuální podávání
 - TIVA = total intravenous anesthesia
 - TCI = target controlled infusion

farmakokinetické modely integrované do lineárního dávkovače
umožní řízené podávání zohledňující předpokládanou krevní nebo tkáňovou koncentraci

▪ **thiopental**

- kvalitní anestetikum/hypnotikum
- vysoce **alkalické** (pH 10)
- ! riziko při paravenózní/arteriální aplikaci !
- antikonvulzivní efekt, snížení metabolismu mozku = **barbiturátové koma**
- kardiodepresivní - venodilatace a negativní inotropie
- po jednorázové aplikaci bolusové dávky ukončení efektu redistribucí
- po dlouhodobé aplikaci velmi dlouhý poločas

▪ **etomidát**

- GABA-ergní anestetikum/hypnotikum
- postrádá analgetický potenciál
- může vyvolávat myoklonické záškuby
- minimální kardiodepresivní účinek - vhodný u kardiaků
- útlum tvorby kortikosteroidů - nevhodný pro pacienty v šoku

▪ **ketamin**

- NMDA receptory
- **disociativní anestezie** = rozpojení mezi thalamokortikálním a limbickým systémem
pacient vypadá jako když není anestetizován - bloudivé pohyby bulbů, mimovolní pohyby
- možné alternativní cesty podání (nitrosvalová, nasální)
- analgetický potenciál na somatickou bolest již v subanestetické dávce
- excitace sympatiku - nárůst TK, srdečního výdeje, salivace
- halucinogen/psychomimetický - studován jako antidepresivum, významně zneužíván
racemická směs: S-ketamin je bez psychomimetických efektů

▪ **benzodiazepiny**

- velká skupina látek s účinky: hypnotika/sedativa, anxiolytika, antiepileptika, centrální relaxancia
- rozdílný poločas (desítky hodin)
- účinek cestou specifického vazebného místa na GABA_A
 - krátký poločas (45 min)
 - riziko křečové aktivity u abuserů
- **Diazepam**
- **Flumazenil**
- **Midazolam** = nejčastěji používaný parenterální benzoiazepin
 - hypnotikum, sedativum, antikonvulzivum, amnézie (i retrogradní), premedikace
 - alternativní podání (per os, i.m.)
- **Remimazolam** = nová molekula v anestziologii
 - vynikající sedativní účinek a anestetický profil
 - ultra-krátký efekt („na jehle“)

▪ **opioidy**

- krátký biologický poločas
- **Naloxon** = antagonist na μ -receptorech
 - krátký poločas (45 min)
 - riziko návratu útlumu dechu = **refentanilizace**

Remifentanyl + Fentanyl ?

HYPNOTIKA

- navozují, udržují a prodlužují spánek
- jsou určena k léčbě **insomnie** nebo k **anestezii**
- v nižších dávkách mají **anxiolytický efekt**
- ve vyšších dávkách mohou mít anxiolytika **hypnotický účinek**

princip hypnotického účinku

- snižují aktivitu ascendentního retikulárního systému mozkového kmene
- a) **zesílení GABAergní inhibice:**
 - I. generace hypnotik = **barbituráty**
 - II. generace hypnotik = **benzodiazepiny**
 - III. generace hypnotik = „Z“ **hypnotika**
- b) **pokles noradrenergí neurotransmise z locus coeruleus vazbou na $\alpha 2$ -receptory: *dexmedetomidin***

příčiny nespavosti (insomnie)

- stres, nadměrná psychická zátěž a deprese
- nepravidelný spánkový režim (pracující na směny)
- alkohol, kofein a nadužívání některých léků
- nedostatek pohybu a pobytu na čerstvém vzduchu

regulace korového systému bdělosti

- ascendentně z korového kmene
- neurotransmitery: **histamin, dopamin, noradrenalin, serotonin a acetylcholin**
- kromě kontinuální regulace z mozkového kmene se na řízení cyklu spánku a bdění podílí diskontinuální okruhy v hypotalamu (fungují jako přepínač spánku a bdění)
- **promotér bdělosti** = v tuberomamiliárním jádře
při jeho aktivaci je aktivován **histamin**
- **promotér spánku** = ve ventrolaterálním preoptickém jádře
spouštěn uvolňováním **GABA**
řízen **orexinovými neurony** v laterálním hypotalamu a neurony v **nc. suprachiasmaticus**

léčba insomnie

- využívá se působení na neurotransmitery a modulátory
 - a) indukují spánek = GABA, melatonin, adenosin, galanin
 - b) potlačují spánek = histamin, serotonin, orexiny, noradrenalin

nežádoucí účinky

- **tolerance** po dobu několika týdnů → snížení hypnotické účinnosti benzodiazepinů a jim podobných látek
- **závislost** !
 - o rozvinutí fyzické nebo psychické závislosti
 - o riziko se zvyšuje s vyššími dávkami a delší dobou léčby
 - o riziko je vyšší u pacientů s abúzem alkoholu nebo drog v anamnéze
- **rebound-insomnie** = opětovný výskyt nespavosti při přerušení podávání hypnotik
- porucha **psychomotorických funkcí** následující den
 - o kdy je riziko je vyšší ?
 - přípravek byl užít v krátkém čase před provozováním aktivit vyžadujících duševní činnost
 - užití větší než doporučené dávky, kombinace s jinými přípravky tlumící činnost CNS
- **anterográdní amnézie** = neschopnost zapamatovat si nové informace
 - o zejména benzodiazepiny a jim podobné látky
 - o stav se objeví během několika hodin po užití látky
- **psychiatrické a paradoxní reakce**
 - o při užívání benzodiazepinů a jim podobných látek
 - o neklid, agitovanost, podrážděnost, agresivita, přeludy, zuřivost, noční můry, halucinace, psychózy, zvýšená nespavost a jiné poruchy chování
 - o vyšší pravděpodobnost těchto reakcí je u starších pacientů
- **náměsíčnost a související chování**
 - o náměsíčnost a s ní spojené chování, jako např. řízení vozidla, příprava a konzumace jídla
 - o riziko se zvyšuje při užití hypnotik s dalšími látkami tlumícími CNS (včetně alkoholu)
 - o překročení maximálních povolených dávek

klinické použití

- léčba poruch spánku (zejména insomnie)
- ústup od starších a rizikových: téměř se již nepoužívají barbituráty a dlouhodobě působící benzodiazepiny
- současně se jako hypnotika preferují:
 - **nebenzodiazepinová „Z“ hypnotika**
 - **krátkodobě působící benzodiazepiny**
 - látky působící na **melatoninové** nebo **orexinové** receptory
- jako hypnotika lze také použít:
 - **sedativní antidepresiva**
 - **antipsychotika** (sedativní 1. generace, *MARTA*)
 - **α2-adrenergní agonisté** (*dexmedetomidin*)
 - **blokátory Ca²⁺ kanálů** (*pregabalin*)

skupina léčiv	účinná látka
barbituráty	krátkodobě působící: <i>sekobarbital</i> , <i>pentobarbital</i> , <i>thiopental</i> , střednědobě působící: <i>amobarbital</i> dlouhodobě působící: <i>fenobarbital</i>
benzodiazepiny	krátkodobě působící: <i>cinolazepam</i> , <i>midazolam</i> , <i>triazolam</i> střednědobě působící: <i>flunitrazepam</i> , <i>estazolam</i> , <i>temazepam</i> , <i>oxazepam</i> dlouhodobě působící: <i>diazepam</i> , <i>flurazepam</i> , <i>quazepam</i> , <i>nitrazepam</i>
ostatní GABA-ergní hypnotika	<i>chloralhydrát</i> , <i>glutethimid</i> , <i>klomethiazol</i> , <i>chinazolinony</i>
nebenzodiazepinová „Z“ hypnotika	<i>zolpidem</i> , <i>zopiklon</i> , <i>zaleplon</i> , <i>eszopiklon</i>
agonisté melatoninových receptorů	<i>melatonin</i> , <i>melatonin-PR</i> , <i>ramelteon</i> , <i>tasimelteon</i> , <i>agomelatin</i>
antagonisté orexinových receptorů	<i>suvorecant</i>
látky používané v jiných indikacích	antihistaminika (<i>prometazin</i>) sedativní antidepresiva antipsychotika α2-adrenergní agonisté blokátory kalciových kanálů (<i>pregabalin</i>) rostlinné extrakty

① Barbituráty

- deriváty kys. barbiturové
- vazba na specifická místa receptorového komplexu **GABA** - tzv. barbiturátové místo je lokalizované mimo benzodiazepinové místo
- barbituráty aktivují GABA-receptorový komplex i při nedostatku GABA
- snižují excitabilitu postsynaptických membrán prodloužením doby otevření chloridových kanálů
 - a) **krátkodobě působící** (15 min až několik h): *sekobarbital*, *pentobarbital*, *thiopental*
 - b) **střednědobě působící** (několik h): *amobarbital*
 - c) **dlouhodobě působící** (až 48 h): *fenobarbital*

klinické použití:

- jako hypnotika se v praxi nepoužívají - potlačují REM spánek
- indikace jako sedativa, anestetika (úvod do anestezie), antiepileptika
- mohou se použít jako antidota **DDT** a **strychninu**
- nutná je **pomalá aplikace** = při rychlé aplikaci hrozí apnoická pauza !

farmakokinetika:

- lze je podat **p.o.** nebo **parenterálně** (dobře se vstřebávají ze střeva)
- nástup a délka účinku závisí na poměru rozpustnosti v tucích a ve vodě
- váže se na bílkoviny krevní plazmy
- jsou biotransformovány v játrech a vylučovány ledvinami
- eliminace je pomalá a po opakované dávce může vést ke **kumulaci**

interakce:

- časté interakce
- jsou inductory mitochondriálních enzymů: ovlivňují metabolismus jiných léků (většinou urychlují metabolismus)
- snižují účinek kys. listové, snižují v těle hladinu vitaminů K, C nebo A a zvyšují citlivost na sluneční záření
- kombinace s **alkoholem** nebo **opiáty** může být letální
- **kontraindikace**: intermitentní porfyrie, užívání alkoholu

nežádoucí účinky:

- **vysoká toxicita**
- zmatenost, poruchy vědomí a paměti, deprese, nechutenství, kožní a alergické reakce
- **útlum dechového centra**, potlačení vykašlacího reflexu, zvýšení náchylnosti k infekcím hrudníku
- **dlouhodobě nežádoucí účinky**: vznik tolerance na účinek (ne na toxicitu) a závislosti
- **při náhlém vysazení**: halucinace, tremor rukou, anxieta, epileptické paroxysmy, poruchy srdečního rytmu
- **při předávkování**: poškození dechového centra a selhání krevního oběhu (! nemá specifického antagonistu)

② Benzodiazepiny (viz otázka 51)

- receptorová místa jsou v **různých částech mozku**
- **GABA_A** - receptory jsou složeny z různých podjednotek
- mají mnohostranné účinky: sedativní, hypnotické, anxiolytické, antidepresivní, antikonvulzivní
- pro primární insomnii jsou indikovány: *Midazolam*, *Cinolazepam*
- benzodiazepiny potlačují pomalovlnný non-REM spánek (fáze 3 a 4, REM fáze)
- při dlouhodobém podávání vzrůstá tolerance a hypnotický účinek slábne
- podávání by mělo být omezeno 2-6 týdnů

③ ostatní GABA-ergní HYPNOTIKA

- *Chloralhydrát* = krátkodobé sedativní a hypnotické účinky, s nástupem efektu do 20-60 minut
- *Klometiazol* = u akutních abstinenčních stavů při odvykací léčbě alkoholiků a při delirium tremens
- *Glutethimid* = má euforizující účinky podobné heroinu
- *Chinazolinony* = vysoce návykové a mají potenciál ke zneužívání

④ nebenzodiazepinová „Z“ hypnotika

- strukturálně odlišná od benzodiazepinů
- stejně jako benzodiazepiny se vážou na vazebné místo GABA_A-receptorového komplexu
- vazba je specifická na podjednotku $\alpha 1$ → mají daleko více vyjádřen účinek hypnotický/sedativní
- minimální účinek anxiolytický, antikonvulzivní, myorelaxační či amnestický
- *Zolpidem*, *Zopiklon*, *Zaleplon*, *Eszopiklon*

farmakokinetika:

- rychlý nástup hypnotického účinku po perorálním podání (15-20 minut po použití)
- trvání účinku je až 6 hodin (metabolizován v játrech CYP5450)
- vylučuje se močí a stolicí
- *Zopiklon* je vylučován také do slin - hořká kovová pachut'

nežádoucí účinky:

- ospalost během dne, snížená bdělost, zmatenost, únava, bolesti hlavy, točení hlavy, svalová bolest, poruchy chůze nebo diplopie (dvojité vidění)
- *Zopiklon* vydává dysgeusii (porucha chuti)
- může dojít k **anterográdní amnézii** (riziko se zvyšuje při vyšším dávkování)
- psychiatrické a paradoxní reakce s příznaky, jakými jsou neklid, zvýšená nespavost, nervozita, podrážděnost, agresivita, bludy, zuřivost, noční můry, halucinace...
- existuje riziko vzniku **závislosti** (nižší než u benzodiazepinů) zejména pokud jsou užívána déle než 4 týdny
- zneužívané pro **anxiolytický a stimulační** účinek ve vysokých dávkách

interakce:

- současné podávání:
 - o alkoholu
 - o antipsychotik
 - o hypnotik
 - o anxiolytik/sedativ
 - o narkotických analgetik
 - o antiepileptik
 - o anestetik a sedativních antihistaminik
- zvýraznění **sedativního účinku** → zvýšení ospalosti a narušení psychomotorických funkcí následující den
- inhibitory CYP3A4 mohou: **zvýšit** hladinu a zesílit účinky *Zolpidemu* a *Zaleplonu*
a naopak **snížit** hladiny u a účinnost *Zopiklonu*

klinické použití:

- nejrozšířenější farmaka k léčbě insomnie
- *Zolpidem* = zachovává spánkovou architekturu
 - nemá vliv na trvání paradoxního spánku (REM)
 - zachovává také zastoupení hlubokého spánku (fáze non-REM III a IV, pomalovlnný spánek)
- *Zopiklon* = ve srovnání se *zolpidonem* a *zaleplonem* je méně selektivní hypnotikum
- účinky z hypnotik jsou **reverzibilní** při použití **antagonisty** benzodiazepinů *Flumazenilu*

⑤ agonisté melatoninových receptorů

- **melatonin** je přirozeně se vyskytující hormon produkován epifýzou
 - strukturou se podobá serotoninu
 - řídí cirkadiánní rytmus a synchronizuje cyklus světlo-tma
 - sekrece melatoninu se fyziologicky zvyšuje brzy po setmění
 - vrcholí ve 2.-4. hodině ránní a klesá během druhé poloviny noci
 - má **hypnotický účinek** a zvyšuje tendenci usnout
- *Ramelteon* = syntetický analog melatoninu s 3-16x **vyšší afinitou** k MT₁ receptorům než melatonin

farmakokinetika:

- po perorální podání se melatonin i *ramelteon* plně vstřebají
- podléhají „first pass efektu“
 - o hlavní metabolit melatoninu je **inaktivní**
 - o hlavní metabolit *ramelteonu* je **aktivní**
- vylučuje se ledvinami
- nevyvolávají syndrom z vysazení a rebound insomnie - nevedou k závislosti a nemají potenciál ke zneužívání
- neovlivňují REM ani pomalovlnný spánek
- mohou se podávat **dlouhodobě**
- léčba insomnie, když je **snížené usínání**

interakce:

- induktory CYP1A2 (kouření, karbamazepin, rifampicin) ↓ plazmatické hladiny *melatoninu* a *ramelteonu*
- inhibitory CYP1A2 (fluvoxamin, estrogeny, hormonální terapie, chinolony) ↑ plazmatické hladiny *melatoninu* a *ramelteonu*
- inhibitor CYP2D (cimetidin) ↑ hladinu *melatoninu* v plazmě
- melatonin může prohlubovat sedativní vlastnosti benzodiazepinů a hypnotik nebenzodiazepinového typu

⑥ antagonisté orexinových receptorů

- **orexinové neurony** = buňky v laterálním hypotalamu, má rozsáhlou projekci do všech částí mozku
 - o produkují dva typy neuropeptidů: **orexin-A, orexin-B**
 - o nejdůležitější funkcí je **udržení bdělosti**, kontinuity spánku a řízení REM spánku
- deficit orexinů vede k **narkolepsii**
- duální antagonisté orexinových receptorů - svou vazbou prodlužují REM i non-REM fáze spánku

klinické použití:

- *Suvorexant* = antagonist OX1 a OX2 (potlačuje bdělost)
 - o indikován k léčbě poruch spánku s **poruchou usínání** a zkrácenou délkou spánku
 - o zkracuje spánkovou latenci a **prodlužuje spánek** (neovlivňuje REM ani pomalovlnný spánek)
 - o NEvyvolává **syndrom z vysazení**
 - o lze jej podávat i **dlouhodobě** (může vést potenciálně ke vzniku závislosti)

51. BENZODIAZEPINY

BENZODIAZEPINY

- řadíme je do anxiolytik

a) dělení podle poločasu eliminace

- krátkodobé s poločasem do 12 h (*Midazolam, Triazolam, Alprazolam, Oxazepam*)
- střednědobé s poločasem 12-24 h (*Bromazepam, Lorazepam, Temazepam, Tofisopam, Chlordiazepoxid*)
- dlouhodobé s poločasem delším než 24 h (*Klonazepam, Diazepam, Klobazam*)

b) dělení podle rychlosti nástupu účinku

- rychlý do 60 min (*Diazepam, Midazolam*)
- střední nad 60 min (*Lorazepam, Alprazolam, Klonazepam, Tofisopam*)
- pomalý (*Oxazepam*)

c) dělení podle účinnosti

- vysoce potentní (*Alprazolam, Lorazepam, Midazolam, Triazolam, Klonazepam*)
- méně potentní (*Oxazepam, Temazepam, Chlordiazepoxid, Diazepam*)

mechanismus účinku:

- posílení inhibičního působení (GABA)
 - o prostřednictvím pozitivní alosterické modulace postsynaptického GABA_A receptoru
 - o působí na podjednotky senzitivní k benzodiazepinům
 - o výsledným efektem: zvýšená frekvence otevírání Cl⁻ kanálů *! u barbiturátů prodloužené otevírání Cl⁻ kanálů*
zvýšená neuronální inhibice
- benzodiazepiny k účinku potřebují přítomnost GABA
 - ! barbituráty aktivují GABA receptorový komplex i při absenci GABA
- účinek benzodiazepinů v amygdale → snižuje stimulaci spojenou se strachem
posiluje inhibiční interneurony v kortiko-striato-thalamo-kortikálním okruhu

farmakokinetika:

- závisí na cestě podání a dávce
- podání je možné (většinou se dobře vstřebávají z GIT)
- intravenózní aplikace: rychlá distribuce v mozku a CNS
- intramuskulární aplikace: absorpce závisí na látce
 - o pomalá a nepředvídatelná (*Diazepam, Chlordiazepoxid*)
 - o rychlá a úplná (*Lorazepam, Midazolam*)
- nástup účinku může být urychlen intranazální, sublinguální nebo rektální aplikace
- široce distribuovány: preferenčně do tkání bohatých na lipidy (CNS, tuk)

metabolismus:

- oxidace: CYP450 → možnost lékových interakcí
- CYP3A4 - *Alprazolam, Midazolam, Triazolam*
- CYP2C10, CYP3A4 - *Diazepam*

účinky:

- sedativní, hypnotické, anxiolytické, antikonvulzivní, myorelaxační a amnestické
- krátkodobě působící benzodiazepiny: k sedaci a léčbě nespavosti
- při krátkodobém podávání jsou relativně bezpečné
- při dlouhodobém podávání hrozí vznik tolerance a fyzické závislosti
- tolerance:
 - o na hypnotika a myorelaxancia: během dnů
 - o na antikonvulziva a anxiolytika: během týdnů až měsíců
- nežádoucí účinky:
 - o zhoršení kognitivních funkcí (zejména u starších osob)
 - o zvýšená sedace, denní únava a ospalost
 - o ataxie, hypotenze, závratě, rozmazané vidění, nystagmus
 - o poruchy chůze a koordinace, riziko pádů
 - o amotivační syndrom, apatie, deprese
 - o dlouhodobé užívání - poruchy spánku, psychotické symptomy, depersonalizace a derealizace, zácpa, sucho v ústech, nauzea, nechutenství, změny hmotnosti, retence moči, sexuální poruchy, dermatitidy, exantém
 - o ! závažná je dechová insuficience, útlum dechového centra - hlavně v kombinaci s dalšími tlumícími látkami
 - o paradoxní reakce (1% jedinců populace):
 - behaviorální dezinhibice, agresivita, euforie, podrážděnost, zvýšená úzkost a panické záchvaty
 - častější po vysokých dávkách vysokopotentních benzodiazepinů
 - u jedinců s impulzivními rysy, poruchami učení, neurologickými poruchami, u dětí a rekreačních uživatelů



- **riziko abstinenčního syndromu:**
 - o při náhlém vysazení
 - o podrážděnost, pocení, nauzea, zvracení, tremor, bolest hlavy, napětí svalů, nespavost, dysforie, tenze, palpitace
 - o závažnější formy: epileptické záchvaty
zmatenost, depersonalizace, delirium, psychotické stavy s halucinacemi či paranoiou
- **rebound fenomén:**
 - o znovuvzplanutí úzkostných symptomů
 - o při náhlém vysazení po dlouhodobém užívání
- **prevence:**
 - o postupné snižování dávek

intoxikace:

- nadměrná sedace, ospalost, setřelá řeč, nystagmus, svalová hypotonie, útlum dechového centra, myoklonie, hypotenze, bradykardie, kóma až zástava srdce
- u starších jedinců může dojít k intoxikaci i při dlouhodobém užívání
- **riziko:** při kombinaci s ostatními látkami tlumící CNS (např. alkohol, opiáty)
- **antidotum:** *Flumazenil* = antagonist benzodiazepinových receptorů

indikace:

- úzkostné depresivní poruchy
- akutní reakce na stres, agresivita, insomnie
- syndrom neklidných nohou
- odvykací stav po alkoholu (včetně deliria), detoxikace u závislosti na alkoholu
- epilepsie, svalové spasmy, akatizie, celková anestezie a předoperační
- sedace pacientů, augmentace antidepressivního a antipsychotického účinku
- nauzea, zvracení
- škytavka

neschopnost ryknout v deliriu

kontraindikace:

- přecitlivělost na benzodiazepiny
- myasthenia gravis (s výjimkou tofisopamu) = *autoimunitní onemocnění nervosvalového přenosu*
- akutní intoxikace alkoholem, hypnotiky, psychofarmaky, analgetiky a ostatními látkami tlumícími CNS
- závislost na alkoholu a ostatních návykových látkách, syndrom spánkové apnoe
- míšní a mozečková ataxie
- těžké postižení jater a ledvin
- chronická respirační insuficience

nejčastější indikace

Diazepam = univerzální preparát, okamžitý efekt - EP paroxysmy, febrilní křeče, ataka paniky, substituční léčba

- *Valium*
- *Seduxen*

Klonazepam = univerzální preparát

- *Rivotril*

Alprazolam = úzkost, agorafobie, panická ataka nebo porucha

- *Neurol*
- *Xanax*

Bromazepam = úzkost, přídatná léčba odvykacího stavu

- *Lexaurin*

Midazolam = nespavost, premedikace před CA *použití jako hypnotikum*

- *Dormicum* + *cinolazepam*

Oxazepam = úzkost, nespavost, přídatná léčba odvykacího stavu

- *Oxazepam*

52. ANTIEPILEPTIKA

EPILEPSIE

- postihuje přibližně 0,5-1 % populace
- porucha mozkových funkcí charakterizovaná **záchvaty**

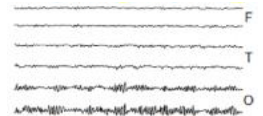
záchvaty = přechodný výskyt symptomů

- objevují se v různém **věku**, z různých **příčin** a s různou **frekvencí**
 - a) **neprovokované** epileptické záchvaty
 - b) **reflexní** epileptické záchvaty
- mají **variabilní** průběh a odlišně reagují na farmakologickou léčbu
- **záchvat** je důsledek **abnormální synchronní** (epileptické) neuronální aktivity v mozku
 - o tuto aktivitu lze detekovat elektroencefalografií = **EEG**
 - o pro diagnózu se dále používají zobrazovací metody:
 - magnetická rezonance (**MR**)
 - pozitronová emisní tomografie (**PET**)

současná klasifikace

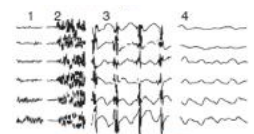
(A) normální EKG

- o frontální (F)
- o temporální (T)
- o okcipitální (O)

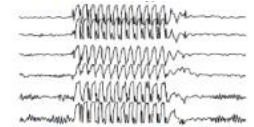


(B) EEG během generalizovaného tonicko-klonického (**grand mal**) záchvatu

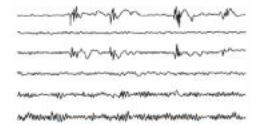
1. normální záznam
2. nástup tonické fáze
3. klonická fáze
4. postkonvulzivní kóma



(C) generalizovaný záchvat typu absencí (**petit mal**)



(D) částečný záchvat se synchronními abnormálními výboji



diagnóze epilepsie

- probíhá ve dvou krocích:
 - o **klasifikace typu záchvatu**: **fokální** (s/bez poruchy vědomí), **generalizované**, s **neznámým začátkem**
 - o **určení typu epilepsie**: **fokální**, **generalizovaná**, **kombinovaná** **generalizovaná** a **fokální**, **neznámého typu**
 - o **etiologie**: **strukturální**, **genetická**, **infekční**, **metabolická**, **autoimunitní**, **neznámá**

ANTIEPILEPTIKA

- volba **optimální** léčby závisí na: klasifikací záchvatů
specifické proměnné pro pacienta (věk, komorbidity, životní styl)
- u léčiva se zvažují **vlastnosti** a **toxická**
 - o mechanismus účinku
 - o farmakokinetika
 - o potenciál pro lékové interakce a možné nežádoucí účinky
- u nově diagnostikovaných pacientů je zahájena **monoterapie** (při selhání volba druhého léku nebo kombinovaná terapie)
- **kombinovaná terapie** s sebou nese více nežádoucích účinků
- pokud selže i kombinovaná terapie → **stimulace vagu**
 - o při začátku záchvatu je aktivován pulzní generátor
 - o jsou stimulována aferentní vlákna n. vagus
 - o záchvat lze zcela potlačit nebo zmírnit jeho průběh
- aktivaci pulzního generátoru provádí sám nemocný nebo lidé, kteří o něj pečují (mechanismus účinku není přesně znám)
 - aferentní vlákna n. vagus mají zakončení v řadě regionů CNS
 - některé z těchto oblastí jsou potenciálním místem epileptogeneze
 - mozeček, diencefalon, amygdala, hipokampus, insula

mechanismus účinku

- [1] ↓ presynaptické excitability a uvolnění neurotransmiterů
 - a. blokáda Na⁺ kanálu = *Fenytoin, Karbamazepin*
 - b. blokáda Ca²⁺ kanálu = *Gabapentin, Etosuximid*
 - c. modulace synaptického vezikulárního proteinu = *Levetiracetan*
- [2] posílení GABA-ergní transmise = *Fenobarbital, Primidon, Benzodiazepiny*
 - prodloužené nebo častější otevření chloridového ionoforu v GABA_A receptoru
 - inhibice degradace nebo transportu GABA ze synapse
- [3] ↓ postsynaptické excitability glutamátových receptorů - AMPA nebo NMDA-receptorů = *Perampanel*
- [4] vícečetné jiné cíle = *Valproát*

1 klasická antiepileptika

- po p.o. podání se dobře vstřebávají ze střeva
 - vážou se na plazmatické bílkoviny
 - jsou extenzivně metabolizovány v játrech
 - často indukují monooxygenázový systém (v menší míře i konjugací systém)
 - většina má lineární farmakokinetiku (1. řádu)
 - značné individuální rozdíly v denní dávce potřebné k dosažení terapeutického rozmezí v plazmě
- barbituráty: *Fenobarbital, Primidon*
 - hydantionáty: *Fenytoin*
 - sukcinimidy: *Etosuximid*
 - deriváty karboxamidu: *Karbamazepin*
 - deriváty MK: *Valproát*

1. generace	<i>Fenobarbital</i>	- patří k nejstarším - podporuje GABA-ergní účinky - působí proti tonicko-klonickým generalizovaným křečím - nevýhodou je celkové sedativní působení a enzymatické indukce
	<i>Fenytoin</i>	- váže se na Na⁺ kanál a stabilizuje membránu neuronu - působí proti tonicko-klonickým generalizovaným záchvatům i fokálním - nevýhodou je kinetika 0. řádu a také indukce jaterních enzymů - mezi NÚ patří hepatopatie a závažný zánět dásní
	<i>Etosuximid</i>	- účinný pouze u absencí - působí zejména inhibicí na úrovni Ca²⁺ kanálů typu T
2. generace	<i>Karbamazepin</i>	- derivát tricyklických antidepresiv - účinný zejména u fokálních záchvatů, používá se také u neuropatické bolesti - NÚ závisí na dávce (závrte, poruchy jaterních funkcí, inhibice krvetvorby)
	<i>Valproát</i>	- širokospektré antiepileptikum - užívá se u fokálních, generalizovaných záchvatů i léčbě migrény - blokuje enzymy biodegradující GABA - NÚ: valproátová encefalopatie, přírůstek hmotnosti, hirsutismus, hepatopatie - embryopatie u těhotných pacientek
	<i>Benzodiazepiny</i>	- podporují inhibiční funkci GABA - ve vysokých dávkách blokují Na⁺ kanály podobně jako fenytoin - <i>Klonazepam, Klobazam, Diazepam</i> (akutní epileptické projevy)
3. generace	<i>Gabapentin</i>	- derivát GABA - léčba neuropatické bolesti (malý výskyt NÚ a minimální rozvoj závislosti) - omezení zorného pole (vliv a oční nerv) ! pravidelné oční kontroly
	<i>Levetiracetam</i>	- více mechanismů účinku v oblasti buněčné membrány a receptorů - užívá se u fokálních i generalizovaných záchvatů - mírné NÚ (útlum nebo excitace v závislosti a dávce)

2 nová antiepileptika

- použití od 90. let 20. století
- některá mají odlišné farmakokinetické vlastnosti:
 - nevykazují vazbu na plazmatické bílkoviny
 - neovlivňují jaterní cytochromový systém
 - nemetabolizují se v játrech

biologický poločas

- většina antiepileptik má **dlouhý** biologický poločas, aby mohla být podávána v **1-2 denních dávkách**
- u některých pacientů přesto dochází k významnému kolísání hladiny
 - o možná období přechodné intoxikace (typicky 1-2 h po užití dávky)
 - o nebo po relapsu záchvatů (před užitím dávky či bezprostředně poté)
- výjimkou v počtu denních dávek je **Gabapentin** (podává se ve 3-4 denních dávkách kvůli jeho omezenému vstřebávání)
- **starší pacienti** = mohou mít ↑ volnou frakci, clearance bývá ↓ a biologický poločas prodloužen
- **snížená funkce ledvin** = hromadění antiepileptik vylučovaných ledvinami
- **během těhotenství** = významné ↓ hladin antiepileptik a jsou nutné pravidelné kontroly jejich hladin
- **po porodu** = během 1. týdne opět dochází ke ↑ hladiny
- většina přestupuje do mateřského mléka

nežádoucí účinky

a) závislé na dávce

- **CNS** = zpomalení nebo porucha paměti, závratě, ospalost, třes, poruchy vidění
- **GIT** = ubytok hmotnosti, hyperplázie dásní
- polyneuropatie, megaloblastická anémie, poruchy zorného pole, osteoporóza
- vznikají při příliš **rychlém dávkování**
- nebo překročením individuální maximální tolerované dávky

b) nezávislé na dávce

- alergie a idiosynkrazie = kožní reakce, hematotoxicita, hepatotoxicita
- vyžadují okamžité vysazení

c) teratogenní účinky

- přisuzovány zejména **Valproátu** (spina bifida)
- v prevenci embryopatie se doporučuje těhotným dodávat kys. listová

lékové interakce

- může nastat mezi dvěma antiepileptiky nebo mezi léky používanými v jiné indikaci
- nefrotický syndrom = vytěsnění z vazby na bílkovinu při urémii ↑ volnou frakci antiepileptik
- jaterní selhání = ↓ biotransformace některých antiepileptik zapříčiňuje hypoalbuminemii

intoxikace

- relativně častá
- způsobuje závažnou morbiditu (zřídka mortalitu)
- metabolické změny (hypoglykemie, deficit karnitinu), respirační a kardiální
- neexistuje specifické antidotum ! symptomatická léčba

cíl léčby

- kompenzace záchvatů bez nepříjemných nežádoucích účinků
- dlouhodobé udržení takové hladiny antiepileptika v mozku, která dostatečně účinně zabrání vzniku/šíření záchvatů
- hladina léčiva nebude kolísat a měla by být co nejméně ovlivňována dalšími faktory
- použité léčivo by mělo co nejméně ovlivňovat léky podávané v jiných indikacích i látky endogenní
- náhlé vysazení je **velkým rizikem** = náhlá ztráta kontroly nad epilepsií → může vyvolat statut epilepticus

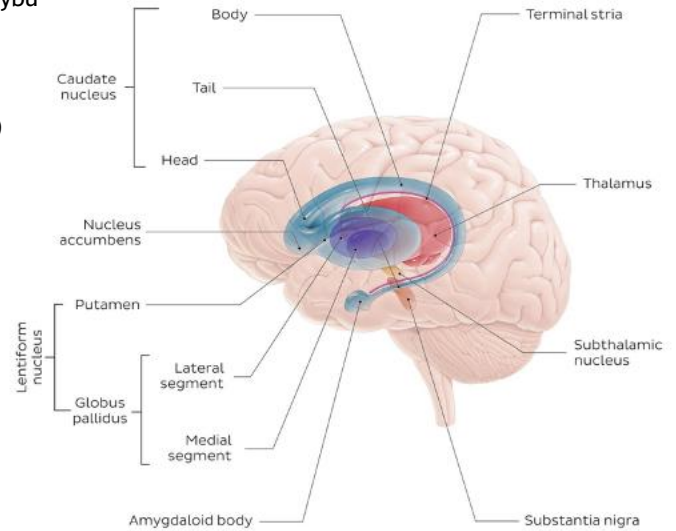
53. ANTIPARKINSONIKA

BAZÁLNÍ GANGLIA (*nuclei basales*)

- motorická funkce: iniciace
provedení
ukončení
inhibiční vliv -> omezení nechtěných pohybů
regulace svalového tonu
motorická paměť
- 80% neuronů BG je **GABAergních** = inhibiční struktura
- při poškození je pohyb **nekoordinovaný** (mimovolní pohyby)

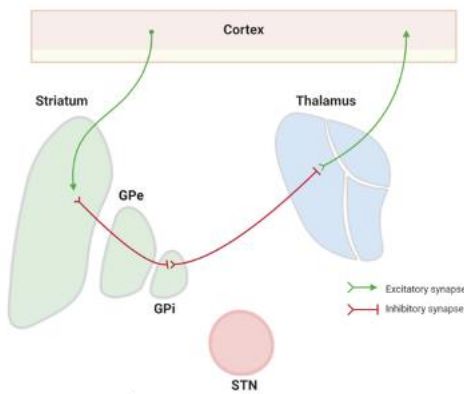
STAVBA NUCLEI BASALES

- striatum (dorsale)
 - o ncl. caudatus
 - o putamen - propojené striatem s ncl. caudatus
- striatum ventrale
- globus pallidus
 - o globus pallidus internus (medialis)
 - o globus pallidus externus (lateralis)
- nc. subthalamicus
- substantia nigra
 - o pars compacta → *role ve tvorbě dopaminu*
 - o pars reticularis

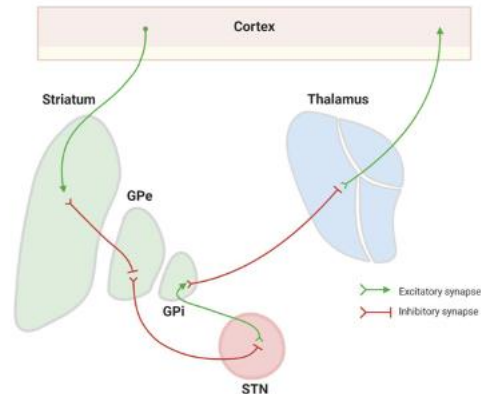


2 OKRUHY BAZÁLNÍCH GANGLIÍ

(1) přímá (direktní) = facilituje pohyb



(2) nepřímá (indirektní) inhibuje pohyb

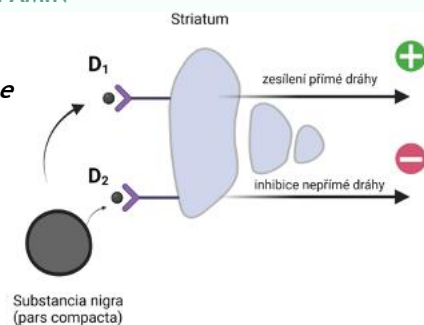
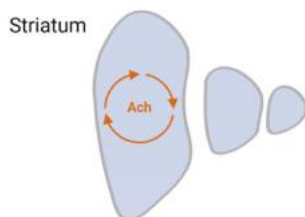


DOPAMIN

- neurotransmitter patří mezi **katecholaminy**
- prekursor **noradrenalinu** a **adrenalinu**
- tvoří se mimo jiné v **pars compacta substantiae nigrae**
- je degradován:
 - o monoaminoxidázou (MAO)
 - o katechol-O-methyltransferázou (COMT)
- NEprochází hematoencefalickou bariérou

ACETYLCHOLINOVÝ REVERBERAČNÍ OKRUH

- stálá aktivita -> udržuje bazální tonus
- tlumen dopaminem



Dopaminové receptory:

- D₁ - přímá dráha
- D₂ - nepřímá dráha

Dopamin:

- zesiluje přímou dráhu ++
- tlumí nepřímou dráhu --

Co se stane, když bude dopamin **chybět**?

- o **tremor** (nerovnováha mezi ACh ↑↑ a dopamin ↓↓)
- o **rigidita**
- o **akineze** (= neschopnost zahájení pohybu) / **bradykineze** / **hypokineze**
= Parkinsonský syndrom

PARKINSONOVA NEMOC

- progresivní **neurodegenerativní** onemocnění
- ztráta dopaminergních buněk v **substantia nigra** s následným deficitem dopaminu (na nigrostriatních synapsích)
- začíná obvykle v 50-60 letech (! ale může i dříve)
- **nelze vyléčit**

klinický obraz - motorické příznaky

- o **Tremor** = specifický klidový třes
- o **Rigidita**
- o **Akineze** (bradyneze)
- o **Posturální instabilita** (! pozdní příznak)
- o **deprese**



ANTIPARKINSONIKA

**Agonisté
dopaminových
receptorů**

nebo

Levodopa

1

agonisté dopaminových receptorů

- o přímo stimulují dopaminové receptory
- o **kritéria** pro nasazení agonistů dopaminu: mladší < 70 let
 - absence demence
 - absence psychotických projevů (bludy, halucinace)
- o slabší symptomatický efekt v monoterapii oproti levodopě
- o pokud pacient nesplňuje některé z těchto podmínek, zahajujeme léčbu **levodopou**

výhody

- o mají **delší** biologický poločas než L-dopa
- o lépe imitují **kontinuální** dopaminergní stimulace
- o oddaluje rozvoj hybných komplikací
- o nejsou metabolizovány extracerebrálně, dobře procházejí HEB
- o vstřebávají nezávisle na příjmu bílkovin -> můžu užít s jídlem

nežádoucí účinky a interakce

- vyšší výskyt **psychických komplikací**
- **periferní nežádoucí účinky**: kolísání krevního tlaku s tendencí k hypotenzi
 - srdeční arytmie
 - nauzea a zvracení
- **psychické komplikace** (psychotické symptomy, zmatenost,...)
- somnolence + epizody náhlého nástupu spánku
- nekontrolovatelná impulzivita - nutkavé aktivity (gambling, přejídání, hypersexualita...)
- otoky DK
- snižují hladinu prolaktinu (terapie prolaktinomů)

non-ergotové látky:

⇒ *Apomorfin, Pramipexol, Ropinirol, Rotigotin*

2

levodopa

- prekurzor dopaminu
- **prochází** HEB
- je to hlavní a **nejúčinnější** symptomatický lék PN
- konvertována na dopamin enzymem **dopamindekarboxylázou (DDC)** - i v periferních tkáních
 - o do mozku se ve **nezměněné formě** dostane pouze 1-3% podané levodopy (zbytek je metabolizován extracerebrálně)
 - o **co s tím?** -> inhibitory dopamindekarboxylázy: *Karbidopa / Benserazid*

periferní nežádoucí účinky

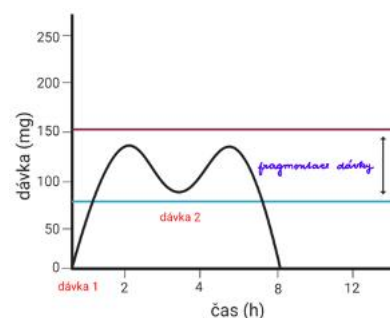
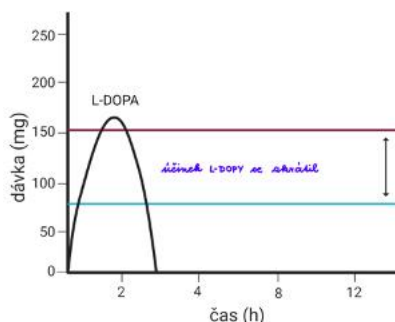
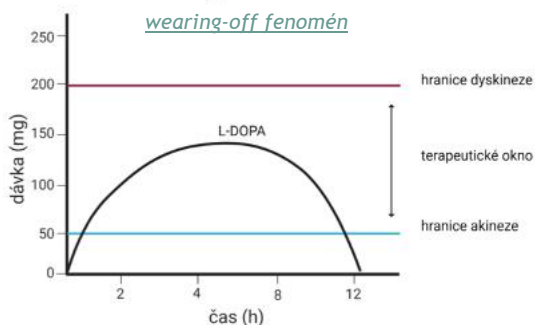
- způsobeny **přeměnou L-dopy** na dopamin extracerebrálně
 - o kolísání krevního tlaku s tendencí k hypotenzi
 - o srdeční arytmie
 - o nauzea, zvracení
- nebývají problém -> habituace

centrální NÚ

- psychotické projevy a zmatenost
- preventivně pomalá titrace dávky

pozdní hybné komplikace

- progrese onemocnění -> **motorické fluktuace** (parkinsonské motorické příznaky/polékové dyskineze)
- **wearing off** = zkracování účinku L-dopy
- **„on-off“ fluktuace** = střídání dobrého stavu hybnosti s těžkou parkinsonskou ztuhlostí
- **dyskineze** = nastávají do 5 let od zahájení léčby levodopou (u 50% pacientů)
- psychotické projevy, delirium, mimovolní pohyby a **punding** (= nutkavé repetitivní chování)



interakce

- vstřebává se v **proximálním jejunu** pomocí přenašeče velkých AMK
 - o soutěží o přenašeč s ostatními AMK
 - o nutné užívat **nalačno** / 30-45 min **po jídle**
- neselektivní ireverzibilní inhibitory MAO (tranylcypromin) = hypertenzní krize
- přípravky obsahující **železo** = snížení efektu levodopy
- antihypertenziva = možný rozvoj hypotenze

kontraindikace

antipsychotika

- všechna typická a některá **atypická antipsychotika**
 - **Risperidon**
 - **Olanzapin**
- **deriváty antipsychotik**
 - **Metoklopramid** (prokinetikum)
 - **Thiethylperazin** (antiemetikum)
 - **Prometazin** (antitusikum)
- jediné antipsychotikum, které lze podat je **Quetiapin**
- pokud parkinsonikovi podáme antipsychotika, projeví se **akinetická krize**
 - o těžká akineze s výraznou rigiditou, bolestivé spasmy
 - o vážné polykání případně dýchání, deprese, úzkost
 - o hypertermie, tachykardie, poruchy vědomí, rabdomyolýza
- absolutní KI je **glaukom s úzkým úhlem**

dopaminový dysregulační syndrom

- závislost na levodopě - pacient užívá větší dávky
 - častěji, než je potřeba ke kontrole příznaků PN
- všeobecně vzniká u jedinců dlouhodobě léčených dopaminergní medikací
- následek **dysfunkce systému odměny**
- prevence: podávání nejnižších efektivních dávek

další antiparkinsonika

3

inhibitory COMT

- COMT = katechol-O-methyltransferáza = enzym degradující L-dopu na **neučinný metabolit** 3-O-methyldopu
- 1. **Entakapon** = selektivní a reverzibilní inhibitor
 - blokuje COMT pouze na periférii
 - NÚ: nezávažné, u 5% pacientů lehký průběh, moč se barví oranžově
- 2. **Tolkapon** = přechází přes HEB
 - zvyšuje dostupnost L-dopy pro mozek
 - zpomalení odbourávání dopaminu v mozku
 - NÚ: závažnější, u 10% pacientů po týdnech úporný průjem, potenciálně **hepatotoxický**

účinky inhibitorů COMT

- zvýšení biologické dostupnosti levodopy
- zvýšené pronikání levodopy do mozku
- prodloužený biologický poločas eliminace levodopy (entakapon o 40 minut, tolkapon o 60 minut)
- **málo interakcí** -> vyvarovat se kombinace s neselektivními inhibitory MAO

4

inhibitory MAO-B

MAO-B = monoaminoxidáza typu B = enzym degradující dopamin

1. *Selegilin* = mají symptomatický efekt + zlepšují účinnost levodopy
 - do jisté míry tvoří **kardiotoxické metabolity**
 - metabolizuje se na **amfetamin** -> stimulancia, prohlubování poruch spánku
2. *Rasagilin* = netoxické metabolity
 - v ČR není registrovaný

kontraindikace a interakce

- ! pozor na kombinaci se **SSRI** - hrozí **serotoninový syndrom** !
- další interakce: sýr typu gorgonzola
vino typu chianti
třezalka tečkovaná
ciprofloxacin

5

antagonisté NMDA receptorů

- mechanismus účinku není objasněn
- zřejmě anticholinergní a nepřímé dopaminergní působení
 - o uvolňování dopaminu z presynaptických vezikul
 - o blokáda zpětného vychytávání
- *Amantadin*: prochází HEB, dlouhý biologický poločas (10-20 h)
- jediné antiparkinsonikum s **dyskinetickými účinky** - působí i na mimovolní pohyby

NÚ a interakce

- v monoterapii dobře snášeny
- sucho v ústech, obstipace, perimaleolární otoky
- v kombinaci s další léčbou mohou vyvolat **psychotické projevy**
 - o vyšší riziko, pokud jsou zároveň používány anticholinergika
- neužívat večer nebo pozdě odpoledne
 - o riziko **insomnie**
- nevhodný pro pacienty s kognitivní poruchou či psychotickým onemocněním
- neužívat léky **prodlužující QT interval**
- omezené využití v léčbě

6

anticholinergika

- anticholinergika = antagonisté muskarinových receptorů
- upravují **rovnováhu** mezi dopaminem (D) a acetylcholinem (ACh) v oblasti **bazálních ganglií**
- procházejí HEB
- mají **krátký** biologický poločas
- význam nejistý - indikace -> mladí pacienti s dominancí třesu v klinickém obraze
- *Biperiden, Bezatropin, Procyklidin*

NÚ a interakce

- sucho v ústech, obstipace, zhoršené vidění
- u mužů s hypertrofií prostaty -> retence moči
- u starších pacientů -> psychotické projevy, akcelerace kognitivního deficitu
- **KI**: pacienti s kognitivním deficitem, pacienti nad 65 let

NEURÁLNÍ TRANSPLANTACE, GENOVÁ TERAPIE, NEUROSTIMULACE

- genová terapie - snaha zvýšit syntézu neurotransmiterů a neurotrofických faktorů
 - o tyrosinhydroxyláza, dopadekarboxyláza
 - o overexprese dekarboxylázy kys. glutamové
 - o neurturin (neurotrofický faktor secernovaný gliemi)
- elektrostimulace subthalamických jader implantovanými elektrodami
- transplantace fetálních buněk ze středního mozku do striata

54. NEUROLEPTIKA

SCHIZOFRENIE

- duševní onemocnění řadí se mezi psychotické poruchy (psychózy)
 - o často bývá mylně označována jako rozdělená osobnost
 - o lepší výklad - **rozdělené myšlení**
- nemoc se většinou objeví mezi 15.-35. rokem života (bez ohledu na pohlaví)
- trpí jí zhruba 1% populace (u 10% končí sebevraždou)

projevy

- narušení osobnosti i motoriky
- ztráta schopnosti jednání s lidmi, pozornosti nebo paměti
- **psychotické symptomy:**
 - Ⓐ **pozitivní** = charakteristické neobvyklými pocity, myšlenkami a chováním
 - halucinace (poruchy vnímání), bludy (poruchy myšlení), bizarní chování
 - Ⓑ **negativní** = vyznačují absenci nebo ztrátu zkušeností
 - alogie (obtíže mluvit), afektivní zploštění (neschopnost vyjádřit emoce), apatie a asociálnost
 - ahedonie (neschopnost prožívat kladné emoce), porucha pozornosti

příčiny

- nejsou dosud přesně známy
- v současnosti nejpravděpodobnější předpoklad = schizofrenie má **neurochemický základ**
- **dopaminová teorie:** psychózu lze aktivovat **psychostimulancii**, které jsou **agonisty dopaminu**
 - = amfetamin, meskalin, LSD (dietylamid kys. lysergové)
 - tyto látky jsou zřejmě vhodné pro vyvolání modelového psychotického stavu
- společným znakem látek účinných při terapii schizofrenie je jejich působení na **dopaminergní systém**
 - o **blokuje** účinků dopaminu a jiných dopaminergních agonistů
 - o působí v různých oblastech mozku

etiologie

- může být důsledkem zděděných i získaných faktorů
 - a) dědičné faktory = geneticky podmíněné vlastnosti mozku, které ovlivňují jeho strukturu a funkci
 - b) získané faktory = prenatální události, které změnily neurovývoj plodu i postnatální stresory = mozková traumata
- oba faktory negativně ovlivňují strukturu a funkci mozku

ANTIPSYCHOTIKA

= neuroleptika

① generace A1G = typická, klasická

- *Chlorpromazin, Haloperidol, Fluphenazin, Flupentixol, Zuclopenthixol* ↗ depotní injekce

② generace A2G = atypická

- selektivní DA antagonisté = *Amisulprid, Sulprid*
- antagonisté serotoninových a dopaminových receptorů (SDA) = *Risperidon, Ziprasidon, Sertindol*
- multireceptoroví antagonisté (MARTA) = *Quetiapin, Klozapin, Olanzapin*
- parciální DA agonisté = *Aripiprazol* ↗ pacienti rezistentní na jinou léčbu

rozdíly mezi generacemi ① a ②

- o receptorový profil účinnosti
- o výskyt extrapyramidových nežádoucích účinků (méně u 2. generace)
- o účinnost (konkrétně klozapinu) u pacientů „na léčbu rezistentních“
- o účinnost proti negativním psychotickým symptomům

farmakokinetika

- většina antipsychotik může být podávána **p.o.** (nepravidelné vstřebání) nebo **i.m.**
- k dispozici jsou i **tbl** s prodlouženým uvolňováním a **depotní i.m.** formy (pro non-compliance pacienty)
- vztah mezi plazmatickou koncentrací a klinickým účinkem je **velmi variabilní**
- ! zároveň 40 % pacientů se schizofrenií neužívá léky v předepsaném dávkování
- **biologický poločas:** 15-30 h
- metabolismus probíhá v **játrech** kombinace oxidačních a konjugativních reakcí

klinické využití antipsychotik

- **násilné nebo agresivní chování**
 - o u násilnických pacientů s řadou psychických patologií včetně mánie, toxického deliria, schizofrenie
 - o antipsychotika mohou dostat **hyperaktivní psychotické stavy** rychle pod kontrolu
 - o **i.m.** dávka je nižší než **p.o.** dávka stejného léku, z důvodu presystémové eliminace - first pass effect
- **schizofrenie**
 - o řada chronických pacientů se léčí antipsychotiky I. generace
 - o depotní injekce (*Flupentixol dekanoát*) se používají pro udržovací léčbu při problematické compliance p.o. léčby

55. ANTIDEPRESIVA - tricyklická, inhibitory MAO

DEPRESE

- psychické onemocnění charakterizované:
 - o pokleslou náladou, nevýkonností, sníženým pocitem energie, smutkem
 - o ztrátou zájmu a radosti z běžných činností (trvající nejméně 2 týdny)
 - o zhoršenou soustředěností -> zhoršení paměti
- nemocní se uzavírají před okolím, přemýšlení o smrti a někdy pokus o sebevraždu

charakteristiky depresivní poruchy

Ⓐ psychické

- porucha nálady, anhedonie, nezáměr, ztráta energie
- sebepodceňování pocitu viny, suicidální úvahy
- **neverbální** = výraz obličeje, mimika, gestikulace

Ⓑ somatické

- ↓ apetit, hmotnost
- sexuální dysfunkce, alergie, suchost sliznic, obstrukce
- poruchy spánku, únava, amenorea, oprese na hrudi

Ⓒ behaviorální motorické

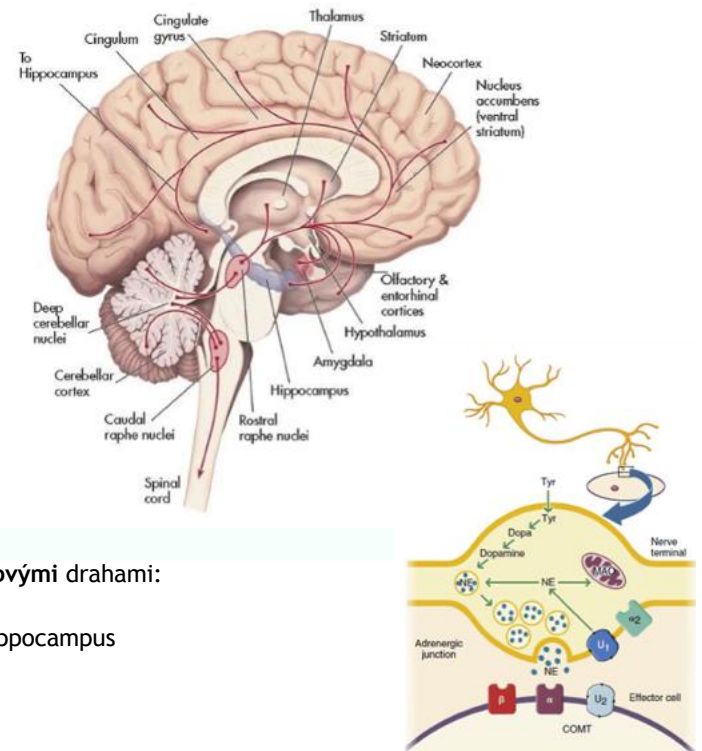
- agitovanost, motorické zpomalení
- strupor, palčivost, vyhýbání se jiným lidem
- sociální izolovanost, suicidální chování, sebepoškozování

Ⓓ kognitivní

- nesoustředěnost, zpomalená výbavnost paměti
- nerozhodnost, zpomalené reakce, narušená výkonnost
- **psychotické**: bludy, halucinace, stupor

anatomické sktruktury související s depresi

- nejvíce jsou studovány struktury související se **serotoninovými** drahami:
 - o prefrontální kůra
 - o komplex amygdala/hippocampus
 - o limbický systém
 - o bazální ganglia
 - o thalamus



katecholaminová teorie deprese

- hlavní předpoklad této teorie je **nedostatek neurotransmiteru** (noradrenalinu) při synaptické aktivitě
- postupně se začala konstrukce katecholaminové teorie rozpadat, ve hře je více neurotransmiterů a dalších faktorů!
 - o kromě noradrenalinu také **dopamin** a **serotonin**
 - o rovnováha s konkurenčními neurotransmitery: **acetylcholin**, **GABA**...
 - o **down-regulace** receptorů pro monoaminy

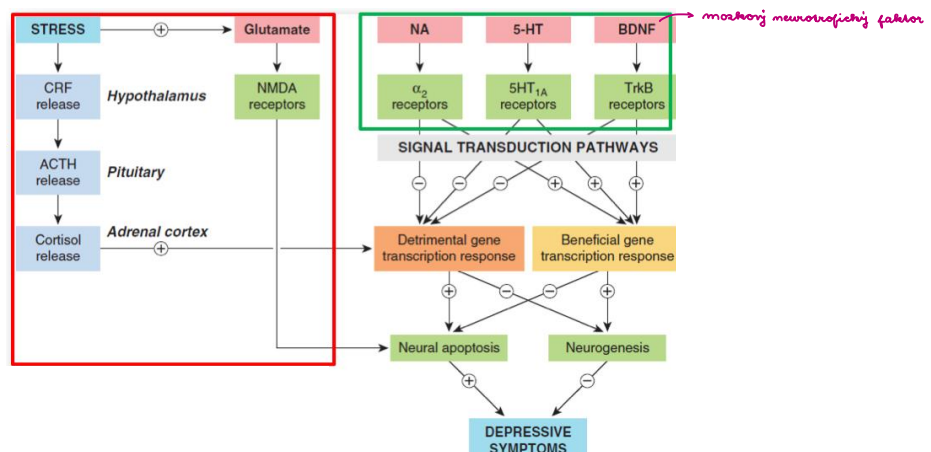
ANTIDEPRESIVA

➡ PROdepresivní dráhy

- zahrnují osu hypothalamus-hypofýza-nadledviny
- tato osa je aktivována **stresem** a následně zesiluje **excitotoxický** účinek **glutamátu** (zprostředkovaný NMDA receptory)
- je zahájena exprese genů, které podporují **neurální apoptózu** v hipokampu a prefrontálním kortexu

➡ ANTidepresivní dráhy

- zahrnují monoaminy **noradrenalin** (NA) a **serotonin** (5-HT), které působí na receptory spojené s G-proteinem
- a mozkový neurotrofický faktor (BDNF), který působí na tropomyosinový receptor kinázy typu B (TrkB)
- aktivuje geny, které **chrání neurony** před apoptózou a také podporují **neurogenezi**



skupina antidepresiv	mechanismus účinku
① tricyklická antidepresiva (TCA)	- inhibice zpětného vychytávání noradrenalinu (NA) a serotoninu (5-HT)
② inhibitory monoaminoxidázy (MAOI)	- inhibice MAO-A nebo MAO-B
③ selective serotonin reuptake inhibitor (SSRI)	- selektivní inhibice zpětného vychytávání 5-HT
④ duální antidepresiva a. serotonin & noradrenalin reuptake inhibitor (SNRI) b. dopamine & noradrenalin reuptake inhibitor (DNRI)	- inhibice zpětného vychytávání 5-HT a NA - inhibice zpětného vychytávání dopaminu a NA
⑤ antagonisté monoaminových receptorů a. serotonin antagonist & reuptake inhibitor (SARI) b. noradrenergic & specific serotonergic antidepressant (NaSSA)	- antagonisté receptorů 5-HT _{2A} a 5-HT _{2C} + inhibice vychytávání 5-HT - antagonisté receptorů α ₁ , α ₂ , 5-HT _{2A} a 5-HT _{2C} + inhibice vychytávání 5-HT
⑥ agonisté melatoninových receptorů melatonin agonist and selective serotonin antagonist (MASSA)	- antagonist melatoninových receptorů 5-HT _{2A} a 5-HT _{2C} + inhibice vychytávání 5-HT a (slabý) antagonist serotoninových 5-HT _{2C} receptorů
⑦ třezalka tečkovaná (<i>Hypericum perforatum</i>)	- inhibice zpětného vychytávání 5-HT jako skupiny antidepresiv uvedených výše

① tricyklická antidepresiva (TCA)

- jejich mechanismus účinku spočívá v **inhibici zpětného vychytávání** SEROTONINU a NORADRENALINU v různém poměru:
 - preferenční inhibice vychytávání NA = *Normipramin, Nortipramin, Maprotilin*
 - preferenční inhibice vychytávání 5-HT = *Klomipramin*
 - vyrovnaná inhibice vychytávání NA a 5-HT = *Imipramin, Amitriptylin, Dosulepin*

farmakokinetika

- po perorálním podání se nekompletně vstřebávají a podléhají first pass efektu
- vážou se na bílkoviny a vzhledem k dobré rozpustnosti v tucích se vyznačují velkým distribučním objemem
- podléhají jaterní demetylaci za účasti C450 - biotransformací vznikají aktivní metabolity
- odpověď na léčbu je významně interindividuálně variabilní
- **výhody** = lineární farmakokinetika, vysoká účinnost

nežádoucí účinky

- kromě zpětného vychytávání monoaminů **blokuji** další **postsynaptické receptory**, což vyvolává řadu NÚ:
 - muskarinové **M1** receptory: delirium, poruchy paměti
periferně - obstrukce, suchost sliznic, retence moči, sinusová tachykardie
 - adrenergní **α1** receptory: reflexní tachykardie, posturální hypotenze, závratě
 - histaminové **H1** receptory: sedace, ospalost, potenciace účinku CNS tlumivých léků, zvyšování hmotnosti

indikace

- pro četné NÚ jsou užívána málo
- v nízkých dávkách k navození **sedace** a léčba **insomnie** (*Amitriptylin*)
- dále léčba chronických algických syndromů - neuropatická bolest a migréna

kontraindikace

- věk, ICHS, glaukom uzavřeného úhlu, BHP (anticholinergní účinek !)
- Parkinsonova nemoc (serotoninergní aktivace !)
- akutní IM, hypertyreóidismus (noradrenergní účinek !)
- závažná jaterní a renální selhání, epilepsie

② inhibitory monoaminoxidázy (MAO)

- inhibicí enzymu MAO blokuji biodegradaci monoaminů:
 - MAO-A = intracelulárně (u člověka CNS a střevní buňky)
→ degradace všech monoaminergních neurotransmiterů (noradrenalin, dopamin, 5-HT, tyramin)
 - MAO-B = aktivněji degraduje dopamin
kromě toho také aktivuje některé aminové substráty na toxiny poškozující neurony
- neselektivní inhibitory MAO (používané dříve) - **ireverzibilní**
 - *Tranylcypromin, Fenelzin* = působí dlouhodobě, léčba vyžaduje dietu (! potrava bohatá na tyramin)
- selektivní inhibitory MAO-B
 - *Selegilin* = nižší riziko hypertenze při interakci s potravou
- selektivní inhibitor MAO-A (používané dnes) - **reverzibilní** - **RIMA**
 - *Moklobemid* = poměrně účinný, léčba depresivní poruchy a sociální fobie

nežádoucí účinky

- **serotoninový syndrom**
- **noradrenalinový syndrom** = při interakci s potravou bohatou na tyramin dochází k dramatickému vzestupu TK
 - fermentované sýry
 - jogurty, slanečky, kvasnice, sojová omáčka, banány, fíky, avokádo, červená vína, coca-cola

56. ANTIDEPRESIVA - SSRI, SNRI a atypická antidepresiva

③ SSRI = Selective Serotonin Reuptake Inhibitor

- v současnosti jsou nejvíce předepisované
- vedou ke zvýšení serotoninu v synaptické štěrbině
- **indikace:** deprese a úzkostné poruchy
- přehled užívaných SSRI:
 - **Fluvoxamin** = Fevarin ®
 - **Fluoxetin** = Deprex ®, Prozac ®
 - **Paroxetin** = Seroxat ®, Remood ®
 - **Sertralin** = Zofolt ®, Asentra ®
 - **Citalopram** = Seropram ®, Citalec ®
 - **Escitalopram** = Copralex ®

farmakokinetika

- SSRI se dobře vstřebávají z GIT
- na plazmatické bílkoviny se vážou v 90 %
- biotransformují se v játrech (izoenzymy P450) - aktivita závisí na genetickém polymorfismu
-

výhody

- léčebná účinnost celkově stejná jako u tricyklických antidepresiv
- u některých nemocí je účinnější (u žen, starších osob, dětí a mladistvých, rezistentních na předchozí antidepresivní léčbu)
- širší spektrum léčebného profilu
 - úzkostné poruchy
 - obsedantě-kompulzivní porucha
 - posttraumatická stresová porucha
 - bulimie
- nižší výskyt NÚ, nezvyšuje hmotnost
- bezpečné i při předávkování

nevýhody

- nástup účinku po 1-3 týdnech
- serotoninové nežádoucí účinky (gastrointestinální, sexuální dysfunkce)
- **lékové interakce** s výjimkou *Setralinu* a *Citalopramu*
 - jsou dány vysokou vazebností na plazmatické bílkoviny
 - kompetice o vazebné místo = blokáda enzymu P450 (*Fluoxetin*, *Paroxetin*, *Fluvoxamin*)

nežádoucí účinky

- GIT = nauzea, vomitus, průjem, anorexie
- ↑ krvácivost z horní části GIT
- **sexuální dysfunkce** = snížená schopnost ejakulace, snížení libido
- **serotoninový syndrom** = při interakci s IMAO
- syndrom z vysazení **FINISH**
 - flu-like symptoms
 - insomnia
 - nauzea imbalance
 - sensory disturbances
 - hyperarousal (anxiety/agitation)

zřídka se vyskytující NÚ

- **serotoninový syndrom**
 - kombinace nebo předávkování serotoninergních léků
 - rychlý nástup a rychlé odeznění
 - příznaky: nauzea, průjem, křeče, třes, tachykardie, horečka, pocení, zmatenost
- **hyponatremie**
 - ↑ sekrece vasopresinu (ADH) -> syndrome of inappropriate secretion of ADH (SIADH)
 - diluční hyponatrémie a hypoosmolalita séra
 - ohrožení jsou zejména starší osoby
 - příznaky: únava, delirium, křeče, hypotenze, zvracení
 - léčba: omezení příjmu tekutin, stanovení sérového Na⁺
- **syndrom z vysazení**
 - vznik za 2-7 dnů po náhlém vysazení SSRI
 - příznaky: chřipkové potíže, insomnie, nauzea, závratě, parestezie, iritabilita
- **! SSRI musíme vysazovat postupně !**

④ atypická antidepresiva

- smíšená skupina léčiv s rozdílnými mechanismy

DUÁLNÍ ANTIDEPRESIVA

- **SNRI** = serotonin & noradrenalin reuptake inhibitor
 - **Venlafaxin** = pravděpodobně účinnější než SSRI, na druhou stranu je toxičtější, má více NÚ
 - **Duloxetin** = indikován k léčbě:
 - depresivní poruchy
 - diabetické periferní neuropatické bolesti
 - generalizované úzkostné poruchy
- **DNRI** = dopamine & noradrenalin reuptake inhibitor
 - **Bupropion** = inhibuje zpětné vychytávání noradrenalinu a dopaminu
 - ↓ craving po cigaretě při odvykání kouření
 - ↓ záchvatový práh (! kontraindikace u epilepsie)
 - nepodává se pacientům, u kterých byl náhle zastaven příjem alkoholu
 - **NÚ**: riziko křečí v závislosti na dávce

ANTAGONISTÉ MONOAMINOVÝCH RECEPTŮ

- **SARI** = serotonin antagonist & reuptake inhibitor
 - **Trazodon** = selektivně inhibuje zpětné vychytávání serotoninu (blokáda postsynaptických 5-HT₂ receptorů)
 - zlepšuje strukturu spánku, má zároveň i anxiolytický účinek a posiluje sexuální funkci
 - **indikace**: deprese různé etiologie, poruchy spánku, sexuální dysfunkce neorganického původu
 - **NÚ**: ospalost a malátnost (postupně s užíváním léčby vymizí)
bolesti hlavy, závratě, insomnie, tremor, snížená pozornost, zmatenost, úzkost, nervozita, neklid, mánie, poruchy paměti, halucinace a bludy, rozmazané vidění, změny chuti, ortostatická hypotenze, bradykardie a tachykardie, poruchy GIT jako nauzea, vomitus, diaree
- **NaSSa** = noradrenergic & specific serotonergic antidepressant
 - **Mirtazapin** = antagonist adrenerních α₂-receptorů a serotoninerních 5-HT receptorů
 - působí antidepresivně, sedativně i anxiolyticky
 - výhodou je relativně rychlá odpověď
 - nemá téměř žádnou anticholinerní aktivitu a v terapeutických dávkách nemá vliv na KVS
 - **indikace**: léčba závažnějších forem depresivní poruchy spojené s úzkostí
 - **NÚ**: sexuální dysfunkce a vzestup tělesné hmotnosti (lze využít u pacientů s nechutenstvím)
 - **Mianserin**

AGONISTÉ MELATONINOVÝCH RECEPTŮ

- **MASSa** = melatonin agonist and selective serotonin antagonist
 - nová skupina antidepresiv
 - nemá účinek na vychytávání monoaminů a nemá afinitu vůči α- a β- adrenerním, histaminerním, cholinerním, dopaminerním a benzodiazepinovým receptorům
 - **Agomelatin** = agonista melatoninových receptorů MT₁ a MT₂ a zároveň antagonist 5-HT₂
 - ↑ uvolňování adrenalinu a noradrenalinu specificky ve frontální kůře
 - pozitivně ovlivňuje narušené cirkadiální rytmy
 - spravuje desynchronizaci rytmu spánku a bdění, která je součástí projevů depresivní poruchy

TŘEZALKA TEČKOVANÁ (*Hypericum perforatum*)

- účinkuje inhibicí zpětného vychytávání 5-HT jako skupiny antidepresiv uvedených výše
- třezalka tečkovaná indukuje aktivitu CYP3A4, CYP2C9, CYP2C19, P-glykoproteinu
- může tak docházet k interakcím s látkami, které jsou prostřednictvím těchto enzymů metabolizovány
- byly popsány interakce:
 - **inhibitory proteázy a reverzní transkriptázy**
 - cyklosporinem
 - digoxinem
 - **warfarinem**
 - theofylinem
 - **antikoncepčními** (fenytoin, karbamazepin, fenobarbital)
 - **perorální kontraceptiva**
 - inhibitory zpětného vychytávání serotoninu **SSRI**
 - **triptany**

ANXIOLYTIKA

- léky redukující patologickou úzkost (anxietu)
- ke zmírnění příznaků úzkosti a obav lze využít látky, které ovlivňují neurotransmitery okruhu:
 - o amygdaly
 - o kortiko-striato-thalamo-kortikálního okruhu
 - o dráhy mezi amygdalou a noradrenergím jádrem locus coeruleus
- PATOLOGICKÁ ÚZKOST = nepříjemný emoční stav, jehož příčinu nelze přesněji definovat
často doprovázena vegetativními příznaky, které mohou vést po delší době k únavě až vyčerpání
- STRACH = emoční fyziologická odpověď na rozpoznatelné nebezpečí a trvá pouze po dobu jeho existence

a) benzodiazepinová anxiolytika

b) nebenzodiazepinová anxiolytika

c) ostatní látky s anxiolytickými účinky: antidepresiva, antiepileptika, antihistaminika

① BENZODIAZEPINY (viz otázka 51)

- dobře se vstřebávají z GIT (p.o.)
- po intravenózní aplikaci se rychle distribuují v mozku a CNS (i.v.)
- u intramuskulární aplikace závisí absorpce na dávce (i.m.)
- nástup účinku je urychlen intranasální, sublinguální nebo rektální aplikací
- jsou distribuovány do tkání bohatých na lipidy (CNS, tuk)
- účinky: sedativní, hypnotické, anxiolytické, antikonvulzivní, myorelaxační a amnestické
- dlouhodobé podávání vede k **toleranci** a vzniku **závislosti** ! v současnosti odklon od jejich užívání
 - a) **krátkodobě působící** = sedace a léčba nespavosti
 - b) **dlouhodobě působící** = terapie úzkostných stavů

→ *Alprazolam, Klonazepam, Diazepam, Bromazepam, Chlordiazepoxid, Klobazam, Lorazepam, Midazolam, Oxazepam*

② NEBENZODIAZEPINOVÁ DERIVÁTY

→ *Guajfenesin (Guajacuran), Tolperison (Mydocalm)* = **propandioloové deriváty**

- mají nižší anxiolytické efekt, ale dobrý **centrální myorelaxační**
- mohou snížit vigilitu (opatrnost při řízení vozidel)
- potencují účinek látek tlumících CNS - alkohol, analgetika

→ *Buspiron*

- anxiolytická účinnost nižší než u benzodiazepinů
- nevyvolává toleranci a závislost (maximální efekt se dostavuje až po 4-6 týdnech užívání)
- nástup účinku je **pozvolný**: objevuje se mezi 7. až 14. dnem léčby
- nemá žádné myorelaxační či antikonvulzivní účinky
- sedativní účinek je významně nižší než u typických anxiolytik, nepotencuje tlumivý účinek alkoholu na CNS
- **interakce**: podávání s MAO může ↑ TK
opatrnost v kombinaci se serotoninergními léky ! riziko serotoninového syndromu

→ *Hydroxyzin*

- antihistaminový a bronchodilatační účinek (antihistaminikum I. generace)
- působí anxiolyticky a sedativně
- tlumí pruritus u různých forem kopřivky, ekzému a dermatitidy
- pozitivně ovlivňuje poruchy spánku u úzkostných pacientů
- hlavní metabolit je **cetirizin** (vzniká prostřednictvím alkoholdehydrogenázy)
- **NÚ a interakce**: ospalost, hluboký spánek, poruchy koordinace, hypotenze, tinitus, bolesti hlavy
gastrointestinální a anticholinergní vedlejší účinky
↑ riziko srdečních arytmií při současném podávání s látkami prodlužujícími QT interval
silné inhibitory alkoholdehydrogenázy a CYP3A4 mohou ↑ hladinu hydroxyzinu

③ OSTATNÍ LÉKY S ANXIOLYTICKÝMI ÚČINKY

antiepileptika

→ *Pregabalin*

- inhibitor napětově řízených Ca²⁺ kanálů v CNS
- zamezuje influxu Ca²⁺ do neuronu a snižuje tak uvolňování excitačních neurotransmiterů do synapsí

antidepresiva

- nejvhodnější pro dlouhodobé užívání
- nevýhodou je jejich pomalý nástup účinku
- minimum nežádoucích účinků, vysoká účinnost, nevyvolávají syndrom závislosti
- široké spektrum léků s různým mechanismem účinku
- **SSRI** (*Paroxetin, Sertralin, Escitalopram, Fluvoxamin*) = dnes upřednostňované, výhodný poměr prospěch/bezpečnost
- **SNRI** = *Venlafaxin*, **TCA** = *Klomipramin*, **RIMA** (*Moclobemid*)

THYMOPROFYLAKTIKA

- stabilizátory nálady při **bipolární poruše**
- mají antimanický, antidepresivní a náladu stabilizující efekt
- účinek je dosažen různými mechanismy - u některých látek není ani přesný mechanismus objasněn

skupina léčiv	účinná látka
lithium	<i>Uhličitan lithium</i>
antiepileptika	<i>Karbamazepin, Valproat, Lamotrigin</i>
antipsychotika A2G (II. generace = atypická)	<i>Olanzapin, Risperidon, Quetiapin, Aripiprazol, Brexpiprazol, Kariprazin</i>

a) LITHIUM

- anorganický iont
- užíváný **p.o.** jako uhličitan ~~lithium~~
- mechanismus účinku Li není plně objasněn
 - o nejspíše napodobuje roli Na⁺ v excitabilních tkáních
 - o dokáže procházet napětově řízenými kanály, které jsou zodpovědné za generování akčního potenciálu
 - o není však čerpáno Na⁺K⁺ATPázou ven z buňky a má tendenci se **hromadit uvnitř** excitabilních buněk
 - o to vede k částečné ztrátě intracelulárního K⁺ a **depolarizaci buňky**
- **indikace:** léčba **bipolární** nebo **unipolární poruchy** (manické deprese nebo rekurentní deprese)
snižuje riziko suicida
- **úzké terapeutické okno** → ! TDM nutné (stanovení individuální lithemie)
 - klinický účinek při plazmatické $\underline{c}$ = 0,5-1 mmol/L
 - při $\underline{c}$ nad 1,5 mmol/L je účinek **toxický**
- **NÚ:** závisí na dávce
 - o nevolnost, zvracení a průjem, třes, přibývání na váze, ztráta vlasů
 - o renální účinky - polyurie v důsledku inhibice ADH
zároveň dochází k retenci Na⁺ spojené se zvýšenou sekrecí aldosteronu
při dlouhodobé léčbě hrozí poškození tubulů
 - o zvětšení štítné žlázy (někdy spojené s hypotyreózou)
 - o nutná kontrola kalémie a případné doplňování ztrát
 - o **akutní toxicita lithia** ($\underline{c}$ = 3-5 mmol/L) = zmatenost, motorické postižení až po kóma, křeče a smrt

b) ANTIEPILEPTIKA (viz otázka 52)

- mechanismus účinku antiepileptik u BAP souvisí s jejich **antikonvulzivním** účinkem

→ **Karbamazepin**

- látky blokující sodíkové kanály
- prodlužuje inaktivaci napětově řízených Na⁺ kanálů a inhibice vysokofrekvenčních repetitivních AP
 - ovlivňuje vodivost pro K⁺ a Ca²⁺
 - ovlivňuje přeměnu katecholaminů a uvolňování glutamátu
- vliv na obrat dopaminu a noradrenalinu → **antimanický účinek**
- indikace: léčba akutních záchvatů mánie a při dlouhodobé léčbě

→ **Valproát**

- zvyšuje koncentraci GABA snížením její degradace
- zvyšuje dostupnost substrátu pro syntézu GABA a přímým působením na GABA_A receptory
- podobně jako Karbamazepin nebo fenytoin blokuje tvorbu vysokofrekvenčních výbojů působením na Na⁺ kanály
- ovlivňuje patrně také postsynaptické **NMDA receptory**
- ovlivnění druhých posílů (např. cAMP) a transkripčních faktorů → **antimanický účinek**
- indikace: léčba akutních záchvatů mánie a při dlouhodobé léčbě

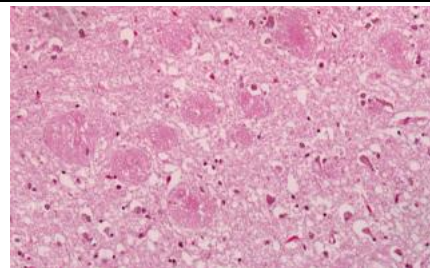
→ **Lamotrigin**

- prevence **recidivy** mánie i deprese u BAP

58. FARMAKOTERAPIE ALZHEIMEROVY CHOROBY a NOOTROPIKA

ALZHEIMEROVA NEMOC

- progresivní neurodegenerativní onemocnění (amyloidopatie)
- Alzheimerova demence = nejčastější příčina demence středního a vyššího věku
- většina sporadická, multifaktoriální působení RF
- 5% AD
- morbidita stoupá s věkem:
 - o 65-75 let 5% populace
 - o 75-85 let 20%
 - o >85 let 50%

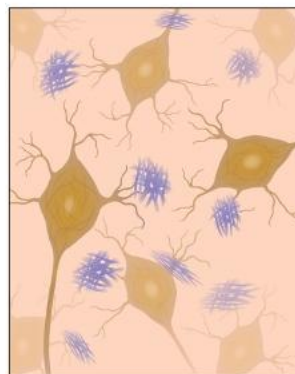


etiopatogeneze

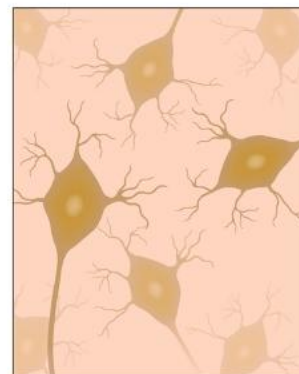
- hromadění patologického proteinu **beta-amyloidu** za vzniku **amyloidových plaků** -> destrukce a zánik neuronů
- hromadění neurofibrálních kludek hyperfosforylovaného **tau proteinu**
 - o v důsledku extracelulární agregace beta-amyloidu
 - o dochází k hyperfosforylaci tau proteinu a následně se hromadí v tzv. klubkách
- ztráta **cholinergních** neuronů v predilekčních oblastech mozkové kůry (hipokampus) -> snížené hladiny ACh

klinický obraz

- po vyčerpání rezerv
- (1) **počáteční stadium** (1-4 roky)
 - o porušena schopnost učení se novým informacím
 - o zachována výbavnost starších informací
 - o pacient soběstačný
- (2) **střední stadium** (2-10 roky)
 - o závažná porucha paměti, výbavnost pouze hluboce vštípené informace
 - o nové informace se lze naučit jen výjimečně a na velmi krátkou dobu
 - o narušena soběstačnost
- (3) **pozdní stadium**
 - o úplná ztráta paměti
 - o pacient zcela nesoběstačný
 - o nemocný nepoznává ani blízké osoby
- kombinace symptomů: **afázie**
apraxie
agnózie
- změna osobnosti již od počátku onemocnění
- poruchy chování, poruchy emotivity - deprese
- poruchy cyklu spánku a bdění
- psychotické projevy - halucinace a bludy



Mozková tkáň s přítomností usazujícího se beta amyloidu



Zdravá mozková tkáň, neurony

diagnostika

- definitivní diagnóza až **post mortem** - histopatologické vyšetření - biopsie mozku
- **klinické** vyšetření pacienta:
 - o porucha epizodické paměti - všípivost, výbavnost, konfabulace, narušení vzpomínek na recentní události
 - o MMSE = krátký test kognitivních funkcí
 - o poruchy chování
 - o hodnocení denních instrumentálních aktivit (jídlo, oblékání, hygiena)
- **paraklinická** vyšetření pacienta:
 - o CT/MRI -> kortikální atrofie převažující temporálně a parietálně
 - o in-vivo zobrazení beta-amyloidu pomocí PET se specifickým ligandem
- diferenciální diagnostika: **vaskulární demence**, **Creutzfeldt-Jacobova choroba**

farmakoterapie

- v léčbě AN se uplatňují léčiva zmírňující symptomy a zpomalující progresi nemoci
- **kognitiva** = léčiva ovlivňující pozornost i paměťové schopnosti
 - a) **inhibitory acetylcholinesterázy = AChEI**
 - b) **inhibitory butyrylcholinesterázy = BuChEI**
- v mozkové tkáni podporují cílovou koncentraci mediátoru acetylcholinu a jeho funkce

} ↑ acetylcholinu

KOGNITIVA

- látky zvyšující kognitivní výkonnost -> zejména paměťové funkce
- mají příznivý vliv i na poruchy chování a další průvodní příznaky AN
 - o posilují cholinergní neurotransmise (inhibice cholinesteráz)
 - o snižují glutamatergní neurotransmise (blokáda NMDA-receptorů)
 - o nootropika - zlepšení metabolismu a prokrvení

a) Inhibitory acetylcholinesterázy

- kompenzují nedostatek ACh
- mírná a středně těžká forma demence
- dávky se postupně titrují
- **NÚ:** nevolnost, bolesti břicha, průjem, pokles hmotnosti
agitovanost, somnolence, ucpaný nos, hypotenze, poruchy visu a močení
! bradykardie !
- **KI:** gastroduodenální vředová choroba, těžší převodní poruchy srdeční
- **Donpezil**
 - o blokáda funkce obou enzymů (ACHE + BuCHE)
 - o zejména bradykardizující
 - o při poruše renálních funkcí není potřeba redukce dávky
- **Rivastigmin**
 - o selektivní blokáda ACHE
 - o zejména GIT potíže, méně bradykardie
 - o při poruše renálních a jaterních funkcí titrujeme opatrně
- **Galantamin**
 - o selektivní blokáda ACHE + agonista nikotinových receptorů v CNS
 - o rané fáze demence
 - o pomáhají udržet rozsah funkčního uplatnění pacienta, ale progresi onemocnění se nezastaví

b) Glutamatergní antagonisté

- **Memantin**
 - o nekompetitivní antagonist NMDA-receptorů
 - o brání glutamátové excitotoxicitě (dlouhodobému influxu Ca^{2+} do neuronů)
 - o vyvolává mírné zlepšení kognitivních schopností a zpomalení progresi nemoci
 - o podporuje učení a ukládání do paměti (tlumí nauzeu)
 - o velmi dobře snášen a minimum NÚ
 - o středně těžká a těžká stadia

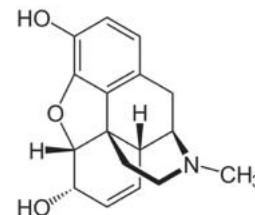
c) Nootropika

- skupina různorodých léčiv
- zlepšují prokrvení CNS a metabolismus působením proti kyslíkovým radikálům
- na buněčné úrovni zvyšují obrát kyslíku a glukózy v mozku
- příznivě ovlivňují poruchy vědomí, pozornosti a paměti
- **extrakt Ginkgo biloby** = často užíván ke zlepšení paměti a kognitivních funkcí
slabý efekt prokázán u pacientů s demencí
- **Piracetam** = cyklický derivát GABA - u zvířat zvyšoval metabolismus mozku kombinovaným působením
vědecké důkazy jeho užití nejsou zatím přesvědčivé
- **Pyrintol** = disulfidická sloučenina dvou molekul pyridoxinu (B6)
u zvířat urychloval metabolické děje v CNS i uvolňování ACh
u člověka prokázané zlepšení krevního průtoku a obrátu glukózy v mozku
u stavů po cévních příhodách (ne jako léčba u AN)
- **Vinpocetin** = zlepšuje metabolismus a prokrvení mozku
zmírňuje excitotoxické působení glutamátu (blokuje Na^{+} , Ca^{2+} kanály)
indikován u cerebrovaskulárních poruch, u demence nemá prokázanou účinnost

59. OPIUM A JEHO ALKALOIDY

OPIOIDY

- látky, které mají chemickou strukturu blízkou morfinu a váží se v těle na opioidní receptory
- léčba **středně těžké až těžké** bolesti
- **opium** - používáno tisíce let (zaschlá šťáva z nezralých makovic)
 - o analgezie, uklidnění, prostředek proti průjmům, euforie
 - o alkaloidy s analgetickým účinkem - **morfin** a **kodein** (opiáty)



tolerance = nutnost zvyšovat dávku, abychom dosáhli stejného účinku jako na začátku léčby

- hlavně při chronickém podávání (není projevem psychické závislosti)
- tolerance vzniká na: respirační deprese, nauzea, zvracení a sedativní efekt, pomalu na analgetický efekt
- tolerance nevzniká na: obštipaci a miózu

stropový efekt = od určitého okamžiku zvyšování dávky nevede k větší analgezii

- spíše přibývá vedlejších účinků

a) FYZICKÁ ZÁVISLOST

- přítomen abstinenční syndrom při vysazení nebo snížení dávky
- anxieta, tremor, pocení, palpitace, slzení, rýma, neprůchodnost nosu, křeče, poruchy vědomí
- fyziologická odpověď organismu na deficit tlumivého účinku opioidů v CNS
- pravděpodobnost se zvyšuje s délkou užívání (nejde o projev toxikomanie)

b) PSYCHICKÁ ZÁVISLOST

- adikce/léková závislost/toxikomanie
- nutkavý pocit užívat látku i přes evidentně neblahé důsledky (není farmakologický efekt)

OPIOIDNÍ RECEPTORY

- analgezie je zprostředkována **aktivací μ -receptorů**
 - o receptory spřažené s **G-proteiny** na synaptických membránách neuronů
 - o na molekulární úrovni je tato aktivace vyvolána **blokádou adenylátcyklázy** (snížení koncentrace cAMP v buňce)

μ 1-receptory	supraspinální analgezie, euforie, sedace, závislost
μ 2-receptory	spinální analgezie, dechová deprese, mióza, snížení motility GIT
κ -receptory	spinální analgezie, sedace, dysforie, mióza
δ -receptory	spinální analgezie, psychomimetické účinky

ÚČINKY OPIOIDŮ

- **analgezie** = tlumí vnímání bolesti i odpověď na bolestivý podnět
- **psychické změny** = emocionální odpojení od stresové situace, euforie a potlačení úzkosti
- **sedace a spánek** = v obvyklých dávkách mírná ospalost a únava
- **deprese dýchání** = snižuje citlivost respiračního centra na CO₂, projevuje se jako periodické dýchání, vysoce individuální
- **mióza** = stimulace ncl. Edinger-Westphal n. III
- **nauzea a zvracení**
 - o přímá stimulace chemoreceptorové zóny 4. komory
 - o potencován stimulací vestibulárního aparátu
- **svalová rigidita**
 - o neznámý mechanismus (typicky u opioidů fentanylové řady)
 - o může vyvolat obtíže při umělé plicní ventilaci UPV
- **účinek na hladké svalstvo**
 - střeva a žaludek
 - o spasmus hladké svaloviny působením v CNS na periferních opioidních receptorech
 - o riziko vzniku toxického megakolonu
 - žlučové cesty
 - o kontrakce hladkých svalů žlučových cest + spasmus Oddiho svěrače
 - o výjimkou je *Petidin* (spíše spasmolytické účinky)
 - močový systém
 - o zvýšení kontrakce ureterů a sfinkteru močového měchýře
 - o může vyvolat retenci moče
- **kardiovaskulární účinky** (v běžných dávkách minimální)
 - o bradykardie (stimulace jádra n.X., při rychlém i.v. podání)
 - o periferní vazodilatace (útlum vazomotorických center v prodloužené míše, ortostatická hypotenze)
- **histaminogenní účinek** = mohou uvolňovat histamin neimmunologickou cestou
 - o urtika, zčervenání nebo vyrážka v místě i.v. injekce
 - o někdy se může vyskytnout generalizovaný flush
- **v těhotenství** opioidy nemají teratogenní účinek
 - o mohou způsobit **prematuritu** a **IURG** plodu (= zaostávání růstu plodu pod normu)
 - o mohou způsobit těžkou fyzickou **závislost plodu in utero** (syndrom odnětí u novorozence)

FARMAKOKINETIKA

- podání **p.o./i.v./i.m./transdermálně**
- většina se dobře vstřebává z místa podání (z GIT, fentanyl z povrchu kůže)
- rychle se distribuují do dobře perfundovaných orgánů
- průnik přes HEB je omezený (u dětí do 1 roku není HEB dostatečně vyvinuta)
 - o ! výjimkou je heroin a kodein
 - o jsou liposolubilní a snadněji pronikají do CNS
- výrazný **first pass** efekt snižuje biologickou dostupnost morfinu na 25%
- poklesem jaterní kapacity naopak může zvyšovat biologickou dostupnost
- některé analgetika jsou aktivována metabolizací (např. heroin na morfin)
- konjugace s **kys. glukuronovou** - metabolity farmakologicky aktivní

DĚLENÍ OPIOIDŮ

dělení dle chemické struktury

- o **přírodní opioidy** (alkaloidy opia)
 - Morfin
 - Kodein
 - Tebain
- o **semisyntetické opioidy**
 - deriváty morfinu: Oxykodon, Hydrokodon, Hydromorfon
 - deriváty tebainu: Buprenorfin, Nalbufin
 - ostatní: Heroin
- o **syntetické opioidy**
 - fenylypiperidiny: Fentanyl, Sufentanil
 - difenylheptany: Methadon
 - benzomorfanové: Pentazocin
 - Petidin

dělení z klinického hlediska

- o slabé = akutní silná bolest (pooperační) a chronické nádorové bolesti
- o silné = chronická nenádorová bolest (artritida, osteoartróza, neurodegenerativní nemoci)

INTERAKCE

- centrálně tlumivé látky = hypnotika, sedativa, alkohol
- SSRI = riziko serotoninového syndromu
 - zvýšená hladina serotoninu
 - změny psychického stavu (úzkost, zmatenost, hypománie), neurologické poruchy
- IMAO = riziko hyperpyrexie, deliria, křečí a kómatu
 - skupina antidepresiv
 - inhibitory enzymu monoaminoxidázy, který metabolizuje katecholaminy

KONTRAINDIKACE

- útlum dechového centra
- křečové stavy, delirium tremens
- zvýšený intrakraniální tlak, závažné poranění hlavy
- současná léčba IMAO a **SSRI**

STRATEGIE ANALGEZIE

- opioidy tam, kde NEstačí **neopioidní analgetika**
 - o těžké akutní bolesti (pooperační a poúrazové)
 - o analgezie během celkové anestezie
- chronické bolesti - převážně u **malignit**
 - o v pravidelných intervalech „around-the-clock“
 - o co nejdříve po dostavení bolesti „on-demand“
 - o záchranná medikace pro případ tzv. „průlomové bolesti“
 - o patient controlled analgesia

KOANALGETIKA

- skupina léčiv zahrnující **antiepileptika** a **antidepresiva**
- kombinace s opioidními i neopioidními analgetiky/samostatně
- primární indikací není terapie bolesti
- hl. léčba **neuropatické bolesti**
- Pregablin, Gabapentin, Karbamazepin, Tricyklická antidepresiva

60. DERIVÁTY A NÁHRAŽKY MORFINU

1 plní agonisté

- afinita k μ , κ a δ s vysokou vnitřní aktivitou
- není stropový efekt analgezie
- **silné opioidy**
- *Morfin, Fentanyl, Oxykodon, Hydromorfon*

2 parciální agonisté

- silná afinita k μ receptoru, nižší vnitřní aktivita
- analgeticky 30x silnější než morfin
- stropový efekt
- *Buprenorfin*

3 agonisté-antagonisté

- afinita k receptoru κ nebo δ s různou vnitřní afinitou
- vazba na μ receptoru bez vnitřní aktivity (= na těchto receptorech antagonisty)
- *Pentazocin, Nalbufin, Butorfanol*

4 antagonisté

- selektivní antagonisty na μ receptorech
- *Naloxon*

a. SLABÉ OPIOIDY

- slabý μ -agonistický efekt
- mnozí zástupci parciální agonisté na κ -receptorech
- v praxi je limitující **stropový efekt** = po dosažení maximální dávky další navyšování nevede k zesílení analgetického efektu
- *Kodein, Tramadol, Nalbufin, Pentazocin*

Kodein

- dostupný na běžný recept
- analgetický účinek dán morfinem (metabolit)
- antitusikum, snižuje bronchiální sekreci, tiší bolest střední intenzity
- jako analgetikum se často kombinuje s dalšími látkami

Tramadol

- atypický opioid (odlišný mechanismus účinku)
- působí prostřednictvím svých metabolitů a má nižší afinitu k μ -receptorům
- na jeho analgetickém působení se podílejí i neopioidní mechanismy:
 - o inhibice zpětného vychytávání noradrenalinu a serotoninu
 - o do jisté míry má i antidepressivní účinek
- nevyvolává obstipaci, netlumí dýchání
- dobrá biologická dostupnost při p.o. podání
- léčba akutní bolesti (postoperační)

Nalbufin

- κ -agonista, μ -antagonista
- minimální potenciál k vyvolání závislosti
- nepůsobí na GIT a močové cesty

Pentazocin

- κ -agonista, μ -antagonista
- psychomimetické účinky (halucinogenní efekt) - není ideálním analgetikem

b. SILNÉ OPIOIDY

- silná opioidní analgetika mají afinitu převážně k μ -receptorům
- používány především k léčbě silných bolestí

Morfin

- zlatý standart ve farmakoterapii bolesti (referenční látka pro porovnání analgetického účinku)
- různé formy podání:
 - o p.o. 3x větší dávka než při i.m.
 - o epidurálně 3-5x nižší než při i.m.
 - o intratekálně 50-100x nižší dávka než i.m.
- léčba akutní i chronické bolesti
- ? správná dávka ? = cílem je dosáhnout uspokojivé analgezie bez vedlejších opioidních účinků (individuální)
 - není stropový efekt
 - dávky doporučené lékopisem mnohdy třeba překračovat
 - jednotlivá dávka u akutní bolesti: 0,1 mg/kg t.hm. (5-10 mg)
 - terapie chronické bolesti: stovky mg/den

Pethidin

- účinky podobné morfinu, ale kratší doba působení
- rychlý nástup účinku (dobře rozpustný v tucích)
- tlumí chronickou bolest, vyvolává euforii ale i dysforii a spavost
- není vhodný k dlouhodobé léčbě (hromadí se jako toxický metabolit)
- má mírný anticholinergní a spasmolytický účinek, je méně histaminogenní než morfin
- nejvyšší výskyt nauzey ze všech opioidů
- dávkování - desetinásobek morfinu

Fentanyl

- léčba silné chronické bolesti
- 100x vyšší dávková účinnost než morfin (náplastová forma)
- výrazný útlum dýchání

Sufentanil

- užíván v anesteziologii
- rychlý nástup účinku a silný krátkodobý intenzivní analgetický efekt
- 10x vyšší dávková účinnost než fentanyl (má podobné užití)

Oxykodon

- p.o. forma s postupným uvolňováním
- vhodný pro léčbu chronické bolesti
- nižší výskyt nauzey a obstrukce, vhodný i u RI

Methadon

- určen pro substituční léčbu psychické závislosti na opioidech
- pomalejší nástup účinku, dlouhý biologický poločas
- sám může vést k závislosti

Buprenorfin

- parciální agonista μ -receptorů a antagonist κ -receptorů
- vyšší dávky ekvianalgetické silným opioidům
- pro výrazný first pass efekt se podává: transdermálně (náplasti) nebo i.v.
- tlášení akutní a chronické bolesti
- **substituční léčba** při závislosti na opioidech (sublingvální tablety)
- dobře tolerován u starších pacientů (možno podat pacientům s renální nebo jaterní insuficiencí)

c. ANTAGONISÉ OPIOIDŮ - ! reventanylizace

- působí inhibičně na všech typech opioidních receptorů
- nová léčiva: periferní agonisté - syntetizovány, aby bránili pouze periferním účinkům a snížily tak NÚ (obstrukce)

Naloxon

- čistý antagonist působí na všech typech receptorů
- i.v. podání kvůli presystémové eliminaci
- lék první volby při respiračních poruchách vyvolaných intoxikací opioidy, barbituráty, benzodiazepiny nebo alkoholem
- nástup účinku 30 s až 2 min (trvání účinku 35-40 min)
- nemá riziko závislosti

Naltrexon

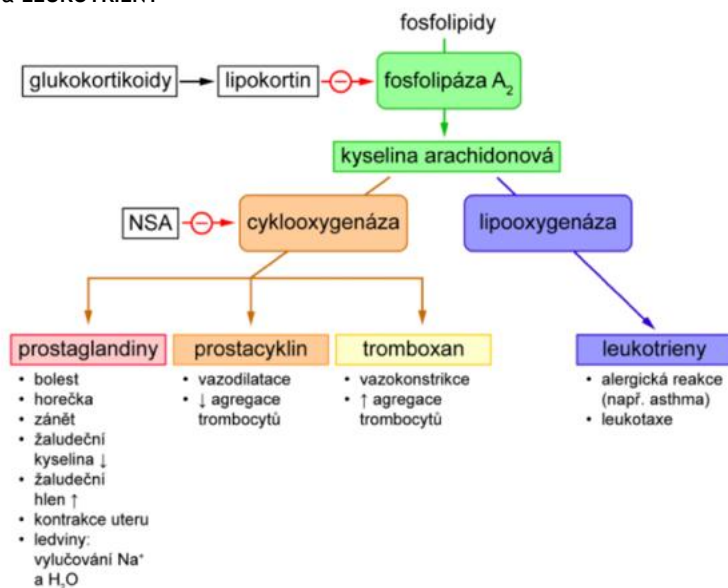
- výhradně p.o. podání
- doplňková léčba závislosti na opioidech a alkoholu
- účinek 24 h

Methylnaltrexon

- selektivní antagonist μ -receptorů
- snižuje pouze periferní účinky
- neprostupuje HEB (léčba obstrukce vyvolané opioidy)

61. EIKOSANOIDY

- byly detekovány ve všech tkáních
- jsou to deriváty kyseliny arachidonové (20 C esenciální MK)
- esenciální MK přijímáme potravou
 - o esterifikují se ve fosfolipidy buněčných membrán
 - o z fosfolipidů jsou uvolněny pomocí **fosfolipázy A₂**
- enzym pro syntézu cyklických eikosanoidů je **cyklooxygenáza**
- řadíme sem **PROSTAGLANDINY** a **LEUKOTRIENY**



PROSTAGLANDINY

PGE

- prostaglandiny skupiny E
- vazodilatace cév (klesá TK a zvyšuje se krevní průtok)
- bronchodilatace
- rytmické kontrakce dělohy
- potlačení sekrece HCl v žaludku a zvýšení tvorby ochranného hlenu
- kontrakce hladkého longitudinálního svalstva GIT (naopak uvolnění cirkulárního)

⇒ Alprostadil

- o syntetický PGE1
- o vazodilatace arteriál
- o uvolňuje hladkou svalovinu corpus cavernosum
- o ve fetální cirkulaci udržuje otevřenou tepennou dučej
- o antiadhezivní a antiagregační účinek na trombocyty
- o indikace: vasodilatans při ICHS, erektilní dysfunkce

⇒ Dinoproston

- o syntetický derivát PGE2
- o zvyšuje průtok ledvinami, podporuje diurézu, natriurézu, kaliurézu
- o léková forma = endocervikální gel pro uvolnění děložního hrdla vede ke kontrakci dělohy

PGF

- vasokonstrikce v plicních arteriích
- bronchokonstrikce a uterotonická
- inhibují funkci lymfocytů, čímž potlačují imunologickou odpověď
- analogy PGF_{2α}:

⇒ Dinoprost, Karboprost

- o po i.m. podání stimulují kontrakci gravidního uteru
- o navozují dilataci hrdla a indukují porod či potrat

⇒ Latanoprost, Travoprost

- o léčba glaukomu
- o zvyšují uveosklerální odtok nitrooční tekutiny

PROSTACYKLINY

- je tvořen v cévních endoteliích
- vazodilatační a antiagregační účinky
- způsobuje "steal fenomén" = vazodilataci prodlouží ischemii jiné části těla
- uvolňuje děložní hrdlo

⇒ Iloprost

- o i.v. infuze při poruchách prokrvení dolních končetin
- o inhalačně u plicní hypertenze

TROMBOXANY

- proagregační a vazokonstrikční účinky - uplatňuje se v hemostáze
- kontrahuje hladké svalstvo bronchů a dělohy
- redukuje GF a krevní průtok ledvinou
- jeho tvorbu ireverzibilně blokuje **kyselinou acetylsalicylová** → důsledkem je účinek antiagregační

ANTILEUKOTRIENY

- **leukotrieny:**
 - o mediátory akutního i chronického neutrofilního zánětu (nespecifického i alergického)
 - o vznikají pomocí **lipoxigenázy** z kyseliny arachidonové
 - o uvolňují se z membránových fosfolipidů **fosfolipázou A2**
 - o vážou se na specifické cysteinylóvé receptory a spouští kaskádu reakcí
 - o mají protizánětlivý charakter - respirační, kardiovaskulární i gastrointestinální trakt
 - o kontrakce koronárních a plicních cév, rozvoj edému, zvýšená produkce hlenu, bronchokonstrikce
- **antileukotrieny:**
 - o kompetitivní antagonisté leukotrienových receptorů
 - ⇒ **Zafirlukast, Montelukast**
 - o perorální žvýkácí tablety
 - o kombinovaná léčba astmatu (snižuje kašel, sípání i noční symptomy)
 - ⇒ **Zileuton**
 - o reakci na antigen potlačuje inhibicí lipoxigenázy
 - o není v současnosti na trhu

Inhibitory protizánětlivých cytokinů

- cytokiny jsou skupinou proteinových mediátorů secernovaných CD4+ T-lymfocyty a makrofágy
 - o hrají důležitou roli v imunitní odpovědi
 - o navozují zánětlivou reakci a specifickou imunitní odpověď
- mezi prozánětlivé cytokiny patří: **IL-1, IL-6, TNF**
 - o mobilizují APC
 - o aktivují endotel
 - o zvyšují expresi adhezivních molekul
 - o působí systémově jako endogenní pyrogeny
 - o stimulují syntézu proteinů akutní fáze
- do inhibitorů prozánětlivých cytokinů řadíme imunosupresiva a monoklonální protilátky
- mechanismy účinků imunosupresiv:
 - Inhibice tvorby interleukinů a prozánětlivých cytokinů: **Cyklosporin, Takrolimus, Sirolimus**
 - Inhibice exprese cytokinových genů: **Kortikosteroidy**
 - Inhibice tvorby purinů a pyrimidinů pro tvorbu lymfocytů: **Azathioprin, Mykofenolát Mofetil**

Monoklonální protilátky

- potlačují rozvoj zánětlivého autoimunitního onemocnění a rejekční reakce v transplantologii
- cílovou molekulou je určitý prozánětlivý cytokin nebo jeho receptor
- indikují se u pacientů nedostatečně odpovídajících na předchozí léčbu (NSA, imunosupresiva, protizánětlivé látky)
- podle koncovky rozlišujeme:
 - o Humánní (-mumab)
 - o Myší protilátky (-momab)
 - o Čimerické (-ximab)
 - o Humanizované (-zimab)
- ⇒ **Inhibitory TNF-alfa**
 - o produkován makrofágy v místě zánětu
 - o stimuluje imunitní odpověď
 - o nejrozšířenější inhibitory prozánětlivých cytokinů
 - o využívají se u autoimunitních nemocí: revmatoidní artritida, psoriatická artritida, Crohnova nemoc, psoriáza
 - o **Infliximab, Adalimumab, Etanercept, Golimumab**
- ⇒ **Inhibitory IL-1**
 - o **Anakinra** = pro revmatoidní artritidu
 - o **Kanakinumab** = pro ataky dnové artritidy
- ⇒ **Inhibitory IL-6**
 - o **Tocilizumab** = pro revmatoidní artritidu a juvenilní idiopatickou artritidu

62. ANALGETIKA a ANTIPYRETIKA

BOLEST

NOCICEPCE

- nocicepce = vznik a přenos signálu o bolesti
- senzorický podnět v CNS vzniká podrážděním **nociceptorů**
 - o jedná se o neurohumorální proces
 - o bolest z kůže nebo vnitřních orgánů se impulzy dostávají do mozku a následně je zpracována v CNS
 - o reakce na bolest je nejnítérnější a nejsilnější **nepodmíněná** reakce
- **bolest** je subjektivní pocit → konečný vjem vždy záleží na zpracování v CNS a ne na původním podnětu

DRÁHA BOLESTI

- tříneuronová dráha bolesti je **aferentní** a má **četná propojení** do jiných oblastí
 - díky tomu je bolest spojena s nepříjemnými pocity
 - může dojít k aktivaci sympatiku/parasympatiku
 - bolestivý podnět vyvolává motorickou reakci

① neuron

- **pseudounipolární** buňka spinálního ganglia vede podnět od nociceptoru
 - o vlákna 1. neuronu vedou do **zadních rohů míšních**
 - o stoupají a sestupují o několik segmentů výš a níž a vytvářejí **synapse** s neurony zadních rohů míšních
 - o odtud je informace vedena na **α-motoneurony** v předních rožích míšních → **reflexní motorická odpověď**

② neuron

- v zadních rožích míšních vede dále do: **thalamu** = ostrá pronikavá bolest
retikulární formace = tupá špatně lokalizovatelná bolest (starší pomalá dráha)
libického systému = emoční složka bolesti

③ neuron

- informace je vedena do **somatosenzorické kůry** a **asociačních korových oblastí**

ORGANICKÁ x NEORGANICKÁ BOLEST

A) organická

- o nociceptivní = nejčastější
 - vzniká drážděním nervových zakončení nociceptorů mechanickými, termickými a chemickými vlivy
 - 1. somatická = dobře lokalizovatelná a ostrá, škubavá
např. úrazová bolest, kostní metastázy
 - 2. viscerální = difuzní a špatně lokalizovatelná, vegetativní symptomatologie, přenesená
např. koronární bolest, bolest v rameni u chorob žaludku a bránice
- o neuropatická
 - důsledek poškození nervů (způsobený dysfunkcí nervového systému): **centrální** a **periferní**
 - bolest je stálá, pálivá, palčivá/intermitentní, paroxysmální, bodavá
 - parestezie, dysestezie, hyperstezie, alodynie (= bolest vyvolaná obvykle nebolestivým podnětem)
- o smíšená
 - nociceptivní + neuropatická složka
- o dysautonomní
 - vzniká například po chirurgickém zákroku nebo těžkém úrazu
 - na intenzitě příznaků se zásadně podílí porucha **autonomního vegetativního systému** (hl. sympatikus)
 - časté trofické změny v příslušné oblasti - ochranné mechanismy se mění v patologické
porucha mikrocirkulace → prokrvení vážne a vznikají otoky
 - dysautonomní bolest je špatně ovlivnitelná a léčitelná (! někdy neléčitelná)

B) neorganická

- o psychogenní
- o idiopatická

CHRONICKÁ x AKUTNÍ BOLEST

A) akutní < 3 měsíce

- o účelná
- o aktivace sympatiku (stresová reakce „fight or flight“), anxieta, efektivní léčba

B) chronická > 3 měsíce

- o biologicky neúčelná (často komplikovaná)
- o nechutenství, zácpa, spánková deprivace, deprese, suicidální tendence, existenční důsledky

BIOLOGICKÝ PŮVOD BOLESTI

A) nádorová

B) nenádorová

HODNOCENÍ BOLESTI

- základní pravidlo: **věřit nemocnému**
- hodnotíme: anamnéza bolesti, intenzita bolesti, mapa bolesti, vegetativní odpověď, dotazníky...

FARMAKOTERAPIE BOLESTI

- léčba je symptomatická
- terapie přináší úlevu od bolesti, ale nemá vliv na její příčinu
- k úspěšné léčbě je důležité ovlivnit obě složky bolesti:
 1. **senzorická složka** = lokalizace, intenzita, trvání a charakter bolesti
 2. **emoční složka** = vyvolává úzkost, depresi, agresivitu, ztrátu motivace

(1) neopioidní analgetika

(2) opioidní analgetika

(3) adjuvantní analgetika

- o analgetický adjuvans je obvykle používán pro jiné indikace než pro kontrolu bolesti
- o poskytuje kontrolu bolesti u některých bolestivých onemocnění
- o často součást multimodální analgie (jedním ze záměrů je minimalizovat potřebu opioidů)

(1) NEOPIOIDNÍ ANALGETIKA

INDIKACE NEOPIOIDNÍCH ANALGETIK

- nociceptivní bolest **slabší intenzity** (bolest hlavy, zubů a zad, dysmenorea, slabší pooperační bolesti)
- lék volby pro **akutní bolest** = *Paracetamol, Metamizol, Ibuprofen, Diklofenak*
- úleva od **chronické bolesti** = *Naproxen* (vhodná NSA s dostatečně silným a dlouhodobým účinkem)
- útlum viscerální bolesti **střední až vysoké intenzity** = injekční formy NSA (*Diklofenak, Ketoprofen*)
- **zánět, otoky a ztuhlost kloubů**
- **horečka** = preferován *Paracetamol*
 - nevyvolává nežádoucí reakce z poškození GIT
 - u dětí nebyl zaznamenán Reyův syndrom ! **ASA**

→ analgetika-antipyretika

→ nesteroidní antirevmatika (NSAID)

→ analgetika-antipyretika

- NEmají protizánětlivý účinek
- hlavním přínosem je analgetický a antipyretický účinek
- *Paracetamol, deriváty Pyrazolonu, Kapsaicin, Cannabis sativa*

ACETAMINOFEN

Paracetamol

- nejpoužívanější analgetikum (relativně nejbezpečnější)
- příznivý bezpečnostní profil ve srovnání s NSAID, šetrný vůči GIT
- jednotlivá dávka 0,75-1 g (max 3 g/den)
- **léková forma:** p.o. i i.v. formy
- **indikace:** horečka, bolest hlavy, zubů, svalů nebo kloubů
- **KI:** **závažná jaterní insuficience, akutní hepatitida**
- **hepatotoxicita** = 10% oxidace na vysoce toxický N-acetyl-p-chinonimin (NAPQI)
 - detoxikován **konjugací s glutathionem** (za normálních okolností)
 - toxický metabolit při nedostatku konjugčních enzymů poškozuje játra (např. u etyliků)

kovalentní vazba v játrech a ledvinách

nedostatek glutathionu, podání vyšší dávky a indukce enzymů tvořící NAPQI vede k **poškození jater**
- antidotem je **N-acetylcystein** = poskytuje redukovaný glutation



DERIVÁTY PYRAZOLONU

- antipyretický a analgetický účinek
- indikovány pouze pro bolest akutní bez rizik pro GIT

Metamizol = LP Algifen

- **spasmolytické účinky**
- léčí bolest způsobenou spasmy hladkého svalstva
- **indikace:** žlučové a ledvinové koliky, spastická dysmenorea, kontrola bolesti po malých operacích

Propyfenazon = LP Valeton, Saridon

- pouze **krátkodobá** léčba
- významné kontraindikace typicky v kombinaci s paracetamolem a kofeinem k terapii primárních bolestí hlavy
- významná zvláštní upozornění - GIT, KV, AB, úzkosti, nespavost
- **KI:** astma bronchiale (potenciál vyvolávat **anafylaktoidní reakce**)



63. NESTEROIDNÍ ANTIFLOGISTIKA

→ nesteroidní antiflogistika (NSAID)

- léčba mírné až středně silné bolesti
- některá z nich jsou volně dostupná bez lékařského předpisu
- mohou být snadno nadužívána bez odborné kontroly
- přívlastek „nesteroidní“ má odlišit tyto LP od protizánětlivých steroidů = glukokortikoidů
- ve srovnání s opioidními analgetiky jsou méně účinné
- **účinek NSAID:** analgetický, antipyretický, antiflogistický (dostaví se po opakovaném podání) a případně antiuratický

analgetický (i protizánětlivý) účinek NSAID

- je přičítán blokádě aktivity COX
- COX (cyklooxygenáza) je enzym zajišťující přeměnu kys. arachidonové na prostaglandiny a tromboxany
- ve třech formách COX-1, COX-2, COX-3
 - o **COX-1** = funkce je syntéza prostaglandinů, které zajišťují **fyziologické funkce**
syntéza cytoprotektivních prostaglandinů žaludeční sliznice (ochrana)
 - o **COX-3** = modifikace COX-1
 - o **COX-2** = koncentrace stoupá na základě působení zánětlivých faktorů
katalyzuje tvorbu prostaglandinů jako odpověď na zánět
napomáhá k rozvoji zánětu, bolestivým vjemům a zvýšení teploty
- **inhibitory COX**
 - a) **neselektivní** (blokuji obě izoformy COX-1 i COX-2) → *Ibuprofen, ASA*
 - b) **preferenční** (pro COX-2) - mají 10x vyšší afinitu k COX-2 → *Nimesulid, Meloxicam*
 - c) **selektivní** (pro COX-2) → *koxiby = Celecoxib, Etoricoxib*

COX-1 a COX-3 (konstitutivní) = jsou přítomny v mnoha tkáních v konstantním množství

COX-2 (inducibilní) = za fyziologických podmínek **nezjistitelný** a její syntéza je omezena na místo zánětu

protizánětlivý účinek NSAID

- souvisí s inhibicí syntézy leukotrienů, některých funkcí neutrofilů a lymfocytů
- terapie slabých až středně silných bolestí
- přináší úlevu od bolesti provázející artritidy, osteoartrózu a jiné degenerativní nemoci

dělení NSAID podle chemické struktury

- o **deriváty k. salicylové** = *ASA*
- o **Butylpyrazolidiny** = *Fenylbutazon* - ! v **humánní medicíně se již nepoužívá** (útlum krvetvorby)
- o **deriváty k. octové** = *Indometacin* (pouze čípky), *Diklofenak*
- o **deriváty k. propionové** = *Ibuprofen, Naproxen*
- o **oxikamy** = *Piroxicam* (ne v ČR), *Meloxicam*
- o **koxiby** = *Celecoxib, Etoricoxib* (ne v ČR)
- o **ostatní** = *Nabumeton* (ne v ČR), *Nimesulid*

DERIVÁTY K. SALICYLOVÉ

Kyselina acetylsalicylová

- **ireverzibilní inhibitor COX-1 i COX-2 acetylací**
- účinky závisí na dávce
 - 50-100 mg/den **antiagregační** účinek
 - do 500 mg/den **analgetický a antipyretický** účinek
 - do 5g/den **antiflogistický** účinek
- **kompletně se vstřebává v žaludku** → rychlý nástup účinku
- **eliminace nultého řádu (ZOK)** = eliminace není závislá na dávce (vylučuje se stejné množství)
- **NÚ:** GIT - gastritidy, eroze sliznice až vředy
poruchy funkce ledvin a akutní poškození ledvin
zvýšení jaterních enzymů, poškození jater
Reyův syndrom = život ohrožující stav
 - o jaterní encefalopatie (dochází k poškození jater)
 - o játra nemetabolizují amoniak, který u dětí prochází HEB a poškozuje mozek
 - o vzniká u dětí s virovými hořčnatými onemocněními po podání ASA
- **KI: děti do 12 let věku**
III. trimestr (podání urychluje **uzávěr Botalovy dučky**)
- **předávkování**
 - o u dětí = **fetální** v jednorázové dávce nižší než 100 mg/kg
 - o u dospělých = při dávce vyšší než 150 mg/kg
 - o **hyperventilace**
 - o **metabolická acidóza** (kóma smrt)
 - o co s tím? - GIT laváž a podání aktivního uhlí, kontrola ABR, alkalizace moči se sledováním pH, hemodialýza



DERIVÁTY K. PROPIONOVÉ

- reverzibilní inhibitory COX
- analgetický, antipyretický a antiflogistický účinek

Ibuprofen

- gastrointestinálně nejšetrnější NSAID
- bolest tlumí od dávky 200 mg (maximální denní dávka je 1200 mg)
- vstřebává se ve **střevě** -> pomalejší nástup než ASA
- zhoršení funkce **ledvin a jater** nemá vliv na metabolismus
- **KI: III. trimestr v těhotenství**



Dexibuprofen

- pravotočivý (S)-enantiomer ibuprofenu
- neselektivní NSAID
- má méně složitý metabolismus
- menší toxicita, větší efektivita, menší variabilita v terapeutickém efektu
- s enantiomerem je zodpovědný za farmakologický efekt IBU
- je 160x **více aktivní** prostaglandinovou inhibicí (inhibuje COX-1 i COX-2)



Naproxen, Ketoprofen, Flurbiprofen

DERIVÁTY K. OCTOVÉ

- reverzibilní inhibitory COX
- léčba akutních bolestí a revmatických potíží

Diklofenak

- kompletní vstřebání ve **střevě** - 60% vyloučeno ledvinami (zbytek žlučí do stolice)
- významný **first pass efekt**

Indometacin

- analgeticky **nejsilnější** NSAID (artritické, spondyloartritické revmatické bolesti)
- nevhodný pro chronické užívání ! nešetrný ke **kloubní chrupavce**
- doplněk pooperační analgezie
- **KI: poruchy krvetvorby, peptický vřed, srdeční selhání...**

OXIKAMY

- preferenční inhibitory COX (větší selektivita vůči COX-2)
- jsou „**mírně bezpečnější**“ → ve vyšších dávkách totiž ovlivňují nejen COX-2 ale i COX-1

Meloxikam

- podobný účinek jako diklofenak = osteoartróza, spondylartritida, revmatoidní artritida
- méně žaludečních obtíží
- nástup účinku 90 min (trvání 4-11 hodin) léčba **chronické bolesti**
- nevhodný pro **akutní bolest**
- **NÚ: ulcerace, perforace, kardiovaskulární účinky, nefrotoxicita (inhibice vazodilatačního účinku prostaglandinů!)**
- **velké množství KI**

PREFERENČNÍ COX-2 INHIBITORY

- dobrý analgetický účinek a nižší prevalence nežádoucích reakcí v GIT

Nimesulid

- léčba **akutní bolesti** - rychlý nástup účinku s dobrou protizánětlivou aktivitou, (léčba max 15 dní)
- předepisuje se jako **2. volby**
- **NÚ: hepatotoxicita, riziko krvácení z GIT, průjem a nauzea**
- **KI: porucha jater, děti do 12 let**

KOXIBY

- **selektivní inhibitory COX-2**
- méně nežádoucích účinků na GIT (závislé na podané dávce)
- vyšší kardiovaskulární riziko, riziko toxicity vůči GIT velmi nízké
- rozhodnutí předepisovat selektivní inhibitor cyklooxygenázy 2 (COX-2) musí vycházet z posouzení **celkového rizika** u každého pacienta jednotlivě

Celoxib

- léčba **osteoartrózy, revmatoidní artritidy, ankylozující spondylitidy**
- **NÚ: kardiovaskulární účinky (infarkt myokardu)**

nežádoucí účinky NSAID

- **NÚ** se projevují zejména po vyšších dávkách v důsledku dlouhodobého užívání
- **GIT** = dyspepsie, průjemy, nauzea a zvracení, eroze žaludeční sliznice, perforace stěny žaludku a střev
- **ledviny** = akutní renální insuficience (nedostatek PGE2 a PGI2 pro udržení průtoku ledvinami)
při dlouhodobém užívání může dojít k **analgetické nefropatii**
- **kožní reakce** = mírná vyrážka až závažná kožní onemocnění
- **KVS** = zvýšení arteriálního TK, zvýšení incidence ischemických srdečních a mozkových příhod

64. FARMAKOTERAPIE MIGRÉNY

MIGRÉNA

- primární **bolest hlavy** (zpravidla jednostranná)
- postihuje až 20% populace (často rodinný výskyt - pravděpodobně genetický základ)
 - o v období dětství více chlapci a od puberty celoživotně více ženy
 - o pokud se první záchvat objeví ve vyšším věku, musí být vyloučeno sekundární postižení

a) migréna **bez aury** - běžná migréna (až 80%)

b) migréna **s aurou** - klasická migréna

PATOFYZIOLOGIE MIGRÉNY

- stimulace nociceptivních **trigeminových** nervových vláken
- uvolnění vazoaktivních **neurotransmiterů** z perivaskulárních nervových zakončení (vazodilatace meningeálních cév)
- **vazoaktivní neurotransmitery**: CGRP, substance P a neurokinin A, serotonin, histamin, prostaglandiny, leukotrieny
- **serotonin** - vazba na **5-HT receptory** ve stěně intrakraniálních cév
 - 5-HT₂ -> vazodilatační a protizánětlivé působení
 - 5-HT_{1B} -> vazokonstrikce, ruší vliv 5-HT₂
 - 5-HT_{1D} -> na trigeminových nervových zakončeních (brání uvolnění CGRP a vzniku perivaskulárního zánětu)

SPOUŠTĚCÍ FAKTORY

- hormonální změny - HAK, HRT, těhotenství, menstruace, ovulace
- léky - vazodilatancia, kontrastní látky
- vlivy prostředí - neúměrná fyzická námaha, cestování letadlem, vlakem, změny počasí, blikavé světlo, silné zápachy...
- nadbytek/nedostatek spánku, příjem určitých potravin, stravovací návyky (vynechání/opoždění jídla, diety)
- stres, emoční podněty, lokální onemocnění hlavy
- kouření/expozice nikotinu

KLINICKÝ OBRAZ

(1) **prodromální fáze** (hodiny až dny)

- změny nálad, zvýšená citlivost na podněty, podrážděnost, zvýšená chuť na některá jídla, neklid, děsivé sny, průjem...

(2) **fáze aury** (trvání zpravidla < 60 min)

- předchází nebo doprovází bolest hlavy
- jedná se o přechodné ložiskové poruchy mozku/mozkového kmene
- jeden nemocný může mít různé typy aury (nejčastěji vizuální aura - skotomy, fosfény)

(3) **fáze bolesti hlavy** (několik hodin - max 72 h)

- záchvatovitě bolesti, velké intenzity, pulzujícího charakteru
- jednostranné s maximem fronto-temporálně

(4) **postdromální fáze**

- únava a bolest všech svalů

LÉČBA - akutní záchvat

- cílem je podat léčivo co nejdříve od vzniku potíží

a) **nespecifická léčba** = u lehkých forem

- jednoduchá analgetika = *Paracetamol, ASA*
- kombinovaná analgetika = *Paracetamol + Kofein*
Metamizol + Pitofenon

b) **specifická léčba** = středně těžké až těžké formy

- selektivní agonisté 5-HT₁ a 5-HT_{1D} receptorů = *triptany*
 - způsobují vazokonstrikci intrakraniálních cév
 - účinné i v rozběhnutém záchvatu (dobré vstřebávání per os)
 - NÚ: ospalost, pocit tíhy ve svalích „chest syndrom“ - svírání či píchání na hrudi
 - KI: hypertenze (neléčená), St. p. IM, angina pectoris, St. p. CMP, těžší porucha jater (ledvin), terapie IMAO, SSRI, lithium, tramadol

c) **paralytická léčba**

- indikace: 3 a více těžkých záchvatů měsíčně
prolongované ataky trvající více než 48 h
kvalita života je výrazně omezena
selhání akutní léčby
- monoterapie 6-12 měsíců ! poté postupně vysazování (!rebound headache)
- léky první volby: *Metoprolol, Topiramát, Valproát, Flunarizin* (v ČR nedostupný)

d) **biologická léčba**

- monoklonální protilátky proti CGRP nebo CGRP receptoru
- *Erenumab, Frenamizumab, Galcezumab*

65. LÉČIVA S POZITIVNĚ IONOTROPNÍM ÚČINEK, DIGOXIN

KARDIOTONIKA

- léčiva zvyšující stažlivost myokardu = **pozitivně inotropní** účinek
- jedná se o **srdeční glykosidy** (léčiva digitalisového typu) obsažené v rostlinách: náprstník červený, konvalinky, oleandr
- strukturu tvoří: **cukr** = pro vazbu na myokard
aglykonu (steroidní kys. cholanová a betalaktonový kruh) = udává účinek

Kardální účinky

- a) **Mechanické**
- o vyvolány bloádou Na⁺/K⁺ pumpy v membráně myocytu
 - o důsledkem je intracelulární **hromadění Na⁺** a přechodně i Ca²⁺
 - o Ca²⁺ působí aktivačně na **aktin** a **myosin** → **zvyšuje stažlivost** (pozitivně inotropní)
 - o srdeční glykosidy aktivují **n. vagus** → zpomalení frekvence s rizikem AV blokády (negativně dromotropní)
 - odpověď **selhávajícího** srdce = zvýšení minutového výdeje, potlačení supraventrikulárních arytmií
 - odpověď **zdravého** srdce = naopak pokles minutového srdečního výdeje
- b) **Elektrické**
- o projeví se v membránovém akčním potenciálu
 - o **zkrácení fáze plató**
 - o **abnormální automaticita** → proarytmogenní riziko (pozitivně batmotropní)
nejčastěji **supraventrikulární a komorové tachyarytmie** (bigeminie, trigeminie)

Extrakardální účinky

- zvracení, průjem, nechutenství

zástupci:

Digoxin

- v současné době jediné vhodné pozitivně inotropní léčivo = zlatý standard kardiologie
- dobře se vstřebává z GIT, mají úzké terapeutické okno
- většina se vylučuje v nezměněné formě ledvinami
- faktory zvyšující citlivost myokardu na digoxin: hypokalemie, hyperkalemie, hypotyreóza, ischemie a hypoxie myokardu

indikace:

- fibrilace síní
- výrazná dilatace levé komory
- dlouhodobé podávání při chronickém srdečním selhávání
- kontrolují srdeční činnost pouze v klidu, proto mají přednost antagonisté beta-receptorů

kontraindikace:

- bradykardie
- AV blok (2.-3. stupně)
- hypokalemie a hyperkalemie (zvyšují citlivost na digoxin)
- srdeční selhávání na podkladě diastolické dysfunkce levé komory

látky příbuzné digoxinu:

- o **Digitoxin**
 - dobře rozpustný ve vodě, nezávislý na renální funkci
 - delší poločas eliminace, hůře ředitelný a méně bezpečný
- o **Acetyldigoxin, Methyldigoxin**
 - estery digoxinu se snadno hydrolyzují ve střevní sliznici
 - lepší dostupnost, ale žádné terapeutické výhody

Ostatní látky s pozitivně inotropním efektem

Beta-1 sympatomimetika

- základní léčba akutního srdečního selhání s hypotenzí, nízkým srdečním výdejem až kardiogenním šokem
- pomáhají překonat úvodní kritické období
- ! riziko **maligních arytmií** a **náhlé smrti**
 - o **Dopamin** = v nízkých dávkách aktivuje dopaminergní receptory
 - navozuje vazodilataci v koronárním a renálním řečišti
 - o **Dobutamin**
 - podobně indikován jako dopamin

Kalciový senzitizer

- o **Levosimendan**
 - zvyšuje citlivost troponinu C ke Ca²⁺
 - podává se v těžkých stavech navozených kardiogenním a septickým šokem

Inhibitory fosfodiesterázy 3 (PDE-3)

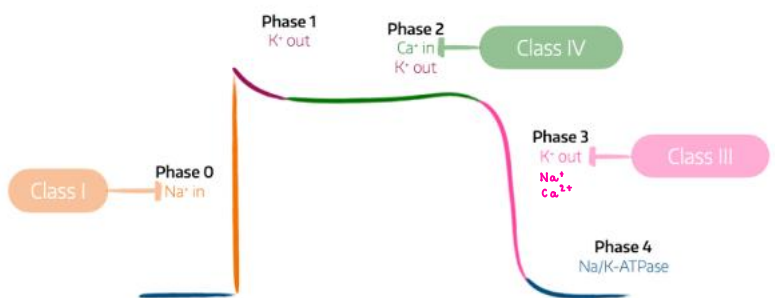
- o **Amrinon, Milrinon**
 - podporují stažlivost myokardu, dlouhodobá léčba spojována s rizikem maligních arytmií a náhlé smrti

SRDEČNÍ ARYTMIE

- jsou generovány na základě poruchy: **tvorby vzruchu** (automaticity)
šíření vzruchu (vodivosti)
- **příčina vzniku arytmií**
 - a) vliv katecholaminů nebo léčiv se stimulačními účinky na myokard
 - b) degenerativní onemocnění
 - c) místní ischemie nebo nekróza myocytů při IM
- **automaticita** = schopnost samovolně tvořit vzruchy
 - o za normálních podmínek přísluší automatickému převodnímu systému
 - o SA uzel, převodní systém síní, AV uzel, Purkyňova vlákna
 - o projevuje se jako spontánní depolarizace, který je strmá v buňkách SA uzlu
- **dráždivost** = je vymezena refrakterním obdobím, kdy je buňka neschopna aktivace
- **vodivost** = určuje rychlost šíření a je dána rychlostí depolarizace
 - o rozeznáváme 2 typy vodivých struktur
 - závislé na Ca^{2+} = SA a AV uzel (strukтуры pomalé odpovědi s pomalejší depolarizací)
 - závislé na Na^{+} = vodivý systém síní a komor, Hisův svazek a Purkyňova vlákna
 - o pomalý převod vzruchu AV uzlem oddaluje začátek komorové kontrakce

PATOFYZIOLOGIE ARYTMÍÍ - akční potenciál (AP)

- Fáze 0 = rychlá depolarizace
 - ↳ Na^{+} vstupuje do buňky
- Fáze 1 = rychlá částečná depolarizace
 - ↳ K^{+} uniká z buňky
- Fáze 2 = fáze plató
 - ↳ Ca^{2+} vstupuje do buňky, K^{+} uniká z buňky
- Fáze 3 = repolarizace
 - ↳ Na^{+} a Ca^{2+} jsou odčerpávány z buňky
- Fáze 4 = elektrická diastola



MECHANISMY ARYTMÍÍ

A abnormální tvorba impulsu

- o automatické rytmy
 - normální: zvýšená automaticita v místech fyziologicky schopných spontánní depolarizace (SA, AV)
 - abnormální: vznik spontánní šířící se depolarizace kdekoli jinde
- o spouštěné rytmy
 - časná následná depolarizace (early afterdepolarizations EAD)
 - o podporovány bradykardií
 - o fáze 2. a 3. AP
 - opožděná následná depolarizace (delayed afterdepolarizations DAD)
 - o podporovány tachykardií
 - o fáze 4. AP

B abnormální vodivost

- o AV bloky
- o reentry mechanismus = AP krouží ve tkáni a srdce dostává nekontrolovatelné elektrické signály
 - supraventrikulární tachykardie
 - fibrilace síní
 - komorová tachykardie

zdálo by se, že reentry lze ovlivnit:

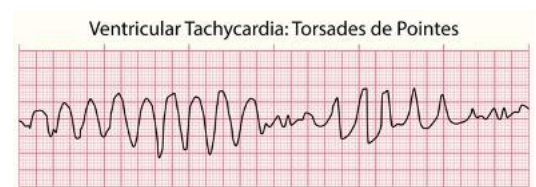
- prodloužením AP nebo refrakternity
- ovlivněním sodíkových kanálů (I_{Na}), které by zastavilo šíření AP v reentry

ve skutečnosti, účinek AA je velmi komplexní

jejich antiarytmický účinek nelze zužovat pouze na prodloužení refrakternity nebo blokádu I_{Na}

C Torsades de Pointes

- o specifický typ arytmie, může vést k náhlé srdeční smrti
- o typické LQTS, úzce spojené s EADs
- o jako proarytmický efekt u AA prodlužujících QT interval
- o osa QRS jako kdyby se otáčela kolem izoelektrické linie dokola

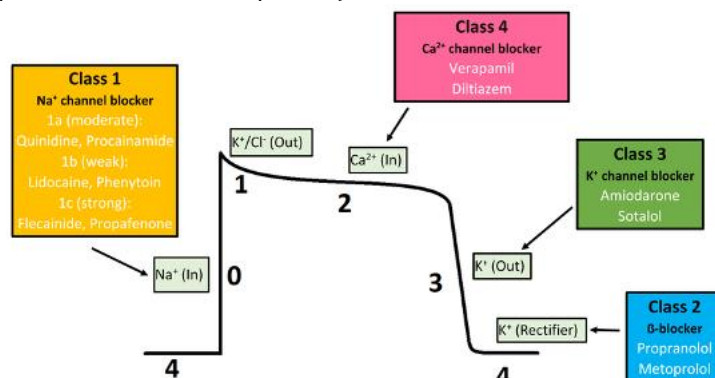


TERAPIE ARYTMÍÍ

- mají za úkol: obnovit především normální srdeční rytmus
bránit opakování arytmíí a zmírňují hemodynamické následky
snížit riziko závažné formy arytmíí (komorové fibrilace) = příčiny náhlé smrti
- v současnosti narůstá význam nefarmakologických metod léčení
 - o elektrická defibrilace, chirurgické metody, implantace pacemakerů
- antiarytmika sama mohou mít někdy **proarytmogenní účinky**
- nežádoucím účinkům můžeme předcházet individuální úpravou dávkování a terapeutickým monitorováním

antiarytmika účinná proti tachyarytmíím

- klasifikace podle vlivu na membránový akční potenciál
- rozdělení podle Vaughana a Williamse:
 - (1) **třída I** = blokátory sodíkového kanálu
 - a. 1a
 - b. 1b
 - c. 1c
 - (2) **třída II** = betalytika
 - (3) **třída III** = látky prodlužující repolarizační fázi MAP
 - (4) **třída IV** = blokátory kalciových kanálů



Třída I = blokátory sodíkového kanálu

- na úrovni molekulární blokuji vstup Na⁺ do buňky, snižují rychlost depolarizace (fáze 0)
- stabilizují membránu kardiomyocytu (snižují schopnost odpovědět na aktivaci)
- liší se ovlivněním akčního potenciálu (a refrakterního období), který prodlužují, zkracují, neovlivňují

třída Ia = prodlužují AMP

⇒ **Chinidin**

- blokuje také výstup K⁺ z buňky (prodlužuje repolarizaci a efektivní refrakterní periodu)
- široké spektrum léčby arytmíí (fibrilace síní, flutter síní, komorové tachykardie)
- blokuje CYP450 a snižuje eliminaci warfarinu (nebezpečí krvácení)
- vzhledem k rizikům se v současnosti používá výjimečně
- NÚ: proarytmogenní aktivita
prodloužení intervalu QT, vznik Torsades de Pointes
alergické reakce vedoucí k lýze buněk (trombocytopenie)
- KI: **AV blok, trombocytopenie, prodloužený interval QT, torsade de pointes**

třída Ib = zkracují AMP

⇒ **Lidokain**

- lokální anestetikum amidového typu
- terapie komorových extrasystol a komorové tachykardie
- užívá se i.v. v časně fázi IM
- NÚ: u hypotoniků může nízký průtok portálním oběhem snížit biodegradaci a podpořit nežádoucí účinky
poškození NS (parestzie, křeče)

třída Ic = neovlivňují AMP

⇒ **Flekainid**

- selektivní účinek
- navozuje pouze blokádu Na⁺ kanálů
- zpomaluje rychlost vedení v přídatných drahách
- indikován pouze u pacientů bez koronárních a strukturálních změn myokardu
- lékem volby je u **AV rekurentní tachykardie**

⇒ **Propafenon**

- při chronickém podávání je upřednostněn před amiodaronem
- lékem volby v léčbě poruch rytmu u pacientů **bez strukturálního srdečního onemocnění**

Třída II = β-antagonisté

- heterogenní skupina léčiv
- jejich význam spočívá zejména v **inhibici arytmiogenního účinku katecholaminů**
- účinky: snižují automaticitu SA uzlu i ektopických center
prodlužují refrakterní období AV uzlu
brání tachykardiím generovaným reentry mechanismem
- většina stabilizuje membránu (mechanismus třídy I)
- indikace: supraventrikulární arytmie spojená s námahou, hypertyreózou a psychickým stresem
arteriální hypertenze, chronické srdeční selhání, portální hypertenze
- KI: **závažné bronchiální astma, DM se stavy hypoglykemie, závažná ICHDK s kladivacími**
- NÚ: **bradyarytmie a bronchospasmus**
deprese, noční můry, studené končetiny, zhoršení Raynaudova fenoménu, erektilní dysfunkce, zvýšení hmotnosti
- ⇒ **Propanolol, Metoprolol, Atenolol, Esmolol**

Třída III = blokátory K⁺ kanálu

- prodlužuje refrakterní období
- na molekulární úrovni je tento účinek důsledkem **blokády K⁺ kanálu** v kardiomyocytech
- projev se prodloužením fáze **plató** a intervalu QT

⇒ Amiodaron

- vstřebává se z GIT
- váže se ve velkém podílu jak na myokard, tak i na ostatní tkáň
- má dlouhý biologický poločas eliminace (50 dnů)
- rovnovážný stav dosahuje až za několik týdnů
 - o během prvních 3 týdnů léčby se manifestují **betalytické** účinky
 - o později se začnou projevovat i vlastní účinky prodlužující membránové AP (působení metabolitu)
- **indikace:** lék volby u supraventrikulárních i komorových tachykardií
- **NÚ:** hypo- i hyperfunkce štítné žlázy (přítomnost jodu v molekule amiodaronu)
ukládání látky v kůži způsobuje šedavé zbarvení (zejména na místech přístupných slunečnímu světlu)
depozita mohou vznikat i v rohovce (pravidelná kontrola oftalmologem)
nejzávažnější komplikací je **plicní fibróza**
- **KI:** ! **nepodávat s jinými léky prodlužující QT interval**
 - některá antiemetika, antihistaminika, cytostatika
 - ATB (erytromycin, fluorochinolony), antimykotika (flukonazol, itraconazol, ketokonazol)
 - tricyklická antidepresiva



⇒ Dronedaron

- multikanálový blokátor ovládající i ostatní mechanismy
- vzhledem k nižší liposolibilitě se nekumuluje ve tkáních a má výhodu kratšího poločasu
- neobsahuje jod
- dobře se vstřebává z GIT (podléhá first pass efektu)
- KI: srdeční selhání (NYHA IV), bradykardie

⇒ Sotalol

- selektivní účinek na K⁺ kanály
- podobné antiarytmické účinky jako amiodaron

⇒ Dofetilid

Třída IV = antagonisté Ca²⁺ kanálů

- účinek se na molekulární úrovni projevuje v myokardiálních strukturách pomalé odpovědi

⇒ Verapamil, Diltiazem

- snižují automaticitu SA uzlu (negativně inotropní účinek)
- prodlužují vedení AV uzlem
- navozují vazodilataci koronárních tepen a periferních cév
- **indikace:** obě látky potlačují supraventrikulární tachyarytmie
- **NÚ:** bradykardie, negativně inotropní účinek, AV blok, nauzea a zvracení, zácpa

nezařazená antiarytmika

⇒ Adenosin

- působí jako agonista A1-adenosinových receptorů v SA, AV uzlu a v síních
- aktivuje receptory k otevření K⁺ kanálů → hyperpolarizace
- vzhledem k uložení kanálů je vhodný pro i.v. léčbu paroxysmální supraventrikulární tachyarytmie a fibrilace síní

⇒ Digoxin *blokáda Na⁺K⁺ pumpy (aktivace Na⁺ a přechodní Ca²⁺)*

- léčba supraventrikulárních arytmií (frekvence dosahuje vysokých hodnot)
- eliminuje nebezpečí zpomalením rychlosti vedení AV uzlem

⇒ Ivabradin

⇒ Vernakalant

67. ACE INHIBITORY A ANTAGONISTÉ ANGIOTENSINU

VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ

- pro lidské tělo je z hlediska přežití zcela esenciální, aby dokázalo udržet stálost vnitřního prostředí
- to zaručuje: stálý objem (izovolumie)
 - stálá toxicita (izoosmolarita)
 - stálé iontové složení (izoionie)
 - stálé pH (izohydrie)

Sodný kation Na^+

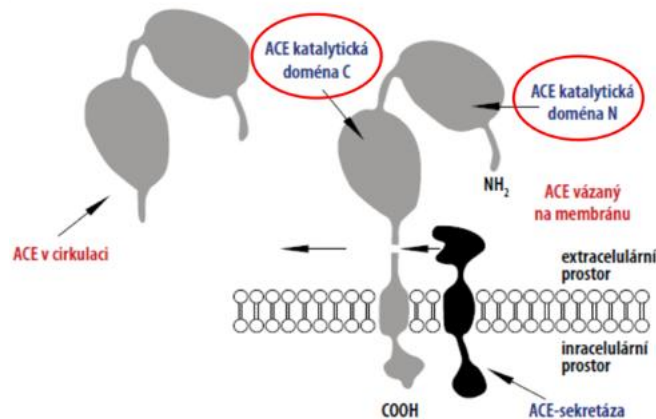
- hlavní kation ECT (váže nejvíce vody a rozhoduje o jejím obsahu v ECT)
- Na^+ je v potravě přijímán hlavně ve formě soli (NaCl)
 - o doporučená denní dávka činí přibližně 2-4 g
 - o reálně je příjem vyšší → riziko **hypertenze**
- Na^+ je vylučován převážně ledvinami a potem

Regulace obsahu Na^+ v těle

- obsah Na^+ v těle kontrolují dva hlavní systémy
 - ⇒ systém **renin-angiotenzin-aldosteron (RAS)**
 - ⇒ systém **natriuretických peptidů**: ANP, BNP

Jak funguje RAS

- snížení perfuze ledvin vede k aktivaci systému RAS
- působením ACE-sekretázy je uvolněn ACE do cirkulace
- enzym **ACE** má katalytickou funkci
 - o místo **C** katalyzuje konverzi **AI** → **Ang**
 - o místo **N** preferenčně **degraduje bradykinin** a řadu neuropeptidů a hormonů
- ACE se v cirkulaci stává dostupným k inaktivaci endogenními inhibitory
- **farmakologická inhibice** působí jak na: enzym vázaný na membránu
 - enzym volný
- **renin** = enzym produkovaný v ledvinách v juxtaglomerulárních buňkách ve stěně vas afferens
- **ACE** = angiotenzinkonvertující enzym, přítomen v plicích, plazmě a cévní stěně



Účinek angiotenzinu

- kardiovaskulární
 - o vazokonstrikce arteriálního i venózního řečiště
 - o snížení sekrece antriuretických peptidů
 - o zvýšení adhezivity a agregace krevních destiček
 - o zvýšení produkce inhibitoru aktivátoru plazminogenu
- CNS
 - o zvyšuje pocit žízně
 - o zvyšuje sekreci ADH a ACTH
 - o zvyšuje výdej Na^+ z postgangliových synapsí
- nadledviny
 - o stimulace sekrece aldosteronu

Fyziologický význam RAS

- regulace TK
- regulace minerálního metabolismu
- regulace objemu vody v ECT

LÉČIVA POUŽÍVANÁ K LÉČBĚ HYPERTENZE A ICHS

a) nepřímá vazodilatancia: inhibitory RAAS

1. **inhibitory ACE**
2. **antiAT1-R (sartany)**
3. **ARNI (kombinace sakubitrik/valsartan)**
4. **inhibitory reninu**
5. **antagonisté aldosteronu**

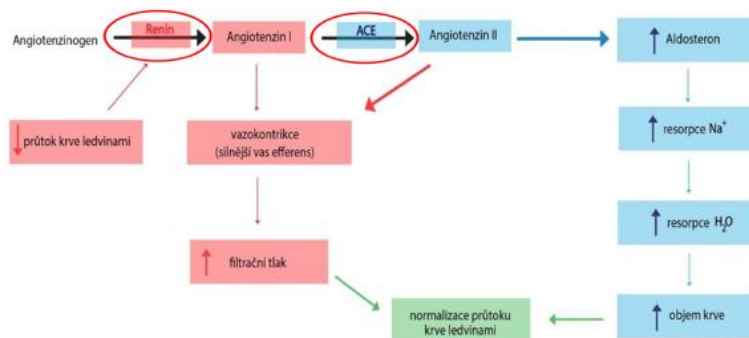
b) diuretika

c) přímá vazodilatancia: nitráty

blokátory Ca^{2+} kanálů

d) betalytika + alfaalytika

e) bradiny



a) NEPŘÍMÁ VAZODILATANCIA

mechanismus účinku

- kontraktilní aparát hladkého svalu je ovlivňován řadou ligandů
- ligandy reagují s receptory buněčné membrány (hormony, neurotransmitery, růstové faktory)
- vazodilatancia zasahují do **intracelulární koncentrace** iontů
 - o ↑ intracelulární koncentrace Ca^{2+} umožňuje kontrakci hladkého svalu
 - o **ionotropní receptory** = změna membránového potenciálu aktivuje napětové Ca^{2+} kanály (influx do buňky)
 - o **metabotropní receptory** = uvolnění Ca^{2+} z buněčných zásob
 - o **inhibiční receptory** = snížení intracelulárního Ca^{2+}
- uvolněné ionty Ca^{2+} se vážou na **kalmodulin**

kontraktilita hladkých cévních svalů

- je řízena **mediátory** a **cirkulujícími hormony**
- endoteliální buňky produkují endogenní vazodilátátory **PGI_2** a **NO**
 - o NO vzniká z argininu za přítomnosti NO-syntázy
 - malá solubilní molekula rychle difunduje do okolních buněk hladkého svalstva cévní stěny
 - stimuluje syntézu cGMP a vazodilataci
 - inhibuje adhezi a agregaci trombocytů
 - o některé endogenní látky stimuluji endoteliální buňky ke tvorbě NO
 - o některé látky exogenního původu jsou donory NO (nitráty)
- endoteliální buňky produkují také **endotelin** (vazokonstriktor)
- trombocyty produkují **tromboxan $\text{A}2\alpha$** (také vazokonstriktor), **angiotenzin II** a **ADH**

vazotropní látky

- mohou být endogenního původu i léčiva
- ovlivňují **hladký sval** prostřednictvím receptorů (α_1 , β_1 , AT, H1, 5-HT)
- působí: změnou funkce Ca^{2+} a K^+ kanálů
změnou intracelulární koncentrací cAMP a cGMP
bloádou biodegradace messengeru

INHIBITORY SYSTÉMU RAAS

- aktivace RAAS hraje závažnou roli v patogenezi onemocnění **kardiovaskulárního systému**
- inhibitory mohou působit těmito mechanismy:
 - a. inhibice ACE konvertující angiotenzin I → angiotenzin II = **ACE inhibitory**
 - b. blokáda receptorů pro angiotenzin II = **SARTANY**
 - c. inhibice reninu
 - d. blokáda receptorů pro aldosteron
- **ACE** je enzym vázaný na povrchu membrány endoteliálních buněk
 - zejména v plicích (izoforma ACE je přítomna i v jiných tkáních)
 - mimo to konvertuje **bradykinin** na inaktivní fragmenty
 - ! nadbytek bradykininu vede ke **kašli** (angioedému) !
- **angiotenzin I** sám o sobě nemá vlastní hodnotitelnou vazotropní aktivitu
- **angiotenzin II** je mocný vazokonstriktor (prostřednictvím AT1-receptorů) a má i další účinky:
 - zvýšené vyplavení noradrenalinu z nervového zakončení sympatiku
 - sekrece aldosteronu v kůře nadledvin, podpora reabsorpce Na^+ v PT
 - proliferace srdečních myocytů a buněk v cévní stěně

① INHIBITORY ACE

- patří spolu s **ANTAGONISTY ANGIOTENZINU (SARTANY)** do skupiny **nepřímých vazodilatancií**
- snižují arteriální TK (u pacientů s arteriální hypertenzí a zvýšenou tvorbou reninu)
- ovlivňují cévy citlivé na účinek angiotenzinu II (ledviny, srdce a mozek)
- napomáhají udržovat průtok krve ledvinami, redukuje proteinurii (působí renoprotektivně)

⇒ **Kaptopril, Analapril, Ramipril, Perindopril, Lisinopril**

↳ *Asazie dyslipidémie v kombinaci: Amlodipin + Atazepamid + Oxidolopril*

farmakokinetika

- mechanismus účinku: kompetitivní inhibice ACE
- ACE-inhibitory podávány většinou ve formě **proléčiva** (v těle hydrolyzovány na aktivní metabolit)
- biologická dostupnost: 50-75%

farmakodynamika inhibitorů ACE je komplexní

- druhotně snižují sekreci aldosteronu i sympatomimetickou aktivitu
- redukuje periferní rezistenci bez reflexního zvýšení srdeční frekvence a srdečního výdeje (doporučují se u osob s ICHS)
- vedou k regresi hypertrofie srdce a potlačují remodelaci myokardu
- zvyšují citlivost na inzulín a snižují rizika vývoje DM
- jako agonisté PPAR-receptorů důležitých pro metabolismus tuků a glukózy
- u pacientů s diabetickou nefropatií potlačují proteinurii a stabilizují renální funkce (renoprotektivita)

Indikace

- ↗ **arteriální hypertenze**
 - antihypertenzivní účinek je dán nepřímo vazodilatací
 - klesá produkce aldosteronu a krevní tlak
 - zvyšují průtok krve ledvinami
- ↗ **diabetes mellitus**
 - DM1 = snižují progresi diabetické nefropatie
 - DM2 = zlepšují utilizaci glukózy, snižují výskyt DM2 a zlepšují jeho kompenzaci
- ↗ **renoprotektivita**
 - zpomalují progresi proteinurie a renální insuficience
 - renoprotektivní charakter (snižují GFR a intraglomerulární tlak)
- ↗ **systolická dysfunkce LK, srdeční selhání**
 - zastavují progresi srdečního selhání
 - snižují srdeční frekvenci
- ↗ **IM při současném dysfunkci levé srdeční komory**
 - inhibitory ACE snižuje incidenci progresivního selhání srdce
 - potlačují remodelaci srdce (ztluštění a rozšíření zjizvené stěny komory)
- ↗ **sekundární prevence cévních příhod**
 - snížení kardiovaskulární morbidity a mortality

NÚ: **hypotenze** zejména u dehydratovaných pacientů a pacientů léčených diuretiky (může dojít až k srdečnímu selhání)

hyponatremie v kombinaci s diuretiky

hyperkalemie u pacientů s renální dysfunkcí

snížené odbourání bradykininu: suchý dráždivý kašel, kopřivka, angioedém

- ACE konvertuje bradykinin na inaktivní fragmenty
- ↑ bradykinin = ↑ kašel

poškození renální funkce (pokles tlaku v glomerulech)

malformace plodu a fetotoxicita

KI: **hyperkalemie, hypotenze, těhotenství, stenóza renální arterie, alergie**

lékové interakce: nejsou časté

lithium - zvýšení hladiny lithia poklesem renální exkrece (monitorujeme hladinu lithia)

kalium šetřící diuretika - riziko hyperkalemie (retence K⁺ při současné léčbě)

② SARTANY

- jsou to **antagonisté AT₁** receptorů pro angiotenzin II
 - volné nezablokované AT₂ receptory přispívají k **nepřímé vazodilataci**
- jsou zároveň **agonisty PPAR** receptorů typu γ
 - jaderný receptory (adipocyty, makrofágy) - metabolismus tuků a glukózy, zánětlivé procesy
 - tím zvyšují plazmatickou koncentraci HDL-cholesterolu
 - redukují koncentraci triacylglycerolů
 - zároveň zvyšují citlivost na inzulin
- jsou dobře snášeny
- nevedou k tvorbě bradykininu, proto NEvyvolávají suchý dráždivý kašel ani angioedém
- nahrazují inhibitory ACE u nemocných, kteří na léčbu odpovídající nežádoucím způsobem
 - ⇒ **Losartan, Valsartan, Telmisartan, Eprosartan**

mechanismus účinku

- blokují vazbu Ang II k vazopresorickému receptoru AT₁
- AT₁ je vazokonstrikční receptor
- blokáda AT-receptoru je ve srovnání s inhibitory ACE více selektivní
- neovlivňuje biodegradaci bradykininu

farmakokinetika

- většina z nich je sama o sobě účinných (výjimka je *Losartan* = proléčivo)
- biologická dostupnost: 25-60%
- eliminace játry v nezměněné formě či ledvinami

indikace

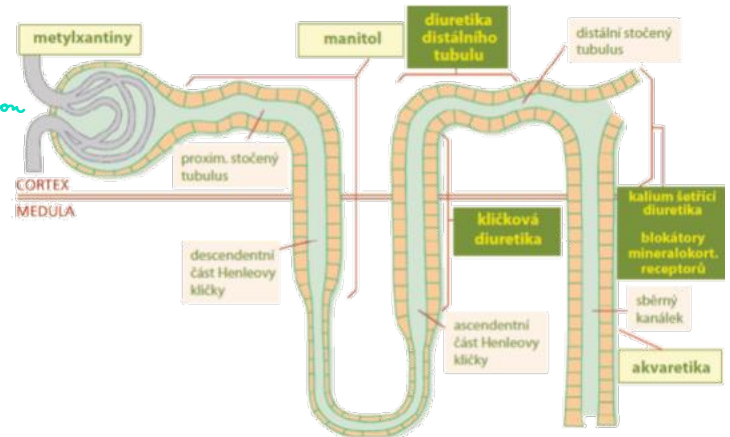
- ↗ **arteriální hypertenze** - pokles krevního tlaku, snížení KV morbidity a mortality
- ↗ **sekundární prevence CMP a ICHS** - snížení KV morbidity a mortality
- ↗ **srdeční selhání se sníženou ejekční frakcí**
- ↗ **nefropatie s proteinurií**
- ↗ **zlepšení utilizace glukózy**

b) DIURETIKA

- heterogenní skupina léčiv
 - o účinky renální = způsobují natriurézu a exkreci dalších elektrolytů
 - o účinky extrarenální = vazodilatace
- společnou vlastností je **zvýšené vylučování vody** a některých iontů (zejména natria a kalia)
- **indikace**: stavy spojené s retencí sodíku a vody (otoky), arteriální hypertenze, srdeční selhání
- zvýšené vylučování elektrolytů a vody znamená nárůst osmotického tlaku krevní plazmy
- následně se zvyšuje přísun tekutiny z extravaskulárního prostoru do krevního řečiště a mizení edémů
- dávka se upravuje individuálně podle patologického stavu, věku, NÚ a možných rizik
- diuretika vždy ovlivňují určité oddíly nefronu, kde probíhá selektivní reabsorpce a tubulární sekrece

přehled diuretik

- 1) kličková diuretika = *Furosemid*
- 2) thiazidy = *Hydrochlorthiazid, Chlorthalidon, Indapamid*
- 3) kalium šetřící diuretika = *Amilorid, Eplerenon, Spironolakton*
- 4) metylxantiny = *Kofein, Teofylin, Aminofylin*
- 5) inhibitory karboanhydrázy = *Acetazolamid*
- 6) osmoticky aktivní diuretika = *Manitol*
- 7) akvaretika = *Tolvaptan*
- 8) blokátory mineralokortikoidních receptorů



① KLIČKOVÁ DIURETIKA

- nejúčinnější diuretika
- ⇒ prototypem je *Furosemid* (příbuzný sulfonamidům)

farmakodynamika

- podání p.o. nebo i.v.
- **individuální dávkování** (denní ztráta hmotnosti nemá přesahovat 1 kg)
 - nižší dávky = odstranění edému a ascitu při onemocnění srdce, ledvin a jater
 - vysoké dávky = při nízké rychlosti GF nebo pro pokročilou RI
- opakovaným podáváním se **vyvíjejí tolerance** na jeho účinky
- důležitá je schopnost zachovat diuretický účinek i při velmi nízké rychlosti GF (< 30 ml/min), kdy klesá odpověď na thiazidy

a) renální účinek

- o ovlivňují tenký segment ascendentní části HK
- o **inhibice transportu $\text{Na}^+/\text{K}^+/\text{2Cl}^-$** v lumenální membráně buněk
- o vzestup **exkrece sodíku** osmoticky strhává vodu
- o zvyšuje se **diuréza H^+ a K^+** v distálním tubulu (brání také reabsorpci Mg^{2+} a Ca^{2+})
- o tímto mechanismem mohou kličková diuretika vyvolat **metabolickou alkalózu**

b) extrarenální účinek

- o nezávisí na renálním účinku
- o představuje **vazodilataci** ve venózním kapacitním řečišti
- o snížení preloadu a evakuaci plicního edému
- o po i.v. podání se dokonce dostává dříve než renální účinek

farmakokinetika

- snadná absorpce v GIT, rychlý diuretický účinek
- kličková diuretika se významně vážou na plazmatické bílkoviny a méně přechází do glomerulárního filtrátu
- do místa účinku se distribuují tubulární sekrecí v PT (transportní mechanismus pro organické kyseliny)
- zbývající podíl přechází do jater, kde podléhá first pass efektu

NÚ

- **hypovolemie** (ztráta velkého objemu)
- **hypokalemie** (deplece K^+)
 - o prevence: suplementace K^+
 - o současným podáváním kalium šetřících diuretik (*Amilorid*)
 - o při kombinaci diuretik a inhibitorů ACE je substituce K^+ kontraindikována
- exkrece H^+ může vést k **metabolické alkalóze**
- často deplece Mg^{2+} , které rovněž zvyšuje **riziko arytmií** (stejně jako nedostatek K^+)
- **ototoxicita** (porucha až ztráta sluchu)

klinické použití

- akutní edém plic
- městnavé srdeční selhání
- nefrotoxický syndrom a renální selhání
- cirhóza komplikovaná ascitem

② THIAZIDY

- diuretika působící v DT
- vedou k počáteční **ztrátě Na⁺** za současné redukce extracelulárního objemu tekutin
- po několika týdnech klesá TK jako důsledek **snížené odpovědi arteriol** na endogenní vazokonstriktory

farmakodynamika

a) renální účinek

- o **inhibují Na⁺Cl⁻ symport** v lumenální membráně epitelálních buněk distálního stočeného kanálku
- o v této části zvyšují **aktivitní reabsorpci Ca²⁺**
- o oproti kličkovým diuretikům mají **pomalejší nástup účinku**
- o pokud klesne CL < 30 ml/min ztrácí svůj účinek

b) extrarenální účinek

- o vazodilatace ve venózním kapacitním řečišti po 2 týdnech podávání
- o pokles periferní rezistence

farmakokinetika

- absorpce z GIT a aktivní sekrece ledvinnými tubuly transportním systémem pro organické kyseliny
- soutěží o přenašeč s kyselinou močovou

⇒ Hydrochlorthiazid

- o 12 hod
- o používá se ve fixní kombinaci s **Amiloridem** (prevence hypokalémie)

⇒ Chlorthalidon

- o vstřebává se pomaleji (24 h)

⇒ Indapamid

- o thiazidové diuretikum s převažujícím vazodilatačním účinkem
- o vyznačuje se extrarenálními účinky (antihypertenzní působení)
- o slabý natriuretický účinek a zachovaný kaliuretický účinek →

- **KI:** alergické reakce na thiazidy a sulfonamidy
závažné poruchy funkce jater, sodíkového a draslíkového hospodářství
DNA
zvýšená koncentrace cholesterolu a TAG, DM
- **NÚ:** **deplece K⁺, Mg²⁺, Na⁺**
hypovolemie, hyperurikémie, alergická reakce
hyperglykemie důsledkem snížené utilizace glukózy

klinické použití

- hypertenze
- městnavé srdeční selhání
- dlouhodobé podávání snižuje u starších pacientů výskyt zlomenin (snižují vylučování Ca²⁺)

③ KALIUM ŠETŘÍCÍ DIURETIKA

- nesmí se užívat při současném podávání kalia

⇒ Spirolakton

- o kompetitivní **antagonista aldosteronu** v DT a sběrném kanálku
 - aldosteron podporuje sekreci K⁺ a reabsorpci Na⁺ zvýšením aktivity Na⁺K⁺ATPázy
 - spironolakton je aldosteronu strukturálně podobný aldosteronu a soutěží s ním o místo na receptoru
 - výsledkem je **snížení reabsorpce Na⁺**
- o jako diuretikum působí slaběji
- o hlavní význam spočívá v prevenci ztrát kalia (používá se v kombinaci s kličkovými diuretiky)
- o **NÚ: antiandrogenní vliv** (gynekomastie u mužů, napětí v prsech u žen)

⇒ Eplerenon

- o odvozen od Spirolaktonu, ale narozdíl od něj nemá antiandrogenní vliv
- o léčba srdečního selhání

⇒ Amilorid

- o **blokuje Na⁺ kanálky** v lumenální membráně buněk DT (amilorid-senzitivní ENaC)
- o výsledkem je **reabsorpce K⁺** kombinuje se s thiazidy
- o **indikace:** prevence hypokalemie
antihypertenzivum
léčba otoků doprovázející onemocnění jater, ledvin či srdce
- o **KI:** současné podávání s inhibitory ACE
- o **NÚ:** **hyperkalemie, metabolická acidóza, gynekomastie** u mužů a **poruchy potence**

④ METYLXANTINY

- **antagonisté adenosinového receptoru (AR1)**
- dilatace vas afferens a konstrikce vas efferens
- zvyšuje **glomerulární filtrační tlak** a množství primární moče
- paralelně blokáda AR1 v proximálním tubulu nefronu **snižuje reabsorpci Na⁺** a dalších iontů
- diuretický účinek je zpočátku výrazný x rychle vzniká tolerance a efekt klesá
- **indikace:** bronchodilatancia (teofylin, aminofylin)

⇒ *Kofein, Teofylin, Aminofylin*

⑤ INHIBITORY KARBOANHYDRÁZY

- neužívají se již jako diuretika
- stále se používají při léčbě glaukomu ke snížení nitroočního tlaku

⇒ *Acetazolamid, Brinzolamid, Dorzolamid*

⑥ OSMOTICKÁ DIURETIKA

- **snižují osmotický gradient** mezi kůrou a dřením ledvin
- diuretický efekt je dán sníženou reabsorpcí iontů a vody
- stejným mechanismem působí glykosurie u dekompenzovaných diabetiků

⇒ *Manitol*

- udržení či zvýšení diurézy u akutního renálního selhání
- při intoxikacích či při potřebě přesunu intersticiální tekutiny do intravaskulárního prostoru (edém mozku)

⑦ Akvaretika

- nová skupina diuretik
- význam skupiny léčiv je malý
- selektivní či neselektivní **blokáda vazopresorových receptorů**
- inhibice reabsorpce vody ve sběrném kanálku
- navozená diuréza bez ztráty elektrolytů
- **indikace:** vysoká sekrece vazopresinu, léčba srdečního selhání diuretiky

⇒ *Tolvaptan*

69. BLOKÁTORY Ca-KANÁLŮ

c) PŘÍMÁ VAZODILATANCIA - antagonisté Ca²⁺ kanálů

- blokátory kalciových kanálů (BKK)
 - ⇒ *Amlodipin, Felodipin, Verapamil, Diltiazem*

Farmakokinetika

- dobrá snášenlivost a spolehlivá absorpce z GIT
- podléhají extenzivnímu účinku prvního průchodu ve střevě a játrech
- biologická dostupnost: 10-30%
- nutný je **pomalý nástup účinku** (jinak hrozí reflexní vyplavení katecholaminů!)
- výhodná je **dlouhá doba působení** (tbl s prodlouženým nebo řízeným uvolňováním)

Farmakodynamika

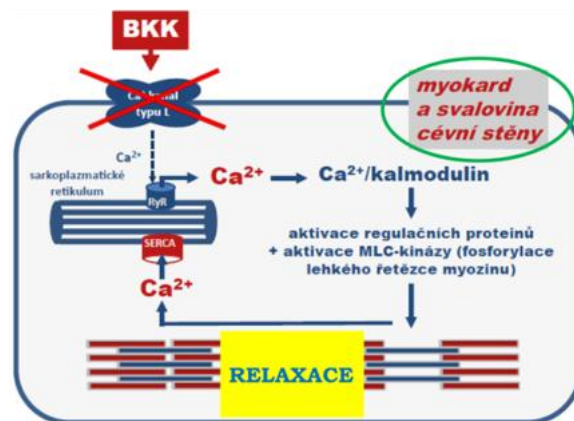
- změna napětí na membráně aktivuje vápníkový kanál -> aktivace receptoru RyR -> uvolní se větší množství Ca²⁺ ze SR
- vytvoření komplexu Ca²⁺/kalmodulin -> kontrakce
- blokátory Ca²⁺ kanálů se reverzibilně vážou na vazebná místa Ca²⁺ kanálu -> relaxace
- na molekulární úrovni:
 - o blokují vstup Ca²⁺ do buňky pomalými kanály (L-typ, T-typ)
 - o brání uvolňování Ca²⁺ ze sarkoplazmatického retikula a aktivaci myofibril
- na tkáňové úrovni:
 - o vedou k vazodilataci hladké svaloviny cévní stěny (včetně arteriol)
 - o spasmolýza mimocévní hladké svaloviny
 - o **cévní stěna** - váží se blokátory obou tříd
 - o **myokard** - *Verapamil* a *Diltiazem* (kardiální selektivita)
antiarytmika IV. třídy
ovlivňují fázi platů AMP

NÚ

- **perimaleolární edémy**
- **síňokomorové blokády** různého stupně

Indikace

- léčba arteriální hypertenze ve stáří a těhotenství
- angina pectoris
- ICHDK
- tepenné spasmy (Raynaudův fenomén)



Rozdělení antagonistů Ca²⁺

A Dihydropyridiny

- selektivní **blokátory L-typu** Ca²⁺ kanálů cév
- vážou se extracelulárně na receptor
- vliv na srdeční funkce je minimální
- ⇒ 1. generace: *Nifedipin*
 - o (nejstarší)
 - o vyvolává rychlou vazodilataci s následným poklesem TK
 - o reflexní aktivace sympatiku
- ⇒ 2. generace: *Felodipin, Isradipin, Nitrendipin*
 - o výhodou je pomalejší nástup účinku oproti starším přípravkům
 - o lékové formy s řízeným uvolňováním snižují nebezpečí
- ⇒ 3. generace: *Amlodipin, Lercanidipin, Manidipin, Nivadipin*
 - o (nové blokátory)
 - o retardované tablety s pomalým postupným uvolňováním
 - o působí na L-typ i T-typ Ca²⁺ kanálů (T-typ je důležitý pro regulaci arteriální rezistence)

B Fenylalkylaminy

- ⇒ *Verapamil*
 - o ovlivňuje zejména myokard, snižuje kontraktilitu a zpomaluje frekvenci
 - o léčivo první volby u nemocných s kontraindikací beta-agonistů (CHOPN, astma)
 - o kombinace s beta agonisty je absolutně kontraindikováno pro synergismus v účinku
 - o KI: AV blok, srdeční selhání
 - o NÚ: úporná zácpa

C Benzotiazepiny

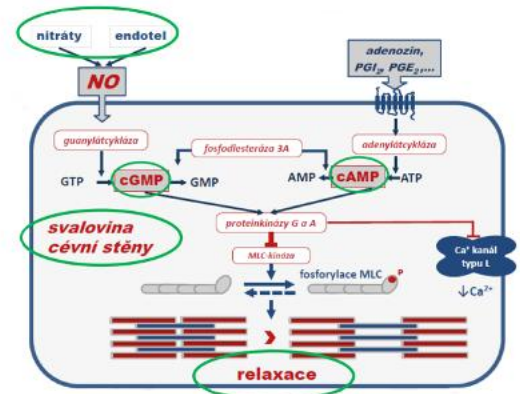
- ⇒ *Diltiazem*
 - o působí jak na myokard, tak vazodilatačně na cévy
 - o KI: podobně jako *Verapamil* (beta-antagonisté), snižuje rychlost eliminace digoxinu

c) PŘÍMÁ VAZODILATANCIA - nitrity, nitráty

- nitrosložené jsou významné pro regulaci průtoku koronárním řečištěm při koronární ischemii
- fyziologicky je regionální průtok upravován autoregulačními mechanismy
- hlavním vazodilatátorem je **NO**
 - produkovaný endoteliálními buňkami přeměnou NO-syntázou z argininu
 - za patologických podmínek je mocným stimulem pro vazodilataci ischemie
- vlivem ischemie dochází k vazodilataci **distálně od stenózy** způsobené aterosklerotickým plátem
 - o pokud je stenóza závažná, zvýšená dodávka O₂ není možná
 - o dochází k poklesu endogenního NO a jeho rychlé eliminaci vlivem dyslipidemie (LDL)
 - o riziko představuje **steal syndrom** = odchýlení průtoku od arterie se stenózou směrem k arteriím průchodným
- opakované podání vede k **toleranci**
 - vyčerpání volných sulfhydrylových skupin v cévní stěně
 - dlouhodobější koncentrace nitrátů v krvi
- zástupci: **Nitroglycerin, Izosorbid dinitrát**

Mechanismus účinku

- NO uvolněný z nitrátů či endotelu stimuluje guanylylcyklázu
- zvýší se nabídka cGMP → aktivace proteinkinázy G (PKG)
- aktivita PKG inhibuje kinázu lehkého myozinového řetězce (MLC-kináza)
- nízká aktivita vede k nedostatečné fosforylaci lehkého řetězce myosinu
- výsledkem je **relaxace**
 - o efekt je potencován paralelní větví (zprostředkován cAMP)
 - o oba cyklické nukleotidy jsou degradovány fosfodiesterázou
 - o inhibice fosfodiesterázy výrazně potencuje efekt obou větví



Farmakodynamika

- nitráty působí na volné sulfhydrylové skupiny glutathionu (donory NO)
- přeměňují se na nitrosothiol, který je v buňkách endotelu využit pro tvorbu oxidu dusnatého (NO)
- vlivem kaskády s-GC/cGMP NO navozují **dilataci** (spasmolýzu) hladkého svalstva cévního a mimocévního
- **koronární řečiště**
 - o pokles venózního návratu, usnadňují průtok hlubšími subendokardiálními vrstvami
 - o mají schopnost vyvolat dilataci a zabránit konstrikci velkých cév v epikardu
 - o zároveň nedochází k nežádoucí autoregulaci v malých cévách v hlubších vrstvách (steal syndrom)
- **systémové řečiště**
 - o při nižších dávkách se preferenčně dilatují cévy (kapacitní řečiště)
 - o venodilatace způsobuje nižší žilní návrat (preload)

Farmakokinetika

- dobrá absorpce z kůže i sliznice GIT
- výhoda **sublinguálního podání** (rychlý nástup účinku) - nesmí se spolknout
- metabolismus v játrech (výrazný efekt prvního průchodu)
- podléhají denitraci a konjugaci s **kys. glukuronovou** a jsou vyloučeny ledvinami

NÚ

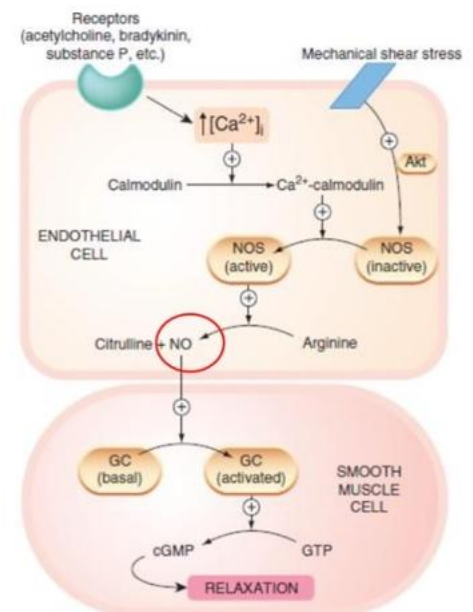
- **bolest hlavy** způsobená lokální vazodilatací meningeálních cév
- **ortostatická hypotenze** až kolapsový stav (kvůli poklesu TK)
- **reflexní tachykardie a palpitace**

Lékové interakce

- ! riziko fatální hypotenze (NO zvyšuje možnost reakce na rychlý pokles TK)
- kontraindikováno současné podávání inhibitorů fosfodiesterázy 5 (**Sildenafil**)

Indikace

- angina pectoris, rychlé ukončení stenokardie
- ⇒ **Oxid dusnatý (NO)**
 - o všudypřítomný mediátor s různými funkcemi
 - o generován z L-argininu NO syntázou
 - o účinky cGMP jsou ukončeny fosfodiesterázou
 - o **Sildenafil** a **Tadalafil** jsou inhibitory fosfodiesterázy (používají se k léčbě erektilní dysfunkce)
- ⇒ **Glycerol trinitrát (nitroglycerin)**
 - o lék volby při atace anginy pectoris na začátku vnímání bolesti
 - o má mnoho lékových forem, které se liší nástupem účinku
- ⇒ **Izosorbid dinitrát**
 - o vyvolává rychlou a krátkodobou odpověď
 - o aktivní forma je **Izosorbid mononitrát** = lépe se absorbuje z GIT a nepodléhá first pass efektu



71. FARMAKOTERAPIE SRDEČNÍHO SELHÁNÍ

Srdeční selhání

- ztráta schopnosti srdce přečerpávat krev v dostatečném množství pro zajištění metabolické činnosti tkání a orgánů
- mechanismus selhání: snížená kontraktilita myokardu
zvýšení předtížení a dotížení
porucha senzibility srdečních oddílů
metabolické a humorální faktory
- ke zvýšení výkonu srdce jsou zapojeny adaptační mechanismy:
 - o **zvýšená aktivace sympatiku**
 - prostřednictvím α -aktivace dochází k **vazokonstrikci** na periferii
 - prostřednictvím β -aktivace **zvyšuje nárok** myokardu na O_2
 - o **RAAS**
 - aktivace sympatiku spolu s hypoperfuzí ledvin aktivuje RAAS
 - je zesílena **vazokonstrikce** a **retence Na^+ a vody**
 - o **remodelace arteriol**
 - angiotenzin II vede k **hypertrofii** myokardu
 - zvýšená sekrece vasopresinu dále podporuje vazokonstrikci

Typické symptomy

- dušnost, otoky kotníků a únava
- mezi další příznaky patří: zvýšená náplň krčních žil, chrůpky na plicích, otoky končetin, dislokovaný úder hrotu
- symptomy jsou často nespecifické, a proto nepomáhají odlišit srdeční selhání od jiných stavů
- obzvláště obtížné je identifikovat a interpretovat symptomy u obézních jedinců, starších osob a pacientů s CHOPN

Epidemiologie

- incidence narůstá ve vyšším věku (onemocnění má špatnou prognózu)
- nejčastější příčinou je **ICHS** (často s hypertenzí) a **dilatační kardiomyopatie**
- klasifikace podle **ejekční frakce** levé komory (EFLK)
 - o kategorie: 1. zachované = **preserved** > 50% (HFpEF)
2. mírné = **mild** 40-49% (HFmEF)
3. snížené = **reduced** < 30 % (HFrEF)
 - o léčba kategorie HFpEF vyžaduje ovlivnění rizikových faktorů (kontrola rytmu a tepové frekvence)

Diagnostika

- stanovení plazmatických **koncentrací NTP**
- abnormální křivka **EKG** pravděpodobnost diagnózy srdečního selhání zvyšuje
- **echokardiografie** poskytuje je pro stanovení diagnózy a vhodné léčby naprosto nezbytné
 - o objem srdečních oddílů, funkce komor v systole i v diastole, tloušťka stěn, funkce chlopní, plicní hypertenze

FARMAKOTERAPIE SRDEČNÍHO SELHÁNÍ (HF)

- terapie zahájena **antagonisty β -receptorů** a **inhibitory ACE**
 - o postupná titrace individuálně maximální tolerované dávky
- souběžné podávání **diuretik** pro odstranění městnání a retence tekutin
- pokud přetrvávají symptomy a EF zůstává pod 35 %, je nutné zařadit **antagonisty mineralokortikoidních receptorů**
 - o **Spironolakton**
 - o **Eplerenon**
- u pacientů s frekvencí > 70 tepů/min se je indikován **Ivabradin**
- pokud je EF stále < 35 % podává se skupina ANRI v kombinaci **Sakubitril/Valsartan**
- antikoagulační léčba se podává, pokud je potřeba snížit riziko tromboembolických příhod
- **Heparin, Nízkomolekulární hepariny** se podávají při akutní dekompenzaci, venózní trombóze a plicní embolii

Farmakoterapie srdečního selhání se sníženou ejekční frakcí (HFrEF)

- Inhibitory ACEI, antagonisté mineralokortikoidních receptorů a betablokátory prodlužují život pacientů s HFrEF
 - ⇒ **Valsartan/Sacubitril** = snížené riziko úmrtí a hospitalizace při srdečním selhání
 - ⇒ **Ivabradin** = snižuje zvýšenou srdeční frekvenci a zlepšuje výsledek léčby
 - ⇒ **Diuretika** = snižují známky městnání
 - ⇒ **Digoxin** = zvyšuje stažlivost srdce
- nutné řešit komplikace a komorbidity
 - o arytmie a poruchy vedení vzruchu, profylaxe tromboembolie
 - o angina pectoris a ICHS, koronární nemoc

FARMAKOTERAPIE AKUTNÍHO SRDEČNÍHO SELHÁNÍ (ASS)

- rychlý rozvoj symptomů srdečního selhání nebo jejich rychlé zhoršení
- může se rozvinout *de novo*, ale častěji se jedná o akutní dekompenzaci chronického srdečního selhání
 - ⇒ **Diuretika, Vazodilatancia, Inotropní látky, Vazopresory, Profylaxe trmboembolie**

72. FARMAKOTERAPIE ISCHEMICKÉ CHOROBY SRDEČNÍ

INFARKT MYOKARDU (IM)

- nejběžněji ruptura ateromatózního plátu a následná tvorba **trombů** a **okluze** (= uzávěr cévy)
- méně často uzávěr věnčitě tepny zánětem, embolem nebo spasmem
- k **nekróze** myokardu v celé hloubce svalu dochází do 6 h od vzniku **tepenného uzávěru** (u kolaterálního oběhu později)

rozlišujeme IM podle:

- (1) **bolesti na hrudi**
- (2) **elevací ST (STEMI)**
- (3) **pozitivního troponinového testu**

TERAPIE INFARKTU MYOKARDU

- bezprostředním úkolem je **úleva od bolesti** (opiáty) a zahájení léčby směřující k záchraně života
- nejvyšší benefit přináší:
 - a) **myokardiální reperfuze** primární koronární angioplastikou (PTCA)
 - b) **trombolýza** (farmakologická aktivace plazminogenu na proteázu plazmin)
 - a. *streptokináza*
 - b. *tkáňový aktivátor plazminogenu* v infuzi
 - c. *další trombolytika*
- nekróza svalu se zastaví po obnovení perfuze myokardem
- trombolýza by měla být provedena do 70 min od začátku potíží
- rekanalizace je dosažena v 65%

prevence a léčba komplikací

- **arytmie** = v rámci akutní fáze (prvních 48 h)
(nejčastěji AV blok II. a III. stupně, sinusová bradykardie, komorové extrasystoly, komorová tachykardie a fibrilace, asystolie)
- je potřeba pátrat po příčině - ischemie, elektrolytová nerovnováha, hyperaktivita sympatiku
- další komplikací je **srdeční selhání** nebo **tromboembolismus**
- prevence komplikací:
 - o **antitrombotická léčba**
 - *Aspirin*
 - *Klopidogrel*
 - *Inhibitory IIb a IIIa*
 - o **antikoagulancia**
 - *Heparin*
 - *Nízkomolekulární heparin*
 - o **antiischemická léčba**
 - *Betablokátory*
 - *Vazodilatancia: Nitráty, blokátory kalciového kanálu*
 - o **hypolipidemika**
 - *Statiny*

FARMAKOTERAPIE AKUTNÍHO INFARKTU MYOKARDU (AIM)

- prokázané poškození myokardu nekrózou odpovídající v dané klinické situaci ischemii myokardu

Farmakologie AIM

- léčiva omezující rozsah infarktu
- **Fibrinolýza**
 - o zahájit do 12 h od nástupu symptomů v případech, kdy nelze provést primární PCI (perkutánní koronární intervence)
 - o do 120 min od stanovení diagnózy
 - o ideálně přednemocniční podání do 10 minut od stanovení diagnózy
- **Protidestičková léčba**
 - o inhibice krevních destiček zejména u pacientů podstupujících primární PCI
 - o obvykle duální protidestičková léčba: p.o. + i.v. podávané antikoagulans
 - o první nasycovací dávka, poté podávána udržovací dávka
- **Antikoagulační léčba**
 - o při primární PCI *Nefrakcionovaný heparin*, *Enoxaparin* a *Bivalirudin*
- **Pokračovací léčba**
 - o betablokátory - i.v. akutně + pokračovací p.o.
 - o hypolipidemika - zahájit co nejdříve
 - o ACE inhibitory/sartany
 - o antagonisté mineralokortikoidních receptorů

73. ANTIHYPERTENZIVA

ARTERIÁLNÍ HYPERTENZE (AH)

- trvalé zvýšení systémového TK nad hranici 140/90 mm HG
- celosvětově vedoucí příčina morbidity a mortality
- rizikový faktor pro: **aterosklerózu + kardiovaskulární onemocnění**
- vyvolává **endoteliální dysfunkci** → to usnadňuje tok aterogenních lipoproteinů a monocytů do poškozeného místa
 - pohlčením chemicky modifikovaných lipoproteinů monocyty vznikají **pěnové buňky**
 - ty se ukládají do subendoteliálního prostoru
 - vede k tvorbě **vazokonstrikčních působků** (endotelin 1) a útlumu tvorby NO a prostacyklinů
 - vlivem vysokého TK může dojít k **ruptuře** aterosklerotického plátu
- AH zároveň ovlivňuje expresi **vazoaktivních molekul** = zvyšuje cévní permeabilitu
 - usnadňuje tok lipoproteinů do subendoteliálního prostoru

a) **primární (esenciální) AH** = ve většině případů bez zjevné příčiny

b) **sekundární AH** = důsledek jiné nemoci

- o renovaskulární a parenchymové onemocnění
- o aktivace sympatikotonie
- o hyperaldosteronismus

příznaky arteriální hypertenze

- prvním příznakem je zvýšený minutový výdej
- později se vyvíjí vzestup periferní rezistence za normalizace srdečního výdeje
- následují změny stěny arteriol a sekundárně parenchymu orgánů

diagnostika arteriální hypertenze

- 5-10 minut sedět v klidu s manžetou na paži
- měřit TK na dominantní paži a ve správné poloze
- 3x (2.+3./2 = průměrný TK)
- validovaný přístroj, správná velikost manžety

úspěšnost léčby

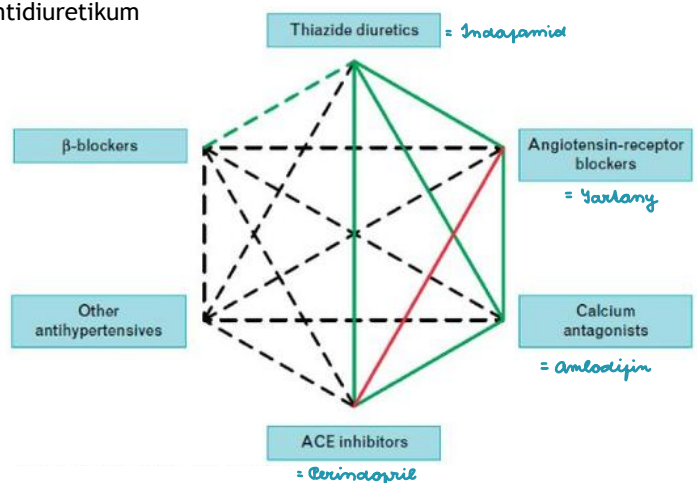
- spolupráce mezi lékařem a pacientem
- edukace, adherence (fixní trojkombinace v jedné tabletě 1x denně), jednoduché dávkování a dobrá snášenlivost

TERAPIE HYPERZENZE

- pro první volbu se používá **5 hlavních skupin**:
 - o diuretika
 - o **β-blokátory** (β-sympatolytika)
 - o **blokátory kalciových kanálů** (BKK)
 - o **inhibitory angiotenzin-konvertujícího enzymu** (ACEI)
 - o **antagonisté receptorů pro angiotenzin II** (AT1 blokátory)
- pouze v kombinaci se používají **3 skupiny**: u těžké hypertenze nebo ve speciálních případech (těhotenství)
 - o **centrálně působící léky**
 - o **α-blokátory**
 - o **přímá vazodilatancia** (vazodilatační látky s přímým účinkem)
- u většiny pacientů je nutné nasadit nejméně **2 vzájemně se doplňující antihypertenziva**
- výběr léčiva závisí na výši TK a přítomnosti dalších onemocnění

kombinace základních antihypertenziv

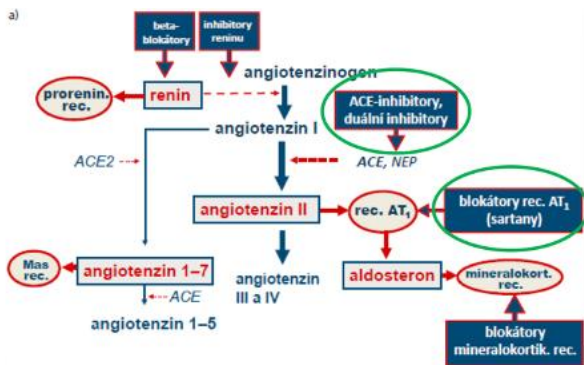
- kombinace antihypertenziv je nutná u více než 70 % hypertoniků
 - trojkombinace ACEI + dihydropyridinový BK + antidiuretikum
Perindopril + Amlodipin + Indapamid
 - dvojkombinace antihypertenziv
Sacubitril + Valsartan
 - dvojkombinace antihypertenziv + statin



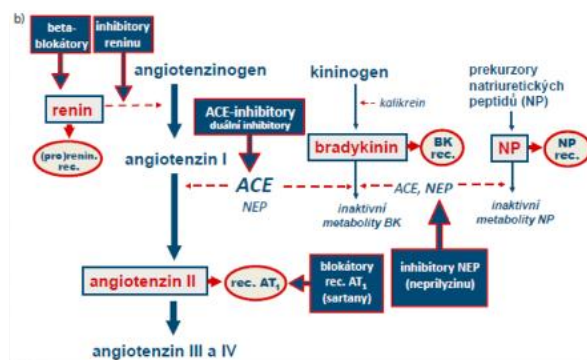
kombinace antihypertenziv

- **preferovaná kombinace**, --→ **výhodná kombinace**
- **možné, ale méně dobře vyzkoušené kombinace**
- **nedoporučená kombinace**

a)



b)



DIURETIKA

- redukují hlavní komplikace hypertenze = výskyt infarktu myokardu a cévních mozkových příhod
- **Hydrochlorthiazid** (HCHTZ) má kratší poločas účinku než chlorthalidon a indapamid
- **Chlorthalidon** a **Indapamid** jsou více kardioprotektivní než HCHTZ

rozdělení diuretik

I. SALURETIKA

- silná - u snížené funkce ledvin, u srdečního selhávání = **Furosemid**
- sulfonamidová
- středně silná = **HCHTZ**, **Chlorthalidon**
- slabá = **Indapamid**, **Metipamid**

II. KALIUM ŠETŘÍCÍ DIURETIKA

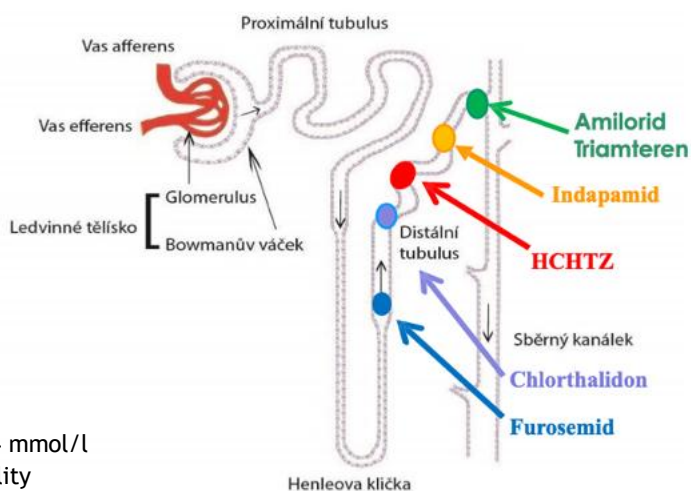
- **Amilorid**
- **Triamteren**

III. ANTAGONISTÉ MINERALOKORTIKOIDNÍCH RECEPTŮ

- **Spironolakton**
- **Eplerenon**

nežádoucí účinky

- dehydratace a hypotenze
- hypokalcémie a hyponatrémie (závisí na dávce)
 - o nutnost pravidelného sledování hladiny K^+ !
 - o z pohledu mortality je ideální kalcémie 4,1-4,4 mmol/l
 - o hypokalcémii i hyperkalcémii vedou ke $\uparrow$ mortality
- $\uparrow$ koncentrace kyseliny močové (hyperurikémie)
- negativní vliv na metabolismus glycidů při dlouhodobém užívání mají především **Thiazidy** (zhoršují citlivost k inzulinu)
- při použití sulfonamidových diuretik hypertenze je třeba zvážit nejdříve thiazidům podobná diuretika (**Chlorthalidon**)
- u diabetiků **Indapamid** !



BETABLOKÁTORY

- nasazují se u hypertenze se známkami vyšší aktivity sympatiku
- indikace: angina pectoris, stavy po IM, chronické srdeční selhání, tachyarytmie
- ! **rebound fenomén** při náhlém přerušení léčby
 - o palpitace a úzkost, zhoršení anginy pectoris (náhlé příhody srdeční)
 - o způsobeno navázáním katecholaminů na srdeční receptory, které jsou při léčbě betablokátory zmnoženy
 - o vysazují se postupně (2-3 dny)

fixní kombinace betablokátorů a ostatních antihypertenziv

- I. **Atenolol + Chlorthalidon** = **Tenoric**
- II. **Bisoprolol + HCHTZ** = **Lodoz**
- III. **Bisoprolol + Amlodipin** = **Bigital**, **Concor combi**
- IV. **Bisoprolol + Perindopril** = **Cosyrel**

- 1) **Atenolol + HCHTZ**
- 2) **Bisoprolol + chlorthalidon**
/ **Amlodipin**
/ **Perindopril**

metabolické účinky

- $\uparrow$ triglyceridy a $\downarrow$ HDL-cholesterol
- mohou maskovat příznaky hypoglykémie
- blokují glykogenolytický účinek katecholaminů
- NEjsou vhodné pro **diabetiky** a **prediabetiky**, kteří nemají dosud ICHS nebo srdeční selhání

nežádoucí účinky

- **pocit únavy, poruchy spánku až nespavost**
- **GIT potíže, pocit chladných končetin, bronchospasmus** (u pacientů s bronchiálním astmatem), sexuální poruchy u mužů

kontraindikace

- astma bronchiale
- AV bloky 2. nebo 3. stupně bez kardiostimulace, jiné závažné bradyarytmie
- relativní KI: CHOPN, sportovci a fyzicky aktivní jedinci

KALCIOVÝCH KANÁLŮ (BKK)

- působí vazodilatačně ↓ periferní cévní rezistence a tím dochází k ↓ TK
 - srdce: ↓ stažlivosti, zpomalení šíření vzruchu
 - indikace: angína pectoris, arteriální hypertenze
- I. **dihydropyridiny** = hlavně vazodilatační účinek ↓ TK = *Nifedipiny*
- o 1. generace = nifedipiny s krátkodobým účinkem
 - o 2. generace = preparáty s dlouhodobým účinkem -
 - o 3. generace = preparáty se silnou vazbou na membrány
- II. **non-dihydropyridiny** = menší vazodilatační účinek, negativní inotropní, chronotropní a bathmotropní účinek
- Benzothiazepiny* (*Diltiazem*)
Fenylalkylaminy (*Verapamil*, *Galopamil*)

účinky

- vhodné u pacientů s CHOPN, diabetem, dyslipidemií, u starších osob, s ICHDK, po CMP, s hypertrofií LK srdeční
- **antihypertenzní** = vazodilatace
- **antiangiózní** = vazodilatace, hlavně vazospastická angína pectoris
- **antiischemické** = ↓ nároků myokardu na O₂, ↓ epizod němé ischemie, ↓ ischemických komplikací
- **antisklerotické** = dihydropyridiny i non-dihydropyridiny

nežádoucí účinky

dihydropyridinové BKK

- a) **krátkodobě působící (1. generace)**
- o nutnost podávat **vícekrát denně** (nevyrovnání plazmatické koncentrace, nízká tkáňová selektivita)
 - o zvyšování **sympatoadrenální aktivity** (návaly, palpitace), zvýšení **kardiovaskulárního rizika**
 - o nevhodné pro dlouhodobou léčbu hypertenze !
 - o nepodávat ani u akcelerovaných hypertenzí nebo hypertenzní krize
- b) **dlouhodobě působící (vyšší generace)**
- o mírné **edémy** kolem kotníku, na bérkách a na místech s vyšším hydrostatickým tlakem
 - o vlivem vazodilatace arteriál plazma vstupuje do intersticia
 - o většinou postačí snížit dávku nebo kombinace s inhibitory ACE nebo s diuretikem

non-dihydropyridinové BKK

- o **zpomalení vedení** vzruchu (*Verapamil*), **snížení kontrakility** myokardu, **AV blokády**
- o zácpa a dyspepsie u starších osob

LÉČIVA OVLIVŇUJÍCÍ SYSTÉM RENIN-ANGIOTENZIN-ALDOSTERON (RAS)

- působí vazodilatačně
- vztah ke **kininového systému**: společným článkem je ACE
- vztah k **natriuretickému peptidu**: společným bodem jsou **neutrální endopeptidázy**
aktivují angiotenzin II a degradují bradykinin i natriuretické peptidy

I. **inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu** = ACE-inhibitory (ACE-I)

- o inhibují konverzi angiotenzinu I > angiotenzin II
- o způsobují vazodilataci u rezistentnějších arteriál v systémovém řečišti (pokles periferní rezistence)
- o mají **nefroprotektivní charakter** = normalizují tlak v glomerul (↓ albuminurie)
- o snižují TK (↓ angiotenzin II, ↑ bradykinin, ↓ sekrece aldosteronu, ↓ aktivity sympatické nervové aktivity)
- o potlačují **baroreceptorového reflexu**
- o zlepšují **inzulinové senzitivity** → prevence DM II. u hypertoniků léčených ACEI
- o **šetří K⁺** (vhodná kombinace s diuretiky)
- o **kardio-, vaso- a nefro- protektivní !**
- o NÚ: **dráždivý kašel**, **hyperkalémie** (snížením aldosteronu)
po první dávce hypotenze a snížení ledvinné funkce
vzácně **angioneurotický edém** (! závažný)
- o kontraindikace: těhotenství / fertilní ženy bez antikoncepce
hyperkalémie, kardiogenní šok, významná stenóza renálních tepen

II. **inhibitory receptorů AT1 pro angiotenzin II** = sartany

- o blokují aktivaci receptoru AT1 → brání navázání angiotenzinu II → vazodilatace → ↓ periferní rezistence
- o ↑ renin, kompenzatorně stimulací receptoru AT2 ↑ angiotenzin II
- o ↓ aldosteron, ↓ GF ! u dehydratace!
- o NÚ: srovnatelné s placebem - nejlépe působící antihypertenziva
vzácně kašel a angioedém
- o kontraindikace: těhotenství, diagnostikovaná intolerance, hyperkalémie, oboustranná stenóza renálních tepen
- o **! nedoporučuje se kombinace sartanů s ACEI!**
 - při chronickém srdečním selhání jsou první volbou ACEI - v případě intolerance sartan
 - velmi vhodná kombinace *Sacubitril* + *Valsartan* (inhibice neprilyzinu a AT1 receptorů)

CENTRÁLNĚ PŮSOBÍCÍ ANTIHYPERTENZIVA

I. centrální α -adrenergní agonisté

- *a-Methyldopa* = těhotenská hypertenze
 - nejvíce empirických důkazů o bezpečnosti pro matku i plod
 - u těžkých hypertenzí v kombinaci s diuretikem nebo BKK
 - NÚ: sucho v ústech, útlum, poruchy spánku
- *Klonidin*
- *Guanfacin*

II. agonisté imidazolinových receptorů působící centrálně v prodloužené míše a periferně

nemají mortální data a jsou vhodná do kombinací

jsou metabolicky neutrální

vedlejší účinky jsou vzácné, nevyvolávají sedaci a ortostatickou hypotenzi jako typičtí agonisté α_2 receptorů (*Klonidin*)

- *Rilmenidin*
- *Monxonidin*

PŘÍMÁ VAZODILATANCIA

- působí přímo na hladkou svalovinu arteriol
- $\uparrow$ tepovou frekvenci (reflexní tachykardie) a minutový výdej srdeční
- $\downarrow$ periferní rezistenci
- použití ve výjimečných případech - léky poslední volby

VAKCINACE PROTI RAS

- ! **kontroverzní** - obava z autoimunitního onemocnění
 - a) proti angiotenzinu II (došlo snížení TK)
 - b) proti angiotenzinu I (nedošlo ke snížení TK)

74. FARMAKOTERAPIE ATEROSKLERÓZY, HYPERLIPIDEMIE

DYSLIPIDEMIE

- souhrnné označení pro metabolické odchylky
- tyto odchylky vedou ke zvýšení plazmatické hladiny lipoproteinů působících **aterogenně, prozánětlivě a trombogenně**
- rizikový faktor chorob na podkladě **aterosklerózy**

1 LIPIDY

- TRIGLYCERIDY + FOSFOLIPIDY + CHOLESTEROL...
- v plazmě ve formě **lipoproteinů** a **chylomikronů**
 - a) **hydrofilní** povrchová vrstva (hlavně fosfolipidy)
 - b) **lipofilní** jádro (triglyceridy, cholesterol a jeho estery)
- jeden či více apolipoproteinů

2 APOLIPOPROTEINY

- fungují jako **ligandy**: zajišťují vazbu lipoproteinu na membránové receptory cílových tkání
- mají schopnost internalizace lipoproteinu a předání obsahu do cílové buňky
- působí jako **kofaktory**: aktivace řady enzymů a transkripčních faktorů, ovlivňují reparační procesy, napětí cévní stěny či hemostázu

apoB100

- v aterogenním nízkodenzitním lipoproteinu **LDL**
- zajišťuje **transport cholesterolu** do cílových tkání

apoA1

- v antiaterogenním vysokodenzitním lipoproteinu **HDL**
- přijímá **nadbytečný cholesterolu** a zprostředkovává jeho **reverzní transport**

TERAPIE DYSLIPIDEMIE

- cíl léčby: **snížení výskytu aterotrombotických komplikací**
 - terapie neupravuje lipidogram !
 - ovlivňuje vlastní **aterogenezi**, **cévní perfuzi** a **aktivaci trombotických pochodů**

A) NEFARMAKOLOGICKÁ

- zvýšení pohybové aktivity
- zanechání kouření, respektování vhodných dietních režimů
- restrikce přívodu kalorií (nízkotučná a nízkocholesterolová dieta)

B) FARMAKOLOGICKÁ

- léčebné postupy:
 - a) ↓ koncentrace **LDL částic** (snížení cholesterolu v LDL)
 - b) ↓ koncentrace **triglyceridů** (obsažené v řadě lipoproteinů)
 - c) ↑ koncentrace **HDL částic**

hypolipidemika: **Statiny** = blokátory 3-HMG-CoA-reduktázy (3-hydroxy-3metgyl-glutaryl-CoA reduktáza)

Fibráty

Ezetimib

Prskyřice = sekvestrany žlučových kyselin

Inhibitory izoenzymu PCSK9 = proprotein konvertáza subtilisin/kexin typu 9

Kyselina nikotinová

STATINY

dělení statinů:

(1) lipofilní = *Atorvastatin, Simvastatin, Lovastatin*

- významná presystémová eliminace
- substráty pro glykoprotein P (P-gp), CYP3A4/5
- CYP3A4/5 oxidace statinu a zvýšení afinity k P-gp
- P-gp: eflux z enterocytů do střeva, z hepatocytu do žluče
- inhibice nebo indukce obou eliminačních systémů → vliv na biologickou dostupnost, interakce !

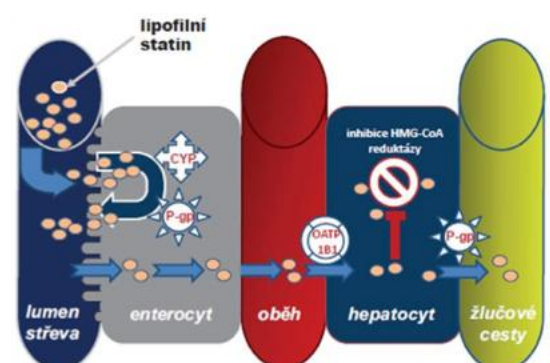
(2) hydrofilní = *Rosuvastatin, Pravastatin, Pivastatin*

- nejsou substráty pro CYP a P-gp
- není významná variabilita biologické dostupnosti

/

(1) krátkodobě působící = *Simvastatin, Lovastatin, Pravastatin, Fluvastatin*

(2) dlouhodobě působící = *Rosuvastatin, Pravastatin, Pivastatin*



mechanismus účinku statinů

- ↓ hladinu cholesterolu
- specifická, reverzibilní, kompetitivní **inhibice enzymu 3-HMG-CoA-reduktázy**
 - katalyzuje konverzi 3-HMG-CkA na mevalonát (především v hepatocytech)
 - účastní se prvního kroku biosyntézy cholesterolu
- ↓ nitrobuněčné syntézy cholesterolu → ↑ exprese LDL-R na buněčné membráně
urychluje vychytávání částic LDL z plazmy
- ↓ koncentraci triacylglycerolů, ↓ tvorbu VLDL v játrech a ↑ clearance VLDL prostřednictvím LDL-R

pleiomorfní účinky

- prevence kardiovaskulárních onemocnění
- stabilizace aterosklerotického plátu (ovlivněním celulární imunity a snížením zánětlivé reakce)
- potlačení tvorby interferonu gama s následnou supresí produkce kolagenu

nežádoucí účinky

- dyspepsie, zácpa, bolesti hlavy, nespavost, svědění, zvýšená aktivita jaterních enzymů
- látky s vysokou afinitou k **influxní pumpě OAT1B1**:
 - o při afunkční pumpě (**15 % populace**) nízký vstup do buňky, nízký efekt a častější nežádoucí účinky
- **závažné NÚ** jsou závislé na dávkování:
 - **myositida** (bolesti ve svalch, vzestup kreatinfosfokinázy) - class effect = u všech statinů
 - **rabdomyolýza** (může vést k akutní RI)
- v kombinaci s **fibráty** - ↑ riziko myositidy

klinické využití

- lék první volby proti hypercholesterolémii
- primární i sekundární prevence **infarktu myokardu a cévní mozkové příhody** u pacientů se symptomy aterosklerózy
- podávají se většinou večer
- při nedosažení cílové hodnoty LDL se kombinují s *Ezetimibem*

FIBRÁTY

- **agonisté PPAR-α** receptorů v buněčném jádru
- základní léčiva hypertriacylglycerolemie (zejména při depleci HDL - metabolický syndrom)
- zástupci fibrátů: *Fenofibrát, Bezafibrát, Ciprofibrát, Gemfibrozil*

mechanismus účinku fibrátů

- zvyšují transkripci genů pro **lipoproteinovou lipázu** a tím i její aktivitu
- **urychlují lipolýzu** lipoproteinových triacylglycerolů
- podporují **oxidaci MK** v játrech a příčně pruhovaných svalch
- ↓ syntéza MK, ↓ tvorba VLDL v játrech, mírně ↑ HDL

nežádoucí účinky

- GIT obtíže, hypokalémie, zvýšená aktivita transamináz v játrech
- litogenní účinek (v důsledku zvýšené koncentrace cholesterolu ve žluči)

EZETIMIB

- **inhibitor vstřebávání** cholesterolu (všech sterolů) ze střeva
- blokuje **transportér cholesterolu** v kartáčovém lemu buněk střevní glukózy
- následek: **upregulace LDL-R** a zvýšení **vychytávání LDL-C** z plazmy
- kompenzačním zvýšením endogenní syntézy cholesterolu v játrech je možné zabránit kombinací se statinem

klinické využití

- u pacientů, kteří špatně tolerují vyšší dávky statinů
- nebo u nich nelze dosáhnout cílových hodnot LDL (fixní kombinace s atorvastatinem)
- v **monoterapii** pokud nelze podat hypolipidemika jiných skupin

NÚ

- vzácně myositida
- mírné reverzibilní poškození jaterních funkcí

PRYSKIRICE

- působí ve střevě, nevstřebávají se a vážou ŽK → **přerušují enterohepatální cyklus**
- vyšší nároky na endogenní syntézu cholesterolu → up-regulace LDL-R a ke zvýšenému vychytávání LDL
- mohou být užity v těhotenství
- zástupci: *Cholestyramin, Kolestipol, Kolesevelam*

NÚ

- dyspeptické potíže (až u 50 %), úporná zácpa
- ↓ vstřebávání vitaminů **rozpuštěných v tucích** (nutno podávat profylakticky vitaminy A, D, K a některých léčiv)

INHIBITORY IZOENZYMU PCSK9

- biologická léčba (humánní monoklonální protilátky)
- zástupci: *Alirokumab*, *Evolokumab*

mechanismus účinku

- váže se na receptory pro lipoprotein LDL-R na povrchu hepatocytu, což podporuje degradaci LDLR v játrech
- inhibicí navázání PCSK9 na LDLR se zvyšuje počet těchto receptorů, čímž se snižuje LDL cholesterol
- LDLR také váže lipoproteiny střední hustoty (IDL) a na triglyceridy bohaté VLDL

klinické využití

- kombinace se statiny vede k dalšímu významnému poklesu hladin LDL cholesterolu
- u pacientů, kterým nestačí statiny pro dostatečný pokles LDL
- samostatně u pacientů, kteří statiny netolerují
- podávání: s.c. 1x za 2 týdny - v předplněném peru nebo injekční stříkačce
- NÚ: reakce v místě vpichu (nezávažné)

KYSELINA NIKOTINOVÁ

- ↓ koncentrace lipoproteinů bohatých na apolipoprotein B (VLDL a LDL až o 25 %)
- ↑ koncentrace HDL (až o 30 %) - mechanismus nejasný
- nežádoucí účinky jsou četné: **flush, dyspepsie, vzestup uremie**
 - o kombinace se statiny může podpořit riziko **myopatií**
 - o z těchto důvodů - staženo z trhu

75. PARENTERÁLNÍ ANTIKOAGULANCIA

HEMOSTÁZA

- fyziologická odpověď organismu brání ztrátám krve po poranění
- poranění cévní stěny → **vazokonstrikce** → **omezení proudu krve do místa poranění**
- cirkulující **krevní destičky** adherují k poškozeným místům cévní stěny
 - o aktivace, agregace a zapojení destiček do systému enzymatických reakcí
 - o za přítomnosti koagulačních faktorů a přirozených inhibitorů
- cílem je vytvořit **fibrinovou síť** stabilizující hemostatickou zátku v místě poranění cévní stěny
- narušením tohoto systému dochází ke **krvácení** nebo naopak k **trombotickým projevům**
 - žilní tromboembolismus
 - aterotrombotické okluze tepen
 - kardioembolická příhoda

vitamin K

- K1 = fylochinon
 - o funkce při srážení krve
 - o umožňuje vazbu Ca^{2+} → aktivace kaskády srážecích faktorů
 - o antagonisté vitamínu K = *Dikumarol, Warfarin*
- K2 = menachinon
- K3 = menadion

1 FÁZE CÉVNÍ VAZOKONSTRIKCE

- endogenní vazokonstriktoři (TXA₂, 5-HT)
- tvořené destičkami

2 FÁZE DESTIČKOVÁ

- adheze k poškozené subendoteliální vrstvě (sekundy)
- agregace destiček

3 FÁZE KOAGULACE

- poraněná cévní stěna: buňky exprimující **tkáňový faktor** → zahajuje koagulaci
 - koagulace je potencována **aktivovanými destičkami**
- **srážecí faktory** = shromažďují se na anionickém povrchu destiček (spouštějí tvorbu trombinu)
- **trombin** = aktivuje destičkový receptor PAR-1 (napomáhá agregaci), je proteázou konvertující fibrinogen na fibrin
 - a) **vnitřní cesta aktivace** = kontakt s povrchem cévní stěny
 - b) **zevní cesta aktivace** = poškození tkáně
- obě cesty se spojují při aktivaci faktoru X
- X_a vytváří komplex se svým kofaktorem - faktorem V (Leiden) = **protrombináza**
- proteolyticky mění **protrombin** → **trombin**
 - o trombin polymerizuje **fibrinogen** → **fibrinová vlákna**
 - o trombin aktivuje pozitivní zpětnou vazbu další molekuly faktorů VIII a V
 - o vitamin K dependentní faktory = **VII, IX, X**

dvě navzájem propojené větve

1) **prokoagulační**

- na počátku je zpravidla uvolnění tkáňového faktoru
- na konci je aktivace trombinu, polymerizace fibrinu a vytvoření fibrinové sítě

2) **antikoagulační**

- tlumí hemokoagulaci a brání srážení krve mimo místo poškození
- aktivace: akumulací dostatečného množství trombinu pro vytvoření **komplexu trombin/trombodulin**
- **komplex trombin/trombodulin**
 - o nemá schopnost polymerizace fibrinu
 - o aktivuje proteiny C a S = proteiny závislé na vit K
- **komplex proteinů C/S**
 - o inhibuje proteázy vlastní koagulační kaskády

trombin - účinky

1) **proteolytické**

- polymerizuje na fibrinogen
- aktivuje proteázou aktivované receptory PAR (zejména PAR-1)
 - o v trombocytech, endoteliích a hladké svalovině cévní stěny
 - o přispívá k navození vazokonstrikce

2) **regulační**

- komplex trombin/trombodulin vede k aktivaci proteinů C/S
- aktivace inhibitoru fibrinolýzy
- proteázy TAFI (thrombin acitvatable fibrinolysis inhibitor) brzdí spontánní trombolýzu

ANTITROMBOTIKA

= léčiva působící proti trombóze

- **trombóza**
 - o vznik neadekvátní aktivací homeostázy
 - o nejčastější příčina morbidity a mortality
 - o v arteriálním i venózním řečišti
- **arteriální trombóza**
 - o vzniká jako následek ruptury aterosklerotického plátu
 - o příčina většiny atak a mozkových příhod
 - o fibrilace síní - pětinasobné riziko iktu vlivem trombů tvořících se v levé
- **venózní tromboembolismus (hluboká žilní trombóza a plicní embolie)**
 - o třetí nejčastější cévní příčina srdeční ataky a mozkové příhody
 - o začíná v dolní končetině propaguje se do proximálních žil
 - o část trombu se může oddělit - embolus = **plicní embolie** (může být fatální)

C) **Protidestičkové (antiagregační) látky** = prevence a léčba arteriálního trombu

D) **Antikoagulancia** = prevence a léčba venózního trombu

E) **Trombolytika (fibrinolytika)** = rozpuštění obturujícího trombu (embolu), který zcela ucpává postiženou cévu

ANTIKOAGULANCIA

- k vytvoření koagula je třeba generovat **větší množství trombinu**, který aktivuje polymerizaci fibrinu za vzniku fibrinových vláken

A) **antikoagulancia pro parenterální podání**

- o nepřímé inhibitory **trombinu** (*Heparin*)
- o nepřímé inhibitory **faktoru Xa** (*Nízkomolekulární Hepariny, Pentasacharidy*)
- o přímé inhibitory **trombinu** (*Hirudiny*)

B) **antikoagulancia pro perorální podání**

- o přímé inhibitory **trombinu** (*Gatransy*)
- o přímé inhibitory **faktory Xa** (*Xabany*)
- o antivitaminy K (*Warfarin*)
- o aktivátory heparinového faktoru II (*Glykosaminoglykany*)

C) **léčiva k ukončení antikoagulačního efektu (antidota antikoagulancií)**

I. přímá antikoagulancia		II. nepřímá antikoagulancia
přímé inhibitory trombinu / faktoru Xa	nepřímé inhibitory trombinu / faktoru Xa	→ Warfarin
→ Hirudin	→ Heparin	
→ Gatransy	→ Nízkomolekulární hepariny (LMWH)	
→ Xabany	→ Pentasacharidy	

ANTIDOTA ANTIKOAGULANCÍ

Protamin sulfát

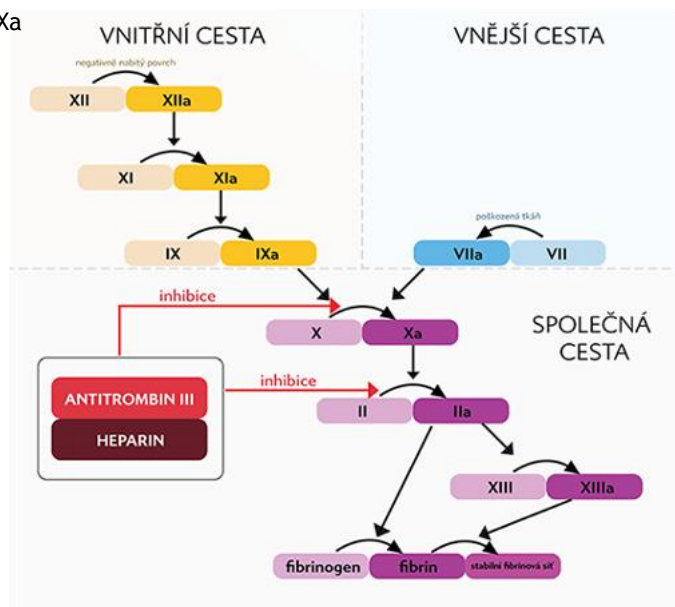
- antidotum *Heparinu*
- menší efekt má i v inaktivaci frakcionovaných heparinů

Andexanet alpha

- je analog faktoru Xa bez vlastní katalytické aktivity
- váže řadu proteinů s antikoagulační aktivitou proti faktoru Xa

Ciraparantag

- ve fázi klinického hodnocení
- multifunkční antidotum
- váže se s vysokou afinitou na molekuly antikoagulancia
- v místě katalytického místa na trombin či faktor Xa
- inhibuje aktivitu širokého spektra antikoagulancií:
 - o *Gatransy*
 - o *Xabany*
 - o *Heparin a deriváty*



antikoagulancia pro parenterální podání

- nepřímé inhibitory trombinu (*Heparin*)
- nepřímé inhibitory faktoru Xa (*Nízkomolekulární Hepariny, Pentasacharidy*)
- přímé inhibitory trombinu (*Hirudiny*)

I. PŘÍMÁ ANTIKOAGULANCIA

nepřímé inhibitory trombinu

● *Heparin*

- směs mukopolysacharidů (glykosaminoglykany)
- vyskytuje se v **mastocytech** parenchymatózních orgánů
- účinek je zprostředkován **vazbou na ATIII** (antitrombin III)
 - aktivace ATIII (až 1000x zvyšuje jeho účinek)
 - ATIII = α -globulin (inhibuje trombin a faktor Xa)
 - heparin - katalyzuje interakci ATIII s **trombinem** a Xa
 - nepůsobí na trombin navázaný na fibrin
 - působí rovněž antiagregačně
- **rezistence na heparin**: deficit ATIII (1% populace), zvýšení faktoru VIII, některé proteiny vázající heparin
- **dávkování**: podle aPTT (= aktivovaný parciální tromboplastinový čas): norma 35-45 s
cíl je 2-4x víc oproti kontrolní hodnotě
- **parenterální podání** (i.v. nejčastěji **intermitentně** nebo **kontinuální infuzí**)
 - po i.v. podání **okamžitý** nástup účinku (trvá 12-18 h)
 - distribuován pouze **intravaskulárně** - neprostupuje placentou ani do mléka
- **metabolismus**: játra, RES (vyloučení ledvinami)
- **nežádoucí účinky**: **krvácení** = pokud je intenzivní vyžaduje i.v. podání antidota = *Protamin sulfát*
heparinem-indukovaná trombocytopenie (HIT)
 - **HIT I: benigní trombocytopenie neimunitního typu** (2. až 4. den)
 - až u 30 % pacientů, nebývá významná a zpravidla nevyžaduje léčbu
 - **HIT II: trombocytopenie imunitního typu** (5. až 10. den)
 - v mírné formě až u 5 % pacientů (těžká forma je vzácnější)
 - tvorba destičkových protilátek (léčba zpravidla vyžaduje podávání kortikoidů)
 - nutno monitorovat počet trombocytů**osteoporóza** = se spontánními frakturami - při dlouhodobé léčbě heparinem (> 6 měsíců)
- **indikace heparinu**
 - **krátkodobá** antikoagulační léčba u akutních stavů
 - prevence srážení krve v průběhu **hemodialýzy** (případně jiného typu mimotělního oběhu)
 - další použití: příprava nesrážlivé krve pro laboratorní a transfuzní účely

nepřímé inhibitory faktoru Xa

● *Nízkomolekulární hepariny (LMWH)*

- zástupci: *Enoxaparin, Bemiparin, Dalteparin, Nadroparin a Parnaparin*
- vylučování zejména **ledvinami**
 - opatrnost při GF pod 30 ml/min
 - k úpravě dávky u selhávání ledvin: stanovení hodnoty faktoru Xa za 3-4 g po podání
 - použití: profylaxe a léčba tromboembolické nemoci
- **nežádoucí účinky**: **krvácení** = u významného lze použít antagonistu *protamin sulfátu* nebo *andexanet alfa*
trombocytopenie = nižší riziko ve srovnání s nefrakcionovaným heparinem
- užívány jako **iniciální léčba** - následně přechod na perorální koagulancia
- **indikace**: **krátkodobá profylaxe** u trombotických příhod (prevence pooperační tromboembolické nemoci)
léčba trombózy a tromboembolizace (flebotrombóza, plicní embolie, akutní koronární příhody)

● *Fondaparinux*

- synteticky připravený pentasacharid
- **aktivace antitrombinu**
- inhibuje pouze faktor Xa

přímé inhibitory trombinu

● *Hirudin*

- přírodní látka z pijavice lékařské
- selektivní antagonist trombinu nezávislý na ATIII
- váže se i na trombin vázaný ve fibrinové síti
- dávku je možné individualizovat dle aPTT
- v rekombinantní formě: *Lepirudin, Bivalirudin*
- užíván velmi omezeně
- **indikace**: parenterálně (u perkutánních koronárních zákroků, prevence a léčba tromboembolických příhod)

76. PERORÁLNÍ ANTIKOAGULANCIA

antikoagulancia pro perorální podání

- přímé inhibitory trombinu (*Gatran*)
- přímé inhibitory faktoru Xa (*Xabany*)
- antivitaminy K (*Warfarin*)
- aktivátory heparinového faktoru (*Glykosaminoglykany*)

I. PŘÍMÁ ANTIKOAGULANCIA

přímé inhibitory trombinu = GATRANY

- zástupci: *Dabigatran*
- **mechanismus účinku:** kompetitivní inhibice katalytického místa trombinu
- antikoagulační působení tedy trvá jen po dobu přítomnosti léčivé látky v plazmě (hodnoty se běžně nemonitorují)
 - sledování antikoagulačního účinku - aPTT (kvantitativní stanovení se provádí pomocí)
- použití: **prevence žilního tromboembolismu** po velkých ortopedických operacích
profylaxe iktu při fibrilaci síní
- antidotem je monoklonální protilátka *Idarucizumab*

přímé inhibitory faktoru Xa = XABANY

- zástupci: *Rivaroxaban, Apixaban, Edoxaban*
- **mechanismus účinku:** kompetitivní inhibice katalytického místa faktoru Xa
- antikoagulační působení trvá jen po dobu přítomnosti léčivé látky v plazmě (hodnoty se běžně nemonitorují)
 - možnost monitorovat komerčně vyráběnými testy na principu sledování anti-Xa aktivity
- použití: **prevence žilního tromboembolismu** po velkých ortopedických operacích
profylaxe iktu při fibrilaci síní
- antidotem je *Andexanet alfa* (rekombinantní forma lidského Xa bez enzymatické aktivity)

II. NEPŘÍMÁ ANTIKOAGULANCIA

antivitaminy K:

- zástupci: *Warfarin*
- účinek je patrný pouze **in vivo** (nemá žádný vliv na *in vitro* koagulaci)
- proteiny C a S mají biologicky významně kratší poločas než faktory ostatní
- po zahájení terapie warfarinem:
 - nejprve ↓ **antikoagulační faktory**
 - až poté začnou ↓ **prokoagulační faktory**
- v prvních dnech léčby je navozen mírný hyperkoagulační stav -> terapie se zahajuje společně s LMWH
- antikoagulační působení monitorujeme stanovením **protrombinového času** (optimálně INR 2,0-3,0)
- **farmakokinetika:** rychlé a kompletní vstřebání z GIT (C_{max} dosaženo obvykle do 1 h)
vazba na plazmatické bílkoviny (99%)
- **eliminace:** játra CYP2C9 (genetický polymorfismus)
většina pacientů - denní dávka 5 mg (pomalým metabolizátorům je třeba snížit dávku)
u rychlých metabolizátorů se dávka někdy vyšplhá nad 10 mg denně)
- **nežádoucí účinky:** **krváčení** = vyžaduje vysazení antikoagulační léčby
 - podání vitamínu K (nástup účinku do několika hodin)
 - při nutnosti rychlého zrušení antikoagulačního účinku - zmrazená plazma nebo koncentrát faktorů protrombinového komplexu (nebo rekombinantní aktivovaný faktor VII - cena)**nekróza měkkých tkání** (kožní nekróza) = způsobená trombózou venul
 - příčina: inhibice tvorby proteinu C a S warfarinem u pacientů s vrozeným deficitem těchto přirozených inaktivátorů faktorů Va a VIIIa**teratogenní účinky** = proniká placentou ! (ale do mléka neprochází)
- **interakce:**
 - potenciace antitrombotického efektu: ↑ kombinace s antiagregancii a jinými antikoagulancii
 - příjem vitamínu K v potravě: ↓ zelenina a multivitaminové nápoje
 - snížení syntézy vitamínu K bakteriemi ve střevě: ↑ antibiotika, laxativa
 - snížení absorpce ze střeva: Cholestyramin, Sukralfát
 - inhibice OATP: Telmisartan, Rosuvastatin, Fenofibrát
 - vytěsnění z vazby na albumin: Kyselina acetylsalicylová
 - inhibice CYP2C9: Amiodaron, Propafenon, Valproát, Fluvastatin
 - indukce CYP2C9: Barbituráty, Rifampicin, Alkohol

aktivátory heparinového faktoru

- zástupci: *Sulodexid*
 - směs různých sacharidových řetězců - odvozený od heparinu a dermatan sulfátu
 - antikoagulační účinek je podstatně nižší
 - indikace: snížení rekurence flebotrombóz

77. FIBRINOLYTIKA, TROMBOLYTIKA, HEMOSTATIKA

FIBRINOLYTIKA (TROMBOLYTIKA)

- rozpuštění již vzniklého trombu
- **mechanismus účinku:**
 - o aktivace plazminogenu na **plazmin**
 - o plazmin je přirozená proteáza štěpící fibrinovou síť na degradační produkty
 - o degradace polymerů fibrinu na **degradační produkty**
 - o přeměnu plazminogenu na plazmin aktivuje:
 - tkáňový aktivátor (tPA)
 - urokináza (uPA)
 - kalikrein

fibrinolytika I. generace	fibrinolytika II. generace	fibrinolytika III. generace
neselektivní, indukuje systémovou fibrinolýzu	selektivní vazba na fibrin, není systémová fibrinolýza	selektivní vazba na fibrin není systémová fibrinolýza
→ Streptokináza → Urokináza	→ t-PA → anistrepláza → altepláza	→ retepláza → tenektepláza
obsolentní		

1. generace - už se nepoužívá

2. generace

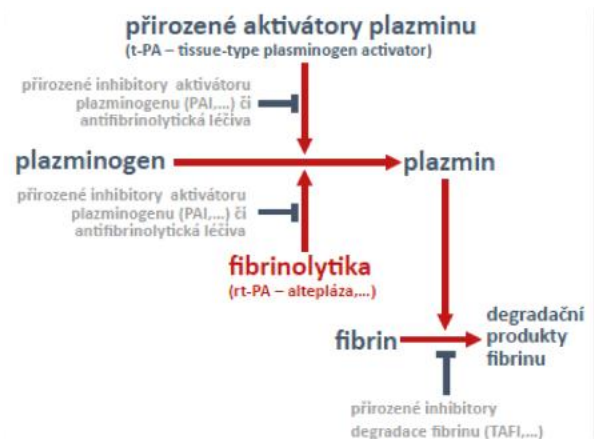
● Altepláza

- o rekombinantní tkáňový aktivátor plazminogenu rt-PA
- o enzym přirozeně se vyskytující v organismu
- o působí jako aktivátor tkáňového plazminogenu

3. generace

● Retepláza, Tenektepláza

- o rekombinantní vyráběná analoga alteplázy
- o rychlý nástup účinku a delší dobou působení
- o výrazně vyšší cena oproti altepláze



ANTIFIBRINOLYTIKA (HEMOSTATIKA)

- podporují zastavení krvácení a pomáhají udržet integritu cévního systému

mechanismus účinku:

- inhibice aktivity fibrinolytických proteáz
- reverzibilní vazba na plazmin

použití

- **zástava krvácení** způsobeného přirozenou či farmakologicky navozenou fibrinolýzou
- indikace: **pooperační krvácení** (prevence i terapie)
 - traumatické krvácení
 - poruchy srážlivosti
 - abnormálně silná menstruace
 - akutní stavy při masivním krvácení (poranění jater nebo ledvin)
- **NÚ: trombóza, alergická reakce, poruchy elektrolytů**

1. lokální = působí přímo na místě krvácení k podpoře hemostázy (obvykle v případě malých až středních krvácení, po zákrocích)

- o **fyzikální** = mechanické zastavení krvácení (obvazy a gáza), gely a prášky (fibrinové lepidlo)
- o **chemické** = kyselina tranexamová a aminokapronová (potlačují fibrinolýzu)
 - adrenalin (zúžení cév a zastavení krvácení z malých cév)
 - vitamin K (náprava hypovitaminózy, zejména při předávkování antikoagulanty typu warfarin)

2. systémová = působí na celý organismus (podporují srážlivost krve)

- o **Kyselina tranexamová** = inhibuje aktivitu **plazminu**, který štěpí fibrin a rozpouští krevní sraženiny
- o **Kyselina paraaminomethybenzoová (PAMBA)** = v klinické praxi se běžně nepoužívá

3. pro pacienty na antikoagulační terapii

- o **Protamin sulfát**
- o **Vitamin K**
- o **Idarucizumab**
- o **Andexanet alfa**

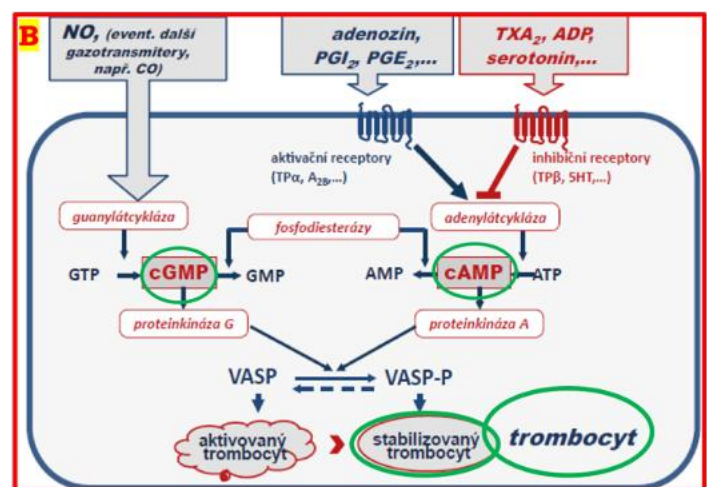
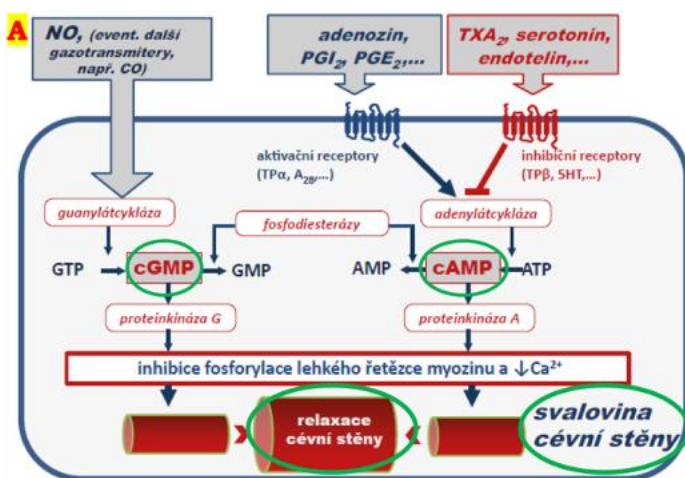
78. ANTIAGREGANCIA

PROTIDESTIČKOVÉ (ANTIAGREGAČNÍ) LÁTKY

- působí během **destičkové fáze**
- při poranění či patologii jsou obnaženy **subendoteliální vrstvy kolagenu** - obsahují acidické fosfolipidy
- **aktivace destiček**
 - o přes fosfolipidy prostřednictvím **glykoproteinových receptorů GPIa a GPIb**
 - o za účasti: **von Willebrandova faktoru** (produkovaný endoteliálními buňkami) a **faktoru V** (tvořený destičkami)
- **aktivace trombocytů**
 - o inhibice adenylátcyklázy (enzymu stabilizujícímu trombocytu)
 - o změna tvaru (umožňuje optimální **adhezi** ke kolagenu)
 - o stimulace **degranulace** = uvolnění protrombotických a vazokonstrikčních **agonistů** agregace (ADP, TXA₂ a 5-HT)
- **agregace trombocytů**
- agonisté aktivují selektivní receptory na povrchu destiček → exprese receptorů GPIIb/III
- exprimované receptory: vazba **fibrinogenu** - aktivace na **fibrin** (spojuje destičky → vytváří fibrinovou síť)

vazodilatancia:

- **oxid dusnatý** = tvorba cGMP, další receptor → tvorba cAMP →
 - a) ↓ cAMP nabídky Ca²⁺ → relaxace cévní stěny, inhibice fosforylace lehkého řetězce **myozinu** ↓ schopnost interakce
 - b) aktivace vasodilator-stimulated phosphoprotein (VASP) → inhibuje adhezivitu trombocytů



INHIBIČNÍ receptory:

- o tromboxan/prostacyklinové B (TPB)
- o adenosindifosfátové (ADP typu P2Y₁₂)
- o trombinové (typu PAR-1)
- o serotoninové (5-HT)
- o receptory pro faktor aktivující destičky (PAF)

AKTIVAČNÍ receptory:

- o receptory tromboxan/prostaglandinové TPα
- o adenosinové receptory A₂

blokátoři receptoru P2Y₁₂ pro ADP

- **tři generace:**
 1. *Tiklopidin*
 2. *Klopidogrel*
 3. *Prasugrel, Tikagrelor a Kangrelor*
- 2. a 3. generace je bezpečnější (3. generace má proti předchozím spolehlivější efekt a rychlý nástup účinku)
- **proléčiva** - nutná aktivace na účinný metabolit

dělení z funkčního hlediska: hlavní rozdíl je v **délce působení** (ireverzibilní blokáda působí po dobu cirkulace trombocytu)

A) thienopyridinové blokátoři: **ireverzibilně** působící blokátoři ADP receptorů

- o *Klopidogrel*
 - proléčivo
 - pomalejší nástup účinku (2-4 h), trvá > 72 h.
 - afinita k P-gp (vliv interakcí!)
 - riziko **rezistence** - **polymorfismus** CYP2C19 (u 30 % populace) → nedostatečná bioaktivace
 - kombinuje se s kyselinou acetylsalicylovou (u nestabilních koronárních symptomů)
- o *Prasugrel*
 - rychlejší nástup účinku (30 min)
 - významně menší výskyt rezistence
 - bioaktivace - podstatně méně ovlivnitelná lékovými interakcemi či polymorfismy CYP
- o *Tiklopidin*

B) deriváty adenosinu: **reverzibilně** působící blokátory ADP receptorů

- **Kangrelor**
 - není nutná bioaktivace (rychlejší nástup účinku v řádu minut)
 - i.v. krátký efekt - minuty
- **Tikagrelor**
 - není nutná bioaktivace (rychlejší nástup účinku v řádu minut)
 - p.o. účinek po dobu 12 h
 - další mechanismus účinku: **aktivace adenosinového A2**
 - inhibuje transportér ENT-1 (facilituje reabsorpci nukleosidů do erytrocytu)
 - ↑ koncentrace adenosinu v plazmě
 - aktivace adenosinových receptorů (stimulace A2 stabilizuje trombocyt)

blokátory syntézy TXA2 (inhibitory COX-1)

- **Kyselina acetylsalicylová (ASA)**
 - **ireverzibilní blokáda** destičkové cyklooxygenázy-1 (COX-1)
 - COX-1 je nezbytná pro tvorbu TXA2 z kyseliny arachidonové
 - acetylace COX v trombocytu probíhá ještě v **portálním oběhu**
 - po průchodu játry je většina ASA deacetylována na **kys. salicylovou**
 - antiagregační účinek **cca 5 dní** (do nahrazení většiny trombocytů nově vytvořenými)
 - použití: **tromboprotekce** u lidí ve vysokém kardiovaskulárním riziku (např. po IM)
 - nízké dávky 80-100 mg/den**
 - vyšší dávky: převažuje snížení nabídky řady prozánětlivých prostaglandinů
 - zejména PGE2 a prostacykliny - PGI₂ - efekt aktivního metabolitu = kys. salicylové
 - možná kombinace ASA s blokátory ADP-receptorů
 - **NÚ**: krvácení (závisí na dávce)
 - zejména při invazivních výkonech (extrakce zubů, zavádění kanyl)
 - vyšší při duální protideštičkové léčbě např. kombinace ASA s blokátorem ADP-receptorů
 - **interakce**:
 - s jinými **protideštičkovými léčivy** či **antikoagulancii** zvyšuje antitrombotický účinek (ale i riziko krvácení)
 - kompetitivní reverzibilní inhibice COX-1 a COX-2 v době, kdy je katalytické místo obsazen antiflogistikem (**Ibuprofen** = reverzibilně blokuje COX a antagonizuje účinky ASA - až 8 hodin!)
 - **inhibitory protonové pumpy** - zvýšení pH v žaludku nad 3,5 (snížení biologické dostupnosti a efektu ASA)

aktivátory adenosinového receptoru A2 (inhibitory reabsorpce adenosinu)

- **Dipyridamol**
 - ↑ nabídky **adenosinu** při inhibici transportéru ENT-1
 - stimulace adenylátcyklázy a zvýšení nabídky cAMP
 - inhibice fosfodisesterázy (PDE) 3 a 5 (degradují cyklické nukleotidy cAMP a cGMP)
 - ↑ koncentraci cAMP a PGI₂ - působí silně antiagregačně
 - podporuje účinky ASA, možno podávat v kombinaci
 - lze použít u pacientů rezistentních na ASA
 - prevence recidivy centrálních mozkových příhod
 - u nás není v současnosti k dispozici

aktivátory receptoru TPα

- **Epoprostenol (PGI₂)**
 - účinný inhibitor agregace krevních destiček
 - silně účinné vazodilatancium
 - doporučen k prevenci agregace trombocytů během hemodialýzy nebo hemofiltrace, je-li heparin kontraindikován
 - plicní arteriální hypertenze
- **Alprostadil (PGE₁)**
 - vazodilatans, antiagregans
 - ICH DK, udržení průchodnosti ductus arteriosus
 - podávají se i.v.

blokátory glykoproteinového (GP) receptoru IIb/IIIa

- **použití**: k prevenci trombotických komplikací v průběhu koronárních intervencí pro léčbu akutních koronárních příhod
- parenterální podání
- brání agregaci destiček zprostředkované receptory GPIIb/IIIa po vazbě s fibrinogenem
- nutné podat s **ASA** nebo **heparinem** (při odevzdání efekty proagregační efekt)
- **Abciximab**
 - monoklonální protilátka proti receptoru GPIIb/IIIa
 - efekt přetrvává 48 h
- **Eptifibatid**
 - heptapeptid, kratší účinek

79. INZULIN + jeho analoga a GLUKAGON

DIABETES MELLITUS

- skupina endokrinních onemocnění charakterizovaných **trvale vysokou hladinou cukru** v krvi
- příčinou je neschopnost těla vytvářet pankreatický hormon **inzulin**, nebo na něj reagovat
- podle absolutního/relativního nedostatku inzulínu, rozdělujeme 2 základní typy DM:

c) DM typu I (juvenilní diabetes)

- autoimunitní onemocnění = destrukce beta bb. pankreatu
- začíná zpravidla v dětství/adolescenci
- hlavní příznaky: polyurie, polydipsie, ubývání na váze, vysoká glykémie
- nebezpečí diabetické ketoacidózy v důsledku nedostatku inzulínu

d) DM typu II

- nástup onemocnění v dospělosti
- inzulínová rezistence (relativní nedostatek inzulínu)
- hlavní příznaky: vysoká glykémie, polyurie, polydipsie, únava
- dlouhodobé komplikace: kardiovaskulární onemocnění, mikro- a makroangiopatie, retinopatie, nefropatie,...
- RF: obezita, nedostatek pohybu, genetika

Diabetická ketoacidóza

- závažná, život ohrožující komplikace diabetu (nejčastěji u DM I)
- nedostatek inzulínu způsobí, že se glukóza nemá, jak dostat do buněk, a tělo začne jako **zdroj energie** využívat **tuky**
- rozkladem tuků vznikají **ketolátky**
- klinický obraz vzniká **náhle**
 - polydipsie (= nadměrná žízeň nebo nadměrný příjem tekutin) a polyurie
 - nauzea a zvracení
 - bolest břicha
 - únava, zmatenost
 - Kussmaulovo dýchání
 - acetonový dech

INZULIN

- hormon produkováný beta bb. pankreatu
- reguluje metabolismus sacharidů, tuků a proteinů -> přesun glukózy z krve do buněk (jater, tuku, kosterních svalů)
- produkce regulována glykemií (vysoká glykémie vede k vyšší produkci inzulínu a naopak)
- **fyzilogická produkce**: 20-40 (10-50) IU/den
 - polovina množství sekretována **kontinuálně**
 - polovina **pulzně (postprandiálně)**
- stimulace sekrece: glukóza, glukagon, AK, MK, gastrin, sekretin, cholecystokinin
- inhibice sekrece: somatostatin, inzulín, adrenalin + aktivace sympatiku
- poločas inzulínu v plazmě: **3-5 min**
- degradace: játra a ledviny

INZULINOTERAPIE

- indikace: DM I. typu
 - diabetici mladší 30 let
 - diabetici s vážnou infekcí nebo gangrénou
- DM II. typu, u kterých selhala předchozí terapie, užívají kortikoidy nebo trpí poruchou jater či ledvin
- gestační diabetes
- co nejmenší celková denní dávka, nutná dobrá compliance pacienta, pravidelný self-monitoring

typy inzulínů podle

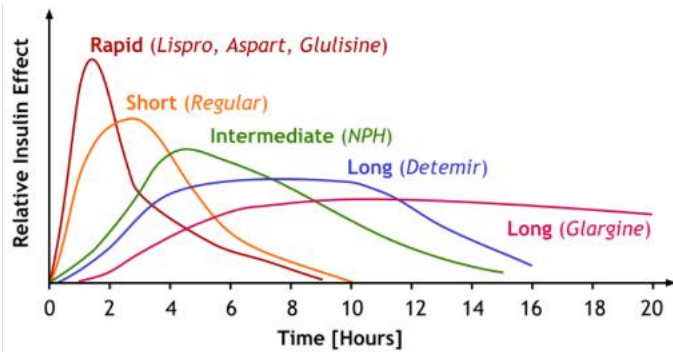
a) původu

- **zvířecí** = extrahují se z vepřových nebo hovězích slinivek (nepoužívají se)
- **humánní** = produkce pomocí *E. coli*, do které je vnesen gen pro lidský inzulín
 - je polárnější, lépe se vstřebává, má kratší působení
 - lépe kopíruje fyziologickou funkci
- **analoga inzulínu**

b) délky účinku

- **krátkodobé** = *inzulin, lispro, aspart, glulisin*
 - aplikují se těsně před jídlem
 - pokrývají postprandiální inzulínovou sekreci a zabraňují vzniku hyperglykémie po jídle
- **střednědobé** = *protamin inzulín, NPH-isophan*
 - pokrytí bazální sekrece
- **dlouhodobé** = *glargin, detemir, degludec*
 - pokrytí bazální sekrece, pomalé vstřebávání

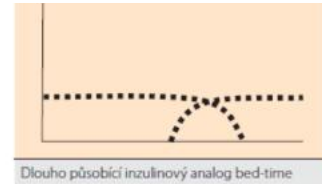
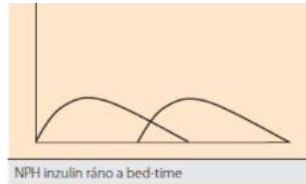
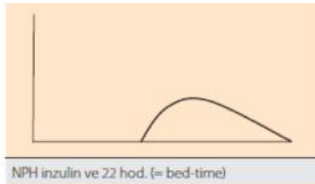
doba maximálního působení jednotlivých typů inzulínu



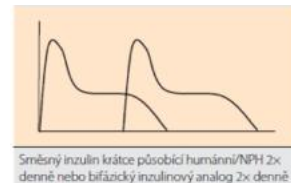
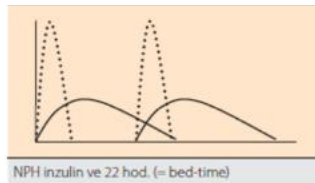
léčebné režimy

a) konvenční režimy

- jen **bazální** inzulín... ovlivňuje **lačnou hyperglykémii** po ránu

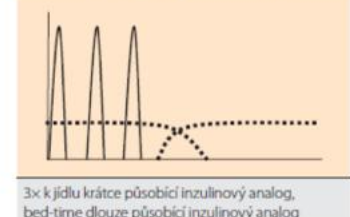
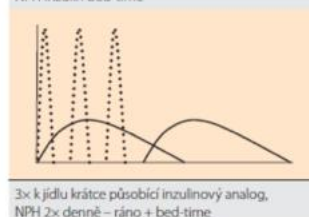
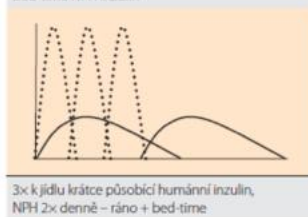
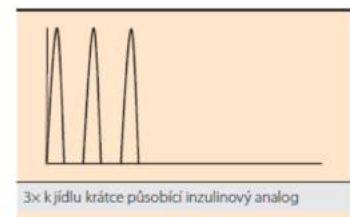
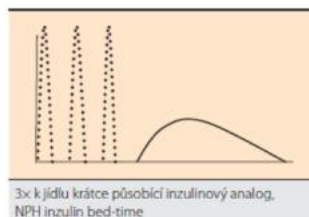
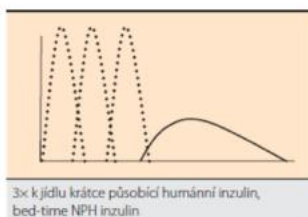


- kombinace **bazální** inzulín (středně a dlouhodobě působící) + **krátce působící** inzulín... 2x denně



b) intenzifikované režimy

- krátkodobý** inzulín jako náhrada bazální produkce... 3x denně k jídlu (střednědobý nebo dlouhodobý)

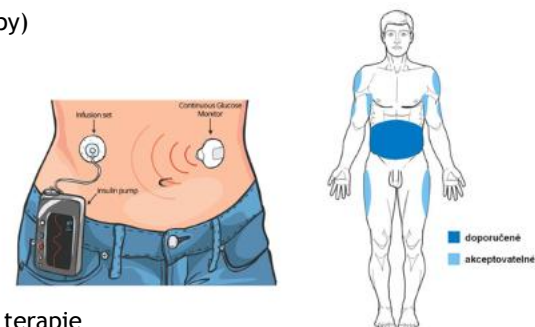


aplikační cesty

- (1) **subkutánní** = nejčastější (inzulinová pera, předplněné injekční stříkačky, pumpy)
- (2) **intravenózní** = akutní případy
- (3) **intramuskulární**
- (4) **inhalační** = přípravek AFFREZA (v ČR neregistrovaný)

nežádoucí účinky inzulínoterapie

- hypoglykémie** = nutná pravidelná monitorace
- lipodystrofie** = vymizení/přestavba tukové tkáně v místě vpichu inzulínu
- edémy** = na začátku terapie
- alergické reakce**
- poruchy vidění** = dány osmotickými změnami nitrooční tekutiny při zahájení terapie



GLUKAGON

- produkován α -buňkami pankreatu
- je to fyziologický antagonist inzulínu
- podnět pro sekreci: hluboký pokles glykémie, koncentrace MK v krvi
- sekrece stoupá při hladovění a prudce stoupajících nárocích svalstva na zásobování energií nebo při horečce
- nárůst glykémie se děje pomocí glykogenolýzy a glukoneogeneze, kterou glukagon v játrech podporuje

80. PERORÁLNÍ DIABETIKA (PAD)

ANTIDIABETIKA

přehled: inzulinové senzitizery, sekretagoga, ostatní antidiabetika

A) INZULINOVÉ SENZITIZÉRY

- **Biguanidy:** *Metformin* = léčivo první volby
- **Glitazony:** *Pioglitazon*

B) SEKRETAGOGA

- **Deriváty sulfonylmočoviny:** *Glipizid, Glibenklamid*
- **Glinidy:** *Repaglinid*

A) OSTATNÍ ANTIDIABETIKA

- **Analoga GLP-1** (= inkretinová mimetika): *Exenatid, Liraglutid, Semaglutid, Dulaglutid, Tirzepatid*
- **Inhibitory DPP-4** (gliptiny): *Sitagliptin*
- **Inhibitory SGLT2** (glifloziny): *Dapagliflozin, Empagliflozin*
- **Inhibitory střevních glukosidáz:** *Akarbóza*



A) INZULINOVÉ SENZITIZÉRY

mechanismus účinku

- zvýšení senzitivity periferních tkání k inzulinu
- nutná přítomnost funkčních β -buněk pankreatu
- vhodné u tkáňové a inzulinové rezistence

Biguanidy (metformin)

- vhodná k monoterapii i kombinované terapii s inzulinem či jinými antidiabetiky
- snižuje glukoneogenezi a glykogenolýzu v játrech
- zvýšení glykogensyntézy ve svalech
- **nezpůsobuje hyperglykémii**
- působí váhově neutrálně (nebo mírné snížení)
- **kardioprotektivní** (snižuje mortalitu na kardiovaskulární komplikace)
- **NÚ: průjem**
laktátová acidóza (vzácný, ale závažný NÚ) = nauzea, zvracení, průjem, porucha vědomí, dušnost, hypotenze
- **KI:** metabolická acidóza, závažné renální selhání, porucha funkce jater, alkohol



Glitazony (pioglitazon)

- působí přes jaderný receptor PPAR- γ (agonista PPAR- γ) aktivací transkripce genů odpovídající za metabolismus sacharidů a tuků
- hlavním místem účinku je tuková tkáň
- snižují potřebu endogenního inzulinu (o 30%), snížení TAG
- vhodné ke kombinované terapii s ostatními PAD
- **NÚ: retence tekutin -> otoky**
zvýšení tělesné hmotnosti (retence tekutin, nárůst tukové tkáně)
- **KI:** srdeční selhání, těhotenství



B) SEKRETAGOGA

mechanismus účinku

- stimulace sekrece inzulinu β -buňkami uvolněním inzulinu ze zásobních granúl
- léčivo se váže na receptor pro sulfonylmočovinu, ten ovlivňuje K-kanál
- K-kanál se zavře a tím dojde k depolarizaci a otevření Ca-kanálu
- vápníkové ionty stimulují uvolnění inzulinu ze zásobních granúl

Deriváty sulfonylmočoviny (glipizid, glibenklamid)

- zvýšení vylučování inzulinu
- používány k terapii DM II. v počátečních stádiích (typicky v kombinaci s *Metforminem*)
- **NÚ: hypoglykemizující efekt (zvýšená chuť k jídlu může vést k nárůstu hmotnosti)**
fotosenzitivita, alergie
- **KI:** DM I. typu



Glinidy (repaglinid)

- váží se na jiné místo sulfonylmočovinového receptoru -> rychlejší nástup účinku
- užívají se před jídlem ke snížení hyperglykémie po jídle
- zvýšení hmotnosti je méně časté
- nižší riziko hypoglykémie
- v kombinaci s ostatními antidiabetiky
- **NÚ: bolesti kloubů, GIT obtíže (dyspepsie, nauzea, průjem)**



C) OSTATNÍ ANTIDIABETIKA

Analoga GLP1 - inkretinová mimetika (exenatid, liraglutid, semaglutid, dulaglutid)

- **mechanismus účinku**
 - napodobují endogenní inkretiny (GLP1), které zesilují sekreci inzulínu jako odpověď na zvýšenou glykémii
 - snižují sekreci glukagonu a zpomalují vyprazdňování žaludku (pocit sytosti)
 - subkutánní podání
 - nevyvolávají hypoglykémii
 - snižují hmotnost (využití v terapii obezity) a kardiovaskulární riziko
- **NÚ:** bolesti kloubů, GIT obtíže (dyspepsie, nauzea, průjem)

Tirzepatid

- **mechanismus účinku**
 - duální agonista GLP-1 a GIP (glucose-dependent insulinotropic polypeptide)
- léčba DM II. a obezity



Inhibitory DPP-4 - Gliptiny (sitagliptin)

- **mechanismus účinku**
 - inhibice enzymu dipeptidyl peptidázy 4 (DPP-4), který brání degradaci endogenních inkretinů
 - inkretiny zesilují sekreci inzulínu jako odpověď na zvýšenou glykémii
 - perorální podání
 - nemají vliv na tělesnou hmotnost
 - nevyvolávají hypoglykémii
- **NÚ:** riziko akutní pankreatitidy
- **KI:** porucha funkce ledvin a jater



Inhibitory SGLT-2 - Glifloziny (dapagliflozin, empagliflozin)

- **mechanismus účinku**
 - inhibice transportéru SGLT2 (sodium-glucose linked transporter), který se podílí na kotransportu glukózy v PT ledvin → řízená glykosurie
 - snižují postprandiální glykémii, glykovaný hemoglobin
 - snižují krevní tlak a tělesnou hmotnost (využití v srdečním selhání → snížení KVS rizika)
- **NÚ:** dehydratace a pocit žízně
hypotenze (především v kombinaci s diuretiky)
genitální infekce u obou pohlaví, infekce močových cest
hypoglykémie (hl. v kombinaci s dalšími antidiabetiky)

Inhibitory střevních glukosidáz (akarbóza)

- **mechanismus účinku**
 - kompetitivní inhibice střevních enzymů α -glukosidáz, které štěpí oligo- a disacharidy na monosacharidy
 - dochází k vstřebávání sacharidů z GIT
 - snižují postprandiální vzestup glykémie
 - nenarušují vstřebávání monosacharidů
 - podávají se perorálně před jídlem (nutno omezit sacharidy v potravě)
 - „edukativní léčivo“ = nepříjemné účinky na GIT jsou důsledkem nedodržení bezsacharidové diety
- **NÚ:** zvýšená fermentace nerozštěpených sacharidů v tlustém střevě
střevní dyskomfort, meteorismus, flatulence, bolesti břicha, průjemy, inkontinence stolice
- **KI:** těžká renální / jaterní insuficience, velké kýly, stenózy GIT, ulcerace, chronická střevní onemocnění

81. PRINCIPY ANTIBIOTICKÉ TERAPIE

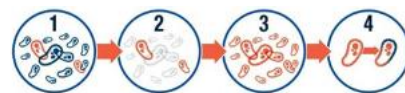
- o antibiotickém účinku rozhoduje: antibiotické spektrum
rezistence (primární a získaná)
patologický stav a jeho vliv na dynamiku antimikrobních látek
faktory závislé na hostiteli (věk, funkční stav eliminujících orgánů, komorbidity)

DRUH ORGANISMU

- pro účinek ATB je důležitá struktura **buněčné stěny**
- a) **G+ bakterie**
 - o je tvořena z 50% peptidoglykanem, ze 40% kyselým polymerem (- náboj) a z 10% bílkovinami a polysacharidy
 - o vrstva polymeru usnadňuje průchod látek s + nábojem
- b) **G- bakterie**
 - o složitější stavba
 - o zevní vrstva je složena z lipidové dvouvrstvy a polysacharidů
 - o mají bariéru proti průniku ATB do buňky = důvod větší rezistence ve srovnání s G+
 - o zevní vrstva se významně podílí na vymezení **antibiotického spektra**

REZISTENCE

- rezistentní kmeny mohou přerůst vnímavou v populaci a v nemocničním prostředí se přenést na další pacienty
 - hlavní příčinou je vysoká spotřeba antibiotik v medicíně
 - v polovině případů jsou ATB použita zbytečně nebo nevhodně
 - nepříznivý dopad mají dávky o subterapeutické koncentraci
 - hlavním nebezpečím je **selhání léčby** - ohrožení lidské populace
 - vzniku rezistence nelze zabránit, ale lze ji zpomalit uvážlivým používáním ATB = antimicrobial stewardship
- ① **primární** = geneticky podmíněná necitlivost na dané antibiotikum (nezávisí na předchozím kontaktu)
- např. streptokoky mají přirozenou bariéru vůči *Aminoglykosidům*
- ② **sekundární** = vzniká následkem antibiotické léčby
- chromozomální mutace
 - přenesení genu proti rezistenci pomocí plazmidu

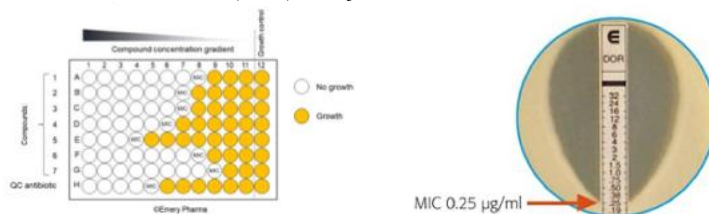


ANTIBIOTICKÁ TERAPIE

- **empirická** = vychází ze znalosti pravděpodobného původce infekce a jeho citlivosti k ATB
- **úvodní** = zahájení ATB po odběru vzorků na mikrobiologické vyšetření
- **cílená** = úprava terapie dle výsledku kultivace a citlivosti
- **deeskalace** = zúžení terapie (zaměření na užší spektrum)

účinnost antimikrobiálních látek

- určuje se v in vitro podmínkách laboratorními testy na citlivost mikroba k danému ATB
- minimální inhibiční koncentrace (MIC) = nejnižší koncentrace ATB, která zastavuje růst a množení v testovacím mediu
- minimální baktericidní koncentrace (MBC) = nejnižší koncentrace ATB, která během 24 h usmrtí 99,9% původní populace



- **klinický breakpoint** = stanovená koncentrace ATB (mg/L), která definuje, zda je daný izolát citlivý či rezistentní předpovídá úspěšnost léčby
- sledování účinnosti podle klinického stavu a parametrů zánětu (CRP, PCT, IL6, KO)
- stanovení **citlivosti** - znát definitivní mikrobiologické výsledky
- průběžná úprava ATB terapie (zpravidla deeskalace)
- při potvrzení neinfekčního původu okamžité vysazení ATB léčby
- stanovení **sérových koncentrací** (TDM = therapeutic drug monitoring) u toxických ATB (*Vankomycin*, *Gentamycin*)

kombinování ATB terapie

- antibiotika se mohou při kombinaci vzájemně ovlivňovat
 - o **synergie** = účinek obou ATB je vyšší než součet účinků jednotlivých látek
 - o **aditivní účinek** = účinek obou ATB je součtem účinků jednotlivých látek
 - o **antagonismus** = výsledný účinek kombinace je nižší
- riziko **interakce** s ostatními léčivy, **alergie**
- situace v těle *in vivo* je složitější než *in vitro*
- ve většině případů je preferována **monoterapie** = menší riziko NÚ, nižší cena
- **indikace** pro kombinaci: rozsíření spektra u smíšené infekce do stanovení etiologie, neutropenictí pacienti
synergický účinek u enterokokových infekcí (ampicilin + gentamycin)
oddálení rezistence při léčbě TBC

způsoby aplikace ATB

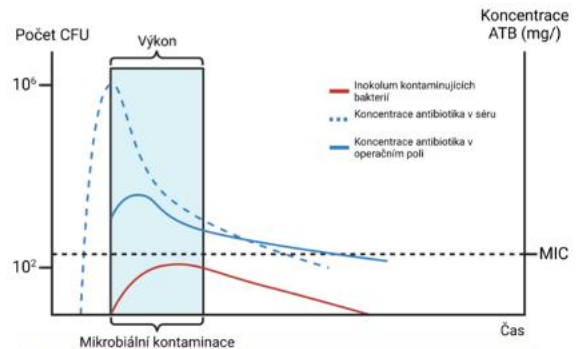
- **intravenózní** = pro těžké infekce
 - o infuze (**intermitentní** a **kontinuální**)
 - o **bolus**
- **intramuskulární** (méně často) = depotní penicilin u bakterií s nízkou MIC (*Streptococcus pyogenes*)
- **perorální** = lehčí infekce, doléčení, ATB s dobrou biologickou dostupností
- **inhalační** = dosažení účinných hladin v plicích u některých ATB (Kolistin, Tobramycin u cystické fibrózy)
- **intrathékální** = těžké meningitidy, zpravidla nozokomiální (Vankomycin, Kolistin)
- **lokální** = oční, ORL, kožní a gynekologické infekce

ukončení ATB terapie

- po dosažení doporučené doby pro určité infekce
- u některých infekcí zpravidla 3 dny po ústupu teplot a symptomů
- vždy při nedostatečném efektu terapie
- při nebakteriální etiologii

profylaxe

- prevence infekce při kontaktu s **meningokokovou infekcí**
- PNC v prevenci bakteriální endokarditidy po revmatické horečce
- profylaktické zajištění neutropenických pacientů
- **chirurgická profylaxe** = chráněné koagulum
 - o cílem je minimalizovat infekce vzniklé peroperačně
 - o před vybranými výkony, u nichž je vysoké riziko infekce
- ATB se podávají **jednorázově**



ANTIMICROBIAL STEWARDSHIO

- řízení ATB terapie s cílem minimalizovat rozvoj rezistence
- dodržování pravidel lékaři: **4D** = drug (správná volba), dose (správná dávka), duration (správná délka), deescalation

DĚLENÍ ANTIBAKTERIÁLNÍCH LÁTEK

☒ podle účinku

- **bakteriostatická** = inhibuje růst bakterií (tetracykliny, makrolidy), pomalejší účinek (do 72-96 h)
- **baktericidní** = zabíjejí citlivé bakterie (betalaktamy, aminoglykosidy), rychlý účinek (do 24 h)
 - indikace u sepsí a neutropenických pacientů

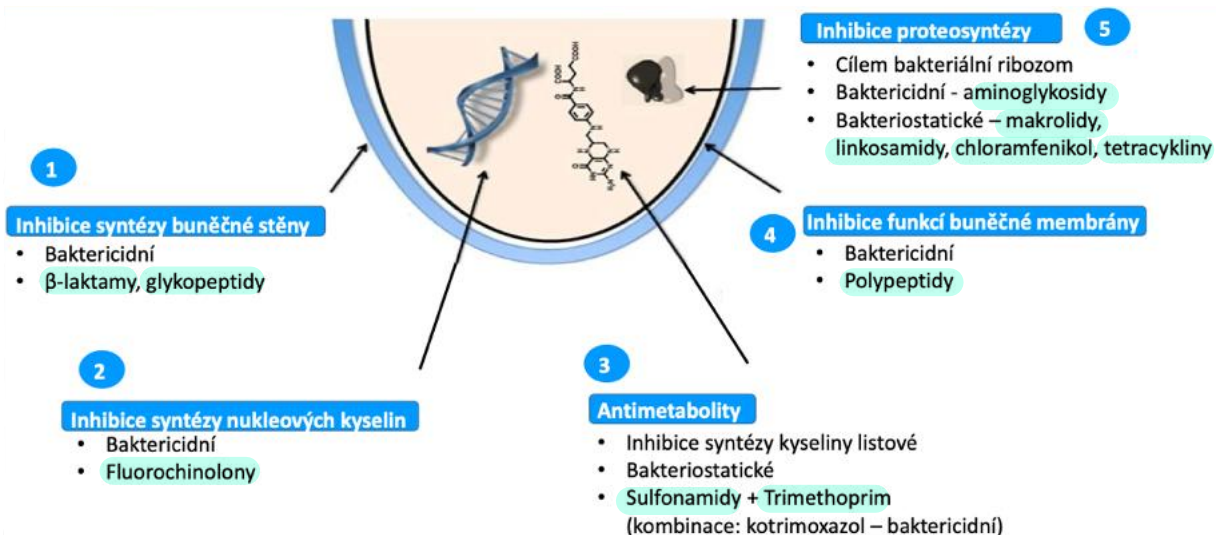
☒ podle spektra

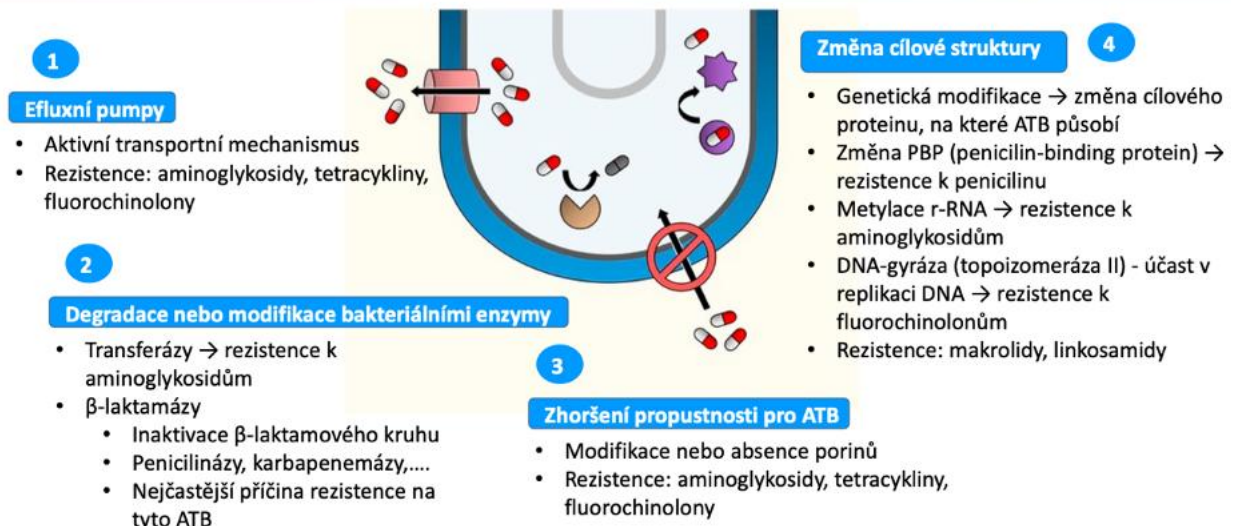
- **ATB s úzkým až středním spektrem** = účinkuje na určitou skupinu
 - *Vankomycin* (G+), *Kolistin* na G-
- **ATB se širokým spektrem** = účinkují na G+ i G- bakterie, anaeroby
 - *Širokospektré peniciliny*, *Tetracykliny*, *Cefalosporiny*, *Karbapenemy*

☒ podle fyzikálně-chemických charakteristik

- **hydrofilní** = limitovaný distribuční objem - nepronikají cytoplazmatickou membránou eukaryotické buňky jsou neúčinné proti intracelulárním patogenům renální eliminace v nezměněné formě
 - *Beta-laktamy*, *Glykopeptidy*, *Aminoglykosidy*
- **lipofilní** = velký distribuční objem - volně prostupují buněčnou membránou aktivní vůči intracelulárním patogenům hepatální eliminace (metabolizace)
 - *Makrolidy*, *Fluorochinolony*, *Tetracykliny*, *Linezolid*, *Chloramfenikol*

MECHANISMUS ÚČINKŮ ATB





ANTIBIOTIKA

- ATB se v praxi dělí do skupin podle **chemické struktury**
- jednotlivé látky mají ve skupinách společné vlastnosti:
 - o **mechanismus účinku** vždy
 - o **antibakteriální spektrum** (ne zcela)
 - o **farmakokinetika** (ne vždy)
 - o **NÚ** (toxická, přecitlivělost, interakce)
- novější látky mají zpravidla lepší vlastnosti (spektrum, farmakokinetiku, nižší toxicitu a lepší toleranci)

rozdělení ATB

- Beta-laktamy
- Aminoglykosidy
- Chinolóny
- Glykopeptidy
- Polypeptidy
- Makrolidy
- Linkosamidy
- Oxazolidinony
- Tetracykliny
- Rifamyciny
- Nitroimidazoly
- Sulfonamidy

82. PENICILINY, INHIBITORY BETALAKTAMÁZ

BETA-LAKTAMOVÁ ATB

- **mechanismus účinku:** inhibice syntézy BS
- **antimikrobiální účinek:** baktericidní
- **farmakokinetika:** extracelulární účinek (minimální průnik do buněk)
nevýznamný postantibiotický efekt
- **NÚ:** nízká toxicita (účinek závisí na čase nad MIC)
častá přecitlivělost na peniciliny - alergie až anafylaxe
u širokospektrých CDI kolitida (*Clostridium difficile*)
- pro potlačení efektu rezistence - kombinace s inhibitory beta-laktamáz

zástupci: *Peniciliny, Cefalosporiny, Karbapenemy, Monobaktamy, Inhibitory beta-laktamáz*

PENICILINY

(a) základní

- *penicilin G (Benzylpenicilin)*
- *penicilin V (Fenoxymethylpenicilin)*

(b) protistafylokokové

- *Oxacilin*

(c) širokospektré

- *Aminopeniciliny (Amoxicilin, Ampicilin)*
- *Ureidopeniciliny*
- *Karboxypeniciliny*

(a) základní peniciliny

Penicilin G = benzylpenicilin

- acidolabilní penicilin → pouze **intravenózní** (nelze podat per os, ale jen parenterálně)
- rozvoj **rezistence** (beta-laktamázy)
- spektrum: G+ = *Streptokoky* (angína, erysipel) *Pneumokoky* (pneumokokové pneumonie a meningitidy)
G- = *Neisserie* (gonokoky, meningokoky)
anaerobní bakterie = *Klostridia* (C. difficile), *aktinomyceety*
jiné bakterie než G+ a G- = *Spirochety* (Syfilis, Lymeská nemoc),
- **krystalický PNC** = i.v. aplikace
 - draselná sůl PNC
 - meningitidy a sepse vyvolané citlivými meningokoky, pneumokoky, streptokoky
 - pneumokokové pneumonie, infekce měkkých tkání vyvolané streptokoky a klostridiemi, syfilis
- **prokain** = i.m. aplikace
 - depotní přípravek
 - v porovnání s krystalickým se používá u méně závažných infekcí
- **benzathin** = jednorázová i.m. aplikace
 - depotní přípravek - uvolňování další 2 týdny
 - profylaxe revmatické horečky, léčba syfilis

Penicilin V = fenoxymethylpenicilin

- acidostabilní penicilin → **p.o.** podání
- hlavní indikací je streptokoková tonzilofaryngitida, spála

(b) protistafylokokové peniciliny

- odolné vůči **penicilináze** tvořené druhem *Staphylococcus Aureus* (stafylokoková penicilináza - 90% kmenů)
- neúčinkují na kmeny rezistentní na oxacilin = **MRSA**

Oxacilin = lékem volby u prokázané stafylokokové infekce

Fluxoxacillin = p.o. i i.v. forma

(c) širokospektré peniciliny

- rozšířené spektrum účinku i na některé G-bakterie, které neprodukují beta-laktamázy
- spektrum: G+ = *Enterococcus spp.*
G- = *E. Coli* (některé další enterobakterie bez produkce beta-laktamáz), *Helicobacter*, *Haemophilus*

Aminopeniciliny

- zahrnují široké spektrum bakterií, léčba komunitních infekcí
- časté exantémy (zejména po infekční mononukleóze) - nejedná se o klasickou alergickou reakci na peniciliny
- **Amoxicilin** = p.o. aplikace
- **Ampicilin** = i.v. aplikace

(d) širokospektré peniciliny s účinností i na pseudomonády

- významná protipseudomonádová ATB
- léčba nozokomiálních infekcí

Ureidopeniciliny

- široké spektrum zahrnující *Pseudomonas aeruginosa*
- Piperacilin/tazobaktam = i.v. forma kombinace s inhibítozem beta-laktamáz

(e) peniciliny + inhibitory betalaktamáz

- přípravky obsahující širokospektré peniciliny kombinované s inhibitory beta-laktamáz
- významné rozšíření spektra účinku
- inhibitory beta-laktamáz:
 - o látky obsahující beta-laktamový kruh
 - o jsou substrátem pro enzymy bakterie (beta-laktamázy), které by jinak rozkládaly účinné ATB
 - o kyselina klavulanová, sulbaktam, tazobaktam, avibaktam
- spojením s inhibítozem β -laktamáz vznikají **potencované** (chráněné) peniciliny:
 - Amoxycilin + k. klavulanová
 - Ampicilin + sulbaktam
 - Piperacilin + tazobaktam

83. CEFALOSPORINY, KARBAPENEMY, MONOBAKTAMY

CEFALOSPORINY

- základem je kyselina 7-aminocefalosproranová
- baktericidní, málo toxické různé široké spektrum
- postupně vyvíjené cefalosporiny se dělí do generací (I.-V.)
 - o liší se spektrem a farmakokinetickými vlastnostmi
 - o směrem od I. ke IV. generaci klesá účinek na G+ koky (zejména stafylokoky), ale zvyšuje se účinek na G- bakterie
 - o vyšší generace mají větší odolnosti vůči beta-laktamázám
 - o nižší generace mají větší pravděpodobnost zkřížené přecitlivělosti k penicilinům
- cefalosporiny nejsou účinné na **enterokoky** a **listérie** (! pozor u meningitid)

Ⓐ I. generace

- spektrum: **G+ koky** = vysoce účinné na streptokoky a stafylokoky (citlivé na oxacilin)
některé **G- tyčinky**
- **Cefazolin** = i.v. aplikace
 - o chirurgická profylaxe, alternativní protistafylokokové antibiotikum
- **Cefadroxil** = p.o. podání

Ⓑ II. generace

- spektrum: shodné s I. generací
lepší účinek na **enterobakterie**, **G+ bakterie** (hemofily, moraxellu, neisserie) i **G-**
- odolnější vůči betalaktamázám
- **Cefuroxim** = p.o. i i.v. podání
 - o komunitní respirační infekce, případně močové infekce

Ⓒ III. generace ! účinné proti pseudomonádám

- spektrum: zesílený účinek na **G-**
slabší účinek na **G+** (zejména vůči stafylokokům)
- i.v. aplikace
- vyšší odolnost vůči beta-laktamázám
- zlepšený průnik přes hematoencefalickou bariéru
- jsou degradovány řadou enzymů:
 - **ESBL** = extended spectrum B-laktamázy (*Klebsiella pneumoniae*, *E.coli*)
 - **AmpC B-laktamáza** (*Enterobacter*, *E.coli*)
- v současné době jeden z nejvýznamnějších mechanismů rezistence v nemocnicích
- **Cefotaxim**, **Ceftriaxon** = i.v. podání
 - o **nižší účinek** na stafylokoky
- **Ceftazidim** = i.v. podání
 - o tzv. **protipseudomonádový** cefalosporin (působí i na *Pseudomonas aeruginosa*)
 - o nepůsobí na G+ koky

Ⓐ IV. generace

- spektrum: **širokospektrá ATB**
lepší účinek na **G+ bakterie**
působí i na některé rezistentní **G- a pseudomonády**
- NEúčinné na **ESBL** pozitivní
- odolnost vůči chromozomální AmpC beta-laktamáze = účinnost na enterobaktery
- léčba těžkých nozokomiálních infekcí
- **Cefepim** = i.v. podání

Ⓑ V. generace ! účinné proti MRSA

- nová generace s účinkem **proti MRSA**
- **spektrum**: účinnost na **G- tyčinky** jako u 3. generace
neúčinkuje na **Pseudomonas aeruginosa** a kmeny s produkcí ESBL
- **Ceftarolin** = i.v. podání

Ⓒ nové kombinované cefalosporiny

- účinek proti **G- multirezistentním tyčinkám**
- **Ceftolozan/tazobactam** = nový cefalosporin se známým inhibitorem betalaktamázy
 - o použití: *E.coli* a *Klebsiella pneumoniae* i s produkcí ESBL (zejména účinný na *Pseudomonas aeruginosa*)
- **Ceftazidim/avibactam** = III. generace + **non-betalaktamový inhibitor** (enzymů ESBL, AmpC, B-laktamáz a KPC)
 - o použití: **G- tyčinky** rezistentní ke karbapenemům, včetně pseudomonád

KARBAPENEMY

- nejúčinnější skupina betalaktamových ATB = **rezervní antibiotika**
- **spektrum:** mimořádně široké díky **odolnosti** vůči řadě β-laktamáz
G+ i G- včetně **pseudomonád** (kromě ertapenemu) a většina anaerobů
- terapie: **nozokomiálních infekcí** - *Klebsiella pneumoniae* ESBL+, *Acinetobacter* spp., *Pseudomonas aer.*,
těžkých smíšených infekcí
- velký problém současnosti je rezistence v důsledku produkce **karbapenemáz**
- i.v. aplikace, rychlé **baktericidní** působení, velmi **dobrá farmakokinetika**
- průnik **do likvoru** (meropenem)
- **! získaná rezistence !** = *Acinetobacter*, *Pseudomonas*, *Klebsiella* - dnes **akutní riziko**
- **primární rezistence** u nefermentujících G+ tyčinek (*Burkholderia cepacia*, *Stenotrophomonas maltophilia*)

Meropenem

- nejúčinnější β-laktamové ATB
- interakce s kyselinou valproovou (křeče, zvýšení účinnosti warfarinu)

Imipenem

- NÚ: křeče ve vysokých dávkách (někdy až ložiskové poškození mozku)
- interakce s kyselinou valproovou, ganciklovir -> křeče

Ertapenem

- NÚ: křeče ve vysokých dávkách (někdy až ložiskové poškození mozku)
- lehčí infekce, možné podávat i.v. 1x denně
- KI u renální insuficience (dialyzování)

MONOBAKTAMY

- baktericidní betalaktamy, **málo toxické**
- **spektrum:** relativně úzké spektrum
G- tyčinky včetně **pseudomonád**
- málo užívané, u nás pouze inhalační aplikace (cystická fibróza)
- nové perspektivy u MDR (multidrug resistant) bakterií v kombinaci s inhibitory karbapenemáz

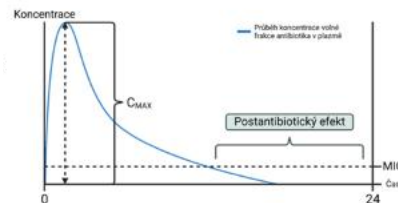
Aztreonam

- relativně úzké spektrum (G+ tyčinky včetně pseudomonád)

84. AMINOGLYKOSIDY, CHINOLONY

AMINOGLYKOSIDY

- **mechanismus účinku:** inhibice proteosintézy
desintegrace bakteriální buněčné stěny
- širokospektrá ATB s **baktericidním** účinkem
- působí **extracelulárně** (nevstřebávají se z GIT), mají dlouhý postantibiotický efekt
- **spektrum:** G- tyčinky včetně *Pseudomonas aeruginosa*
G+ (stafylokoky)
enterokoky a streptokoky (jen v kombinaci s penicilinem / ampicilinem) - terapie bakteriální endokarditidy
- nefrotoxické a ototoxické - nutno sledovat **renální funkce** a monitorovat hladiny
- nepůsobí v kyselém prostředí (abscesy, empyémy)
- podání pouze **parenterálně** (případně lokálně - inhalace)
- septický pacient musí dostat dostatečnou **nasycovací dávku** bez ohledu na RI
 - o počáteční dávka není ovlivněna rychlostí eliminace
 - o clearance kreatininu určuje další vedení léčby
 - o při RI se prodlužuje interval mezi dávkami/snížení dávky
- 1x denní dávka **once daily**
 - dočasný pokles koncentrace ATB pod hodnotu MIC nevede kvůli přetrvávání postantibiotického efektu
 - nefrotoxicita závisí na době vylučování do moči, nikoli na výšce koncentraci



Gentamicin = i.v. aplikace

- nejběžněji používaný
- terapie: G- a stafylokokové sepsy (v kombinaci s dalším antibiotikem)
pseudomonádové infekce (v kombinaci)
bakteriální endokarditidy (kombinace s PNC)

Amikacin = i.v. podání

- terapie: **účinnější** na řadu G- tyček než gentamicin, léčba **mykobakterií** (*M. avium*)

Tobramycin = stejné použití jako gentamicin

- terapie: více účinný na **pseudomonády**

Streptomycin = nejstarší, dnes obtížně dostupný

- terapie: dnes výhradně pro **kombinovanou terapii TBC**

Plazomycin = „next generation aminoglykosid“

- nejnovější preparát, méně toxický
- účinný i na **multirezistentní enterobakterie**

Neomycin = pro toxicitu lze používat **pouze lokálně**

- součást **Framykoinu, Pamyconu** (ung., solv., pulv.) společně s bacitracinem

CHINOLONY

- **mechanismus účinku:** inhibice syntézy DNA
- širokospektrá ATB s **baktericidním** účinkem
- mají **výbornou farmakokinetiku** (dostávají se do buněk, tkání a sekretů), dobrá **absorpce** z GIT, p.o. a i.v. podání
- **spektrum:** G- tyčinky - *enterobakterie*, *legionely*, *gonokoky*, *chlamydie*, *kampylobakterie*, *mykobakterie*
nejnovější preparáty mají výraznou účinnost i na *pneumokoky* + *stafylokoky* = „respirační chinolony“
- pro terapii **infekcí močových, žlučových a respiračních cest**,...
- !!! nejsou lékem první volby !!!
- **nežádoucí účinky:** fotosenzitivita
závažné neurologické poruchy (haluciace, deprese, zmatenost, úzkost) -> blokáda přenosu transmise
muskuloskeletální - artritidy a tendinitidy (až trvalá invalidita)
prodloužení QT intervalu (-> torsade de pointes)
hypoglykémie
enterokolitida u *C. difficile*
- kontraindikace u **dětí a těhotných** (poškození růstové chrupavky)
- při **nekontrolovaném používání** narůstá **rezistence**
- nyní v praxi výhradně: **fluorované deriváty** = novější preparáty pro **systémovou terapii**
! „staré“ chinolony jen pro **močové infekce**

Ciprofloxacin, ofloxacin, levofloxacin, (pefloxacin) = p.o. nebo i.v.

- o terapie: G- infekce včetně **legionel**, působí i na *Pseudomonas aeruginosa* (až na pefloxacin)
- o **rezistence** ! narůstá hlavně u močových patogenů a nozokomiálních kmenů

Moxifloxacin = tzv. „respirační chinolon“

- o terapie: účinný na *Pneumokoky*, *Hemofily*, *Legionely*

85. LINKOSAMIDY, GLYKOPEPTIDY, POLYMYXINY

LINKOSAMIDY

- **mechanismus účinku:** inhibice proteosyntézy
- **bakteriostatický** účinek (ve vyšších dávkách až **baktericidní**)
- **dobrý průnik** do buněk a tkání (kosti, abscesy), **nízká toxicita**
- **spektrum:** stafylokoky, streptokoky, anaeroby
! na G- tyčinky NEpůsobí !
- **indikace:** infekce způsobené G+ s produkcí **toxinů** (potlačuje tvorbu toxinů vlivem na proteosyntézu)
terapie osteomyelitid, anaerobních infekcí - abscesů, peritonitid, aktinomykózy
- rezistence obvykle bývá zkřížená s makrolidy (ne vždy)

Klindamycin = p.o., i.v. nebo lokální forma (gynekologické záněty)

- mají výbornou kinetiku

GLYKOPEPTIDY

- **mechanismus účinku:** inhibice syntézy buněčné stěny
- **baktericidní** účinek
- působí **extracelulárně** a neprostupují do buněk (neabsorbují se z GIT)
- **spektrum:** G+ bakterie (zejména G+ koky)
- **indikace:** léčba závažné G+ infekce
- **nežádoucí účinky:** nefrotoxicita, ototoxicita, rychlá infuze -> **red man syndrom**

Vankomycin = i.v. podání (kromě *Clostridium difficile* kolitis - p.o.)

- velká molekula s nepříliš dobrou farmakokinetikou
- úzké spektrum: **G+ koky** (stafylokoky, enterokoky, klostridia, bacily)
- **indikace:** enterokokové a stafylokokové infekce - pokud nelze z důvodu rezistence či alergie použít jiné ATB
Enterococcus faecium - MRSA (meticilin rezistentní *S. aureus*)
p.o. k terapii pseudomembranózní kolitidy způsobené toxickým kmenem *Clostridium difficile*
- nebezpečí vzniku **vankomycin-rezistentních enterokoků** (VRE)
- **nefrotoxický** (TDM - nutno sledovat hladiny), podává se v **pomalé i.v. infuzi**
- **red man syndrom** - zrudnutí v horní části těla, uvolnění histaminu podobných látek při rychlém podání (není to alergie)

Teikoplanin = i.m. nebo i.v. jednou denně (dlouhý biologický poločas rozpadu)

- méně nefrotoxický, výhodnější farmakokinetika
- indikován u stabilních pacientů (pomalá saturace) = léčba endokarditid, osteomyelitid
- vhodné pro **OPAT** = ambulantní parenterální ATB terapie
- výjimečný výskyt „red man“ syndromu

Telavancin

Dalbavancin = dávkování 1x týdně !

POLYPEPTIDY

- **mechanismus účinku:** inhibice funkční buněčné membrány
- **baktericidní** účinek
- **špatný průnik** do tkání, neabsorbují se v GIT
- **spektrum:** G- aerobní tyčinky (*Enterobakterie*, *Pseudomonády*)
- **indikace:** nozokomiální multirezistentní G-infekce
- **nežádoucí účinky:** nefrotoxicita, neurotoxicita, ototoxicita

Kolistin (polymixin E) = i.v. nebo inhalace

- mají **výbornou kinetiku**
- produkt *Bacillus polymyxa*
- bakteriální, nefrotoické a neurotoické
- **spektrum:** G- bakterie včetně *Pseudomonas aeruginosa*
účinný na řadu multirezistentních nozokomiálních kmenů - *Pseudomonas aeruginosa* a *Acinetobacter*
případně *Klebsiella pneumoniae* ESBL+
krabapenemáza pozitivní kmeny
- po **přechodném útlumu** z důvodů toxicity dochází k jeho **znovuobjevení** = působí proti multirezistentním kmenům

Polymyxin B = lokální použití

- **toxičtější**

Bacitracin = lokální použití (↑ toxicita)

- liší se od obecné charakteristiky polypeptidů
- účinný pouze na G+ bakterie
- bicatracin + neomycin = Framykoin, Pamycon (roztok, prášek, mast)

86. TETRACYKLINY, AMFENIKOLY

TETRACYKLINY

- **mechanismus účinku:** inhibice syntézy buněčné steny
- **bakteriostatický účinek**
- výborný průnik **do buněk**, tkání a sekretů (→ účinné proti **intracelulárním patogenům**)
- **spektrum:** široké
 - G+ i G- (včetně hemofilů a yersinií)
 - mykoplazmata, chlamydie, borelie, rickettsie, aktinomycety
- **indikace:** **atypické pneumonie**, urogenitální infekce, sinusitidy, chlamydiových uretritid, yerseniózy
- **nežádoucí účinky:** GIT potíže
 - fotosenzitivita
 - negativní vliv na vývoj kostí a zubů
 - hepatotoxicita
- **interakce:** tvoří **neaktivní cheláty** s ionty Ca^{2+} , Fe^{2+} , Mg^{2+} , Al^{3+}
 - omezená absorpce ATB
 - nesmí se podávat s antacidy, léky s obsahem železa, zapíjet mlékem

I. generace - široké spektrum, výborná penetrace do tkání, omezená absorpce z GIT, častá intolerance (nauzea, zvracení)

Tetracyklin = p.o. (i.v. forma u nás není dostupná)

II. generace = stejné antimikrobiální spektrum, k dosažení stejného účinku lze podat nižší dávky (méně NÚ, delší poločas)

Doxycyklin = p.o. (i.v. forma u nás není dostupná)

- méně nežádoucích účinků proti klasickému tetracyklinu (GIT, pigmentace zubů)
- kontraindikace u dětí do 12 let a u **gravidních/kojících žen**

III. generace = odolnost vůči běžným mechanismům rezistence na tetracykliny (léčba rezistentních nozokomiálních patogenů)

Tigecyklin = pouze i.v.

- široké antimikrobiální spektrum: G+, G-, anaeroby (ne *Pseudomonas aeruginosa*)
- účinný proti *Klebsiella pneumoniae* ESBL+, MRSA, VRE
- vhodný při intraabdominálních infekcích

AMFENIKOLY (CHLORAMFENIKOL)

- **mechanismus účinku:** inhibice syntézy buněčné steny
- **bakteriostatický účinek**
- velmi dobrý průnik **do tkání** (dobrá absorpce z GIT) a **mozkomíšního moku**
- **spektrum:** široké
 - G+ i G- včetně anaerobů
- **indikace:** mozkové abscesy, tyfus, meningitida (pokud nemůže být použito jiné ATB)
- **nežádoucí účinky:** mohou být velmi závažné (omezené indikace)
 - nevolnost a zvracení
 - myelotoxicita** -> reverzibilní anémie v závislosti na dávce
 - aplastická anémie** (nezávislá na dávce, týdny nebo měsíce po léčbě) -> nedostatek nových krvinek
 - syndrom šedého dítěte = vzácný, ale potenciálně fatální (zejména nedonošení novorozenci)
 - zvracení, průjem, nízká teplota, letargie, šedá barva kůže
 - nedostatečnost jater konjugovat chloramfenikol s kys. glukuronovou
 - akumulace ATB -> kompetence s O_2 o hemoglobin
- **interakce:** inhibice jaterního izoenzymu cytochrom P450



Chloramfenikol = i.v. forma